

经典电动力学课程讲义

电动力学讲义

Electrodynamics

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \boldsymbol{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0}, & \nabla \cdot \boldsymbol{B} &= 0, \\ \nabla \times \boldsymbol{E} &= -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, & \nabla \times \boldsymbol{B} &= \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Cai Xiaojie

2026 年 6 月 8 日

目录

第一章 欧氏空间中的曲线坐标与张量指标	1
§ 1 曲线坐标与自然基底	1
§ 2 协变基底与逆变基底	2
§ 3 度规张量与线元	3
§ 4 体积元与 Levi-Civita 张量	4
§ 5 向量代数的指标写法	4
§ 6 梯度、散度、旋度与拉普拉斯算子	5
6.1 梯度	5
6.2 散度	6
6.3 旋度	6
6.4 拉普拉斯算子	6
§ 7 正交曲线坐标与物理分量	7
7.1 梯度	7
7.2 散度	7
7.3 旋度	8
7.4 拉普拉斯算子	9
§ 8 柱坐标	9
§ 9 球坐标	11
§ 10 本章小结	14
第二章 张量的一般定义、坐标变换与协变导数	15
§ 1 为什么需要张量语言	15
§ 2 坐标变换与基底变换	15
§ 3 逆变分量与协变分量的变换规律	16
§ 4 一般张量的分量变换规律	18
§ 5 度规张量作为 $(0,2)$ 型张量	18
§ 6 张量密度与体积元	19

§ 7 Kronecker 符号与恒等张量	21
§ 8 张量的基本代数运算	21
8.1 加法与数乘	22
8.2 张量积	22
8.3 缩并	22
8.4 内积作为张量积与缩并	23
8.5 自由指标与哑指标的代数检验	23
§ 9 对称张量与反对称张量	25
§ 10 偏导数为什么通常不是张量	26
§ 11 基底的变化与 Christoffel 符号	27
11.1 自然基底的变化	27
11.2 第一类 Christoffel 符号	28
11.3 第二类 Christoffel 符号	29
§ 12 协变导数	31
12.1 逆变分量的协变导数	31
12.2 协变分量的协变导数	31
12.3 一般张量的协变导数	32
§ 13 测地线方程	34
13.1 平行移动与测地线	34
§ 14 正交曲线坐标系中的联络系数	36
14.1 正交曲线坐标的度规	36
14.2 正交曲线坐标中的非零联络系数	36
14.3 柱坐标中的联络系数	37
14.4 球坐标中的联络系数	37
§ 15 协变导数的基本性质	38
§ 16 商法则	39
§ 17 散度、旋度与协变导数	43
§ 18 本章小结	47
第三章 外微分形式与积分定理	50
§ 1 从向量分析到微分形式	50
§ 2 切空间、余切空间与一次形式	50
§ 3 标量场的微分	52
§ 4 外积与反对称性	53
§ 5 外微分算子	54
§ 6 外微分的幂零性	54

§ 7 度规、体积形式与 Hodge 星算子	56
§ 8 向量与微分形式的对应	57
§ 9 正交曲线坐标中的微分形式	58
§ 10 用微分形式推出旋度公式	59
§ 11 用微分形式推出散度公式	59
§ 12 拉普拉斯算子的微分形式写法	60
§ 13 微分形式的积分	61
§ 14 广义 Stokes 公式	62
14.1 微积分基本定理	62
14.2 平面 Green 公式	63
14.3 三维 Stokes 公式	64
14.4 三维 Gauss 公式	65
§ 15 本章小结	65
第四章 群论基础与连续对称性	68
§ 1 对称性为什么需要群论	68
§ 2 群、群作用与变换群	69
§ 3 不变量与协变对象	72
3.1 保持度规的变换	72
§ 4 常见矩阵群	73
4.1 一般线性群与特殊线性群	73
4.2 正交群与特殊正交群	73
4.3 酉群与特殊酉群	74
4.4 $SO(2)$ 与平移群	74
§ 5 三维旋转群 $SO(3)$	76
5.1 绕坐标轴的旋转	76
5.2 标量、矢量与张量的旋转变换	78
§ 6 群表示	78
6.1 平凡表示	79
6.2 矢量表示	79
6.3 张量积表示	79
6.4 场作为表示	80
§ 7 连续群、生成元与李代数	80
7.1 二维旋转的生成元	82
7.2 李代数与对易关系	83
7.3 $SO(3)$ 的李代数	83

7.4 $SU(2)$ 与 Pauli 矩阵简介	84
§ 8 协变方程的群论理解	86
§ 9 本章小结	87
第五章 闵可夫斯基时空与洛伦兹协变性	88
§ 1 狭义相对论的基本原理	88
§ 2 事件、世界线与时空间隔	88
§ 3 闵可夫斯基度规与指标升降	90
§ 4 固有时与类时世界线	91
§ 5 洛伦兹群	92
§ 6 洛伦兹变换	93
§ 7 洛伦兹变换的双曲旋转形式	95
§ 8 速度变换与低速极限	96
§ 9 四维矢量	97
§ 10 四维张量与反对称张量	98
§ 11 四维 Levi-Civita 张量与对偶	99
§ 12 洛伦兹协变方程	99
§ 13 四维微分算符与达朗贝尔算子	100
§ 14 本章小结	101
第六章 相对论力学基础	103
§ 1 自由粒子的相对论作用量	103
§ 2 自由粒子的相对论拉格朗日量	104
§ 3 自由粒子的世界线方程	105
§ 4 四速度与四加速度	106
§ 5 四动量与能量动量关系	107
§ 6 相对论哈密顿量	108
§ 7 四动量的洛伦兹变换	109
§ 8 四维力与相对论运动方程	110
§ 9 四维角动量张量	111
§ 10 哈密顿-雅可比方程	112
§ 11 从粒子力学到场论	113
§ 12 本章小结	114
第七章 经典场论基础	115

§ 1 从粒子力学到场论	115
§ 2 场的作用量原理	116
§ 3 标量场的例子	117
§ 4 多分量场与向量场的 Euler-Lagrange 方程	118
§ 5 拉格朗日密度的不唯一性	119
§ 6 局域守恒律与守恒荷	120
§ 7 场的 Noether 定理	120
§ 8 能动张量	122
8.1 时空平移与典范能动张量	122
8.2 能动张量的不唯一性与改进	122
§ 9 洛伦兹对称性与角动量流	123
§ 10 内部对称性与守恒流	124
§ 11 本章小结	125
第八章 电磁场的四维协变形式	127
§ 1 本章目标与符号约定	127
§ 2 四维势与三维势	128
§ 3 电磁场张量	128
3.1 由四维势定义场强张量	128
3.2 电场和磁场作为场张量的分量	129
3.3 场张量的升降指标	129
§ 4 规范变换与规范不变性	130
4.1 势函数的不唯一性	130
4.2 四维规范变换	130
4.3 三维规范变换	130
4.4 场张量的规范不变性	131
§ 5 Maxwell 方程的协变形式	131
5.1 齐次 Maxwell 方程	131
5.2 非齐次 Maxwell 方程	131
5.3 三维 Maxwell 方程	131
§ 6 电荷守恒	132
§ 7 电磁场的作用量与场方程	132
7.1 电磁场拉格朗日密度	132
7.2 对四维势的变分	133
7.3 非齐次 Maxwell 方程的推出	133

§ 8 Lorenz 规范与势的波动方程	133
§ 9 带电粒子与电磁场的耦合	134
9.1 带电粒子的协变作用量	134
9.2 正则动量与力学动量	135
9.3 Lorenz 力的三维形式	136
9.4 Lorenz 力的四维协变形式	136
§ 10 对偶场张量与微分形式写法	137
§ 11 电磁场的 Lorenz 不变量	138
§ 12 匀速运动点电荷的四维势	138
§ 13 本章小结	139
第九章 电磁场的能量、动量与应力张量	141
§ 1 电磁场的能量守恒	141
§ 2 Poynting 定理	141
§ 3 电磁场的能量密度与能流密度	143
§ 4 电磁场的动量密度	143
§ 5 Maxwell 应力张量	144
§ 6 电磁场的局域动量守恒	145
§ 7 电磁场的能动张量	146
§ 8 场与带电物质的能量动量交换	147
§ 9 本章小结	148

第一章

欧氏空间中的曲线坐标与张量指标

§ 1 曲线坐标与自然基底

在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 笛卡尔坐标 (x, y, z) 是最常用的坐标系. 然而, 许多物理问题本身具有柱对称、球对称或其他几何结构, 此时采用与几何结构相适应的曲线坐标, 往往能使问题的表达更加简洁.

设一组曲线坐标为

$$(q^1, q^2, q^3).$$

空间中一点的位置矢量可看作这些坐标的函数:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q^1, q^2, q^3).$$

需要注意的是, q^i 是描述空间点的坐标参数, 而不是位置矢量 $\mathbf{r}$ 在某组基底下的分量. 因此, 在一般曲线坐标中, 不能将位置矢量写成

$$\mathbf{r} = q^i \mathbf{e}_i.$$

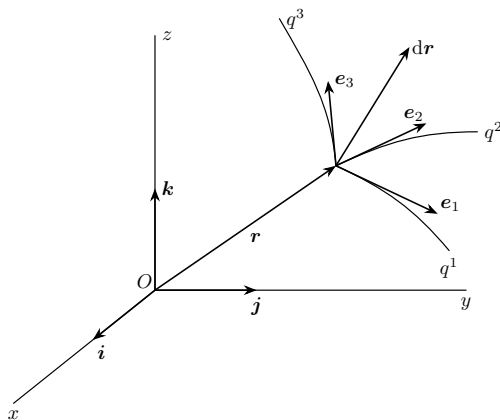


图 1.1 曲线坐标系

例如, 在柱坐标 (ρ, φ, z) 中,

$$\mathbf{r} = \rho \cos \varphi \mathbf{i} + \rho \sin \varphi \mathbf{j} + z \mathbf{k},$$

但不能写成

$$\mathbf{r} = \rho \mathbf{e}_\rho + \varphi \mathbf{e}_\varphi + z \mathbf{e}_z.$$

其原因在于 φ 是角坐标, 并不是沿 $\mathbf{e}_\varphi$ 方向的长度分量.

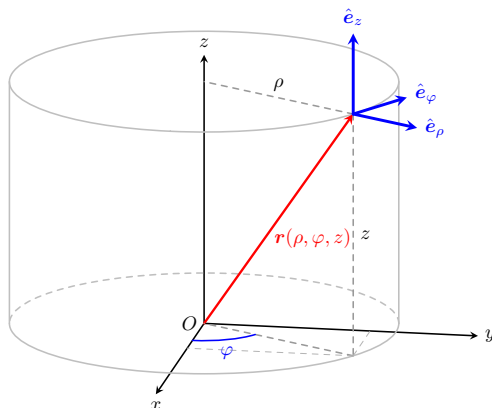


图 1.2 柱坐标系

曲线坐标的自然协变基底定义为

$$\mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (1.1)$$

从几何上看, $\mathbf{e}_i$ 给出了只改变坐标 q^i 时位置矢量的变化方向. 由于曲线坐标的坐标线一般不是直线, $\mathbf{e}_i$ 通常随空间位置而变化.

当坐标 q^i 改变一个无穷小量 dq^i 时, 由(1.1)可得位移矢量

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} dq^i = \mathbf{e}_i dq^i.$$

以下采用爱因斯坦求和约定: 重复出现的一上一下指标默认求和.

§ 2 协变基底与逆变基底

在一般曲线坐标中, 基底 $\mathbf{e}_i$ 未必正交, 也未必归一. 仅用这一组基底处理向量分量并不总是方便, 因此需要引入与 $\mathbf{e}_i$ 对偶的逆变基底 $\mathbf{e}^i$, 使其满足

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}^j = \delta_i^j. \quad (1.2)$$

其中 δ_i^j 是 Kronecker 符号:

$$\delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

在欧氏空间的曲线坐标中, 逆变基底可以写成坐标函数的梯度:

$$\mathbf{e}^i = \nabla q^i.$$

这是因为

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}^j = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} \cdot \nabla q^j = \frac{\partial q^j}{\partial q^i} = \delta_i^j.$$

对任意向量 $\mathbf{A}$, 可以用两套基底展开:

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i = A_i \mathbf{e}^i.$$

其中 A^i 称为逆变分量, A_i 称为协变分量. 这里应当区分坐标参数与向量分量: q^i 描述空间点的位置, 而 A^i 描述向量 $\mathbf{A}$ 在协变基底 $\mathbf{e}_i$ 下的展开系数. 在一般曲线坐标中, 这两类量并不具有相同的几何意义.

§3 度规张量与线元

曲线坐标中基底的长度和夹角由度规张量描述. 协变度规定义为

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j. \quad (1.3)$$

逆变度规定义为

$$g^{ij} = \mathbf{e}^i \cdot \mathbf{e}^j.$$

矩阵意义下, (g^{ij}) 是 (g_{ij}) 的逆矩阵, 即

$$g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i.$$

由位移公式 $d\mathbf{r} = \mathbf{e}_i dq^i$ 及(1.3), 得到线元平方:

$$ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = g_{ij} dq^i dq^j. \quad (1.4)$$

因此, 度规张量给出了坐标微分 dq^i 与实际几何长度之间的关系.

度规还负责升降指标. 若

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i = A_i \mathbf{e}^i,$$

则有

$$A_i = g_{ij} A^j,$$

以及

$$A^i = g^{ij} A_j.$$

内积可以写成

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = g_{ij} A^i B^j = A^i B_i = A_i B^i. \quad (1.5)$$

在笛卡尔正交归一坐标中,

$$g_{ij} = \delta_{ij}, \quad g^{ij} = \delta^{ij},$$

此时协变分量和逆变分量可以不加区分. 对于一般曲线坐标, 这种简化通常不再成立.

§ 4 体积元与 Levi-Civita 张量

记度规矩阵的行列式为

$$g = \det(g_{ij}).$$

在曲线坐标中, 三维体积元为

$$dV = \sqrt{g} dq^1 dq^2 dq^3. \quad (1.6)$$

其中 $\sqrt{g}$ 是坐标体积元相对于欧氏几何体积元的伸缩因子.

为了描述叉积、体积取向和旋度, 需要引入 Levi-Civita 对象. 先定义排列符号 $[ijk]$:

$$[123] = 1,$$

交换任意两个指标变号, 若有重复指标则为 0.

排列符号 $[ijk]$ 本身不是张量. 在曲线坐标中, Levi-Civita 张量定义为

$$\varepsilon_{ijk} = \sqrt{g} [ijk], \quad \varepsilon^{ijk} = \frac{1}{\sqrt{g}} [ijk]. \quad (1.7)$$

于是有

$$\varepsilon_{123} = \sqrt{g}, \quad \varepsilon^{123} = \frac{1}{\sqrt{g}}.$$

在笛卡尔正交归一坐标中, $g = 1$, Levi-Civita 张量退化为普通排列符号.

Levi-Civita 张量不仅依赖维数, 还依赖空间的取向和度规结构. 没有度规, 就不能自然地定义升降指标; 没有取向, 就不能区分正负体积元.

§ 5 向量代数的指标写法

在三维有向欧氏空间中, 常见的向量运算可以用度规和 Levi-Civita 张量统一表示.

设

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{B} = B^j \mathbf{e}_j.$$

内积已由(1.5)给出. 叉积依赖三维空间的度规和取向, 基底之间满足

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}^k.$$

因此

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = A^i B^j (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) = \varepsilon_{ijk} A^i B^j \mathbf{e}^k. \quad (1.8)$$

如果希望写成协变基底 $\mathbf{e}_k$ 的展开形式, 可以利用

$$\mathbf{e}^k = g^{k\ell} \mathbf{e}_\ell,$$

于是

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = g^{k\ell} \varepsilon_{ijk} A^i B^j \mathbf{e}_\ell.$$

因此叉积的逆变分量为

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})^\ell = g^{k\ell} \varepsilon_{ijk} A^i B^j = \varepsilon_{ij}^\ell A^i B^j. \quad (1.9)$$

三重混合积为

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \varepsilon_{ijk} A^i B^j C^k,$$

该式表示由三个向量张成的有向体积.

在笛卡尔正交归一坐标中, $\varepsilon_{ijk} = [ijk]$, 于是熟悉的公式恢复为

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = [ijk] A^i B^j C^k.$$

例 1.1 用指标形式计算叉积

设在一般曲线坐标中 $\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i$, $\mathbf{B} = B^j \mathbf{e}_j$. 证明叉积的逆变分量可以写成

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})^\ell = g^{k\ell} \varepsilon_{ijk} A^i B^j.$$

解 由自然基底叉积 $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}^k$, 以及(1.8), 有

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = A^i B^j \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}^k.$$

利用 $\mathbf{e}^k = g^{k\ell} \mathbf{e}_\ell$, 得到

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = g^{k\ell} \varepsilon_{ijk} A^i B^j \mathbf{e}_\ell,$$

与 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (\mathbf{A} \times \mathbf{B})^\ell \mathbf{e}_\ell$ 比较, 即得所证. 由此可见, 叉积不仅依赖排列的反对称性, 还依赖度规和空间取向.

§6 梯度、散度、旋度与拉普拉斯算子

曲线坐标中的微分算符不能简单照搬笛卡尔形式, 因为基底本身依赖坐标.

6.1 梯度

设 f 为标量场, 其微分为

$$df = \partial_i f dq^i.$$

梯度向量由下式定义:

$$df = \nabla f \cdot d\mathbf{r}.$$

由于 $d\mathbf{r} = \mathbf{e}_i dq^i$, 若将梯度写为 $\nabla f = (\nabla f)^i \mathbf{e}_i$, 则

$$\nabla f \cdot d\mathbf{r} = g_{ij} (\nabla f)^i dq^j.$$

与 $df = \partial_j f dq^j$ 比较, 可得

$$g_{ij} (\nabla f)^i = \partial_j f.$$

因此

$$(\nabla f)^i = g^{ij} \partial_j f.$$

因此梯度可写为

$$\nabla f = g^{ij} \partial_j f \mathbf{e}_i = (\partial_i f) \mathbf{e}^i. \quad (1.10)$$

6.2 散度

设向量场为 $\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i$. 在一般曲线坐标中, 散度不能简单写成 $\partial_i A^i$, 而应写为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} A^i). \quad (1.11)$$

这一表达式可理解为通量密度的局部变化率, 其中因子 $\sqrt{g}$ 来自曲线坐标中的体积元.

在笛卡尔正交归一坐标中, $\sqrt{g} = 1$, 上式退化为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A^i.$$

6.3 旋度

设向量场 $\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i$, 其对应的一形式分量为 $A_i = g_{ij} A^j$. 旋度的逆变分量为

$$(\nabla \times \mathbf{A})^i = \varepsilon^{ijk} \partial_j A_k. \quad (1.12)$$

其中 A_k 是协变分量, 而不是正交单位基底下的物理分量. 因此

$$\nabla \times \mathbf{A} = \varepsilon^{ijk} \partial_j A_k \mathbf{e}_i.$$

由于 Levi-Civita 张量反对称, 协变导数中的对称联络项在反对称化中抵消, 因此上述公式可以用普通偏导表示.

6.4 拉普拉斯算子

标量场 f 的拉普拉斯算子定义为 $\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f)$. 结合梯度公式(1.10)与散度公式(1.11), 得到

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} g^{ij} \partial_j f). \quad (1.13)$$

这就是欧氏空间曲线坐标中的 Laplace-Beltrami 形式.

在笛卡尔正交归一坐标中,

$$g^{ij} = \delta^{ij}, \quad \sqrt{g} = 1,$$

于是有

$$\nabla^2 f = \partial_i \partial_i f.$$

§7 正交曲线坐标与物理分量

若曲线坐标是正交的, 则当 $i \neq j$ 时有 $g_{ij} = 0$. 此时线元可以写成

$$ds^2 = h_1^2(dq^1)^2 + h_2^2(dq^2)^2 + h_3^2(dq^3)^2, \quad (1.14)$$

其中 $h_i = \sqrt{g_{ii}}$ 称为 Lamé 系数.

自然基底为 $\mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i}$, 单位基底为

$$\hat{\mathbf{e}}_i = \frac{\mathbf{e}_i}{h_i}.$$

在正交曲线坐标中, 向量既可以用自然基底展开, 也可以用单位基底展开:

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i = A_i \hat{\mathbf{e}}_i.$$

其中 A^i 是逆变分量, A_i 是物理分量. 二者关系为

$$A^i = \frac{A_i}{h_i}, \quad A_i = g_{ii} A^i = h_i A_{\hat{i}}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.} \quad (1.15)$$

这一点在物理应用中尤其重要. 教材中常用的柱坐标、球坐标分量通常指单位基底下的物理分量 $A_{\hat{i}}$, 而张量公式中的 A^i 与 A_i 分别表示逆变分量和协变分量.

正交曲线坐标中的体积元为

$$dV = h_1 h_2 h_3 \, dq^1 dq^2 dq^3,$$

因此 $\sqrt{g} = h_1 h_2 h_3$.

以下给出在正交曲线坐标系中的的梯度、散度、旋度和拉普拉斯算子.

7.1 梯度

在正交曲线坐标中, 自然基底与单位基底满足

$$\mathbf{e}_i = h_i \hat{\mathbf{e}}_i, \quad \mathbf{e}^i = \frac{1}{h_i} \hat{\mathbf{e}}_i, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

由一般公式

$$\nabla f = (\partial_i f) \mathbf{e}^i$$

立即得到

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \hat{\mathbf{e}}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \hat{\mathbf{e}}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \hat{\mathbf{e}}_3. \quad (1.16)$$

7.2 散度

在正交曲线坐标中,

$$g_{ij} = h_i^2 \delta_{ij}, \quad \sqrt{g} = h_1 h_2 h_3.$$

若

$$\mathbf{A} = A_i \hat{\mathbf{e}}_i = A^i \mathbf{e}_i,$$

则

$$A^i = \frac{A_{\hat{i}}}{h_i}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

将这些关系代入一般散度公式

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} A^i),$$

得到

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q^1} \left(h_1 h_2 h_3 \frac{A_{\hat{1}}}{h_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q^2} \left(h_1 h_2 h_3 \frac{A_{\hat{2}}}{h_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q^3} \left(h_1 h_2 h_3 \frac{A_{\hat{3}}}{h_3} \right) \right].$$

因此, 若 $\mathbf{A} = A_{\hat{1}} \hat{\mathbf{e}}_1 + A_{\hat{2}} \hat{\mathbf{e}}_2 + A_{\hat{3}} \hat{\mathbf{e}}_3$, 则散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q^1} (h_2 h_3 A_{\hat{1}}) + \frac{\partial}{\partial q^2} (h_3 h_1 A_{\hat{2}}) + \frac{\partial}{\partial q^3} (h_1 h_2 A_{\hat{3}}) \right]. \quad (1.17)$$

7.3 旋度

在一般曲线坐标中,

$$(\nabla \times \mathbf{A})^i = \varepsilon^{ijk} \partial_j A_k.$$

对正交曲线坐标, 有

$$\varepsilon^{ijk} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} [ijk], \quad A_i = h_i A_{\hat{i}}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

于是

$$(\nabla \times \mathbf{A})^i = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} [ijk] \partial_j (h_k A_{\hat{k}}).$$

又因为

$$\mathbf{e}_i = h_i \hat{\mathbf{e}}_i,$$

因此

$$\nabla \times \mathbf{A} = (\nabla \times \mathbf{A})^i \mathbf{e}_i = h_i (\nabla \times \mathbf{A})^i \hat{\mathbf{e}}_i.$$

将三个分量展开并合并, 可以写成行列式形式:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{\mathbf{e}}_1 & h_2 \hat{\mathbf{e}}_2 & h_3 \hat{\mathbf{e}}_3 \\ \partial_{q^1} & \partial_{q^2} & \partial_{q^3} \\ h_1 A_{\hat{1}} & h_2 A_{\hat{2}} & h_3 A_{\hat{3}} \end{vmatrix}. \quad (1.18)$$

其中 $A_{\hat{i}}$ 表示单位基底下的物理分量.

7.4 拉普拉斯算子

标量场 f 的拉普拉斯算子定义为

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f).$$

由梯度公式可知, ∇f 的物理分量为

$$(\nabla f)_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial q^i}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

将其代入散度公式, 得到标量场 f 的拉普拉斯算子:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q^1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \right) + \frac{\partial}{\partial q^2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \right) + \frac{\partial}{\partial q^3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \right) \right]. \quad (1.19)$$

§ 8 柱坐标

柱坐标记为 $(q^1, q^2, q^3) = (\rho, \varphi, z)$, 其位置矢量为 (见图1.2)

$$\mathbf{r} = \rho \cos \varphi \mathbf{i} + \rho \sin \varphi \mathbf{j} + z \mathbf{k}.$$

自然基底为

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\rho &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} = \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j}, \\ \mathbf{e}_\varphi &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = -\rho \sin \varphi \mathbf{i} + \rho \cos \varphi \mathbf{j}, \\ \mathbf{e}_z &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = \mathbf{k}. \end{aligned}$$

相应的 Lamé 系数为 $h_\rho = 1, h_\varphi = \rho, h_z = 1$, 度规为

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.20)$$

线元为

$$ds^2 = (d\rho)^2 + \rho^2(d\varphi)^2 + (dz)^2.$$

体积元为

$$dV = \rho \, d\rho \, d\varphi \, dz.$$

若 $\mathbf{A} = A_\rho \hat{\mathbf{e}}_\rho + A_\varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi + A_z \hat{\mathbf{e}}_z$, 则由(1.17)可得散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \quad (1.21)$$

由(1.19)可得标量场 f 的拉普拉斯算子

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}. \quad (1.22)$$

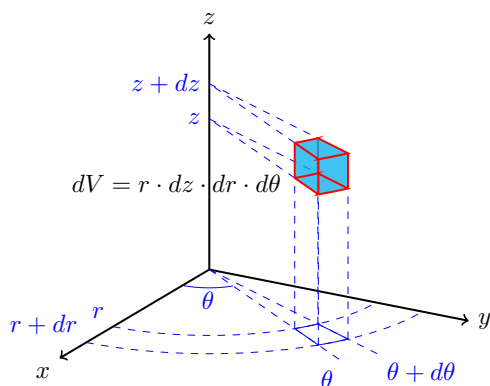


图 1.3 柱坐标体积元

例 1.2 柱坐标中自然基底、单位基底与分量的区别

设柱坐标为 (ρ, φ, z) , 向量场写成自然基底展开:

$$\mathbf{A} = \rho^2 \mathbf{e}_\rho + \sin \varphi \mathbf{e}_\varphi + z \mathbf{e}_z.$$

求 $\mathbf{A}$ 的逆变分量、协变分量和单位基底下的物理分量.

解 题目已经将 $\mathbf{A}$ 写成自然基底展开:

$$\mathbf{A} = A^\rho \mathbf{e}_\rho + A^\varphi \mathbf{e}_\varphi + A^z \mathbf{e}_z,$$

因此逆变分量为

$$A^\rho = \rho^2, \quad A^\varphi = \sin \varphi, \quad A^z = z.$$

柱坐标的度规由(1.20)给出, 协变分量由 $A_i = g_{ij} A^j$ 确定:

$$A_\rho = g_{\rho\rho} A^\rho = \rho^2, \quad A_\varphi = g_{\varphi\varphi} A^\varphi = \rho^2 \sin \varphi, \quad A_z = g_{zz} A^z = z.$$

另一方面, 柱坐标的单位基底满足

$$\hat{\mathbf{e}}_\rho = \mathbf{e}_\rho, \quad \hat{\mathbf{e}}_\varphi = \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_\varphi, \quad \hat{\mathbf{e}}_z = \mathbf{e}_z,$$

即 $\mathbf{e}_\varphi = \rho \hat{\mathbf{e}}_\varphi$, 于是

$$\mathbf{A} = \rho^2 \hat{\mathbf{e}}_\rho + \rho \sin \varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi + z \hat{\mathbf{e}}_z.$$

因此物理分量为

$$A_{\hat{\rho}} = \rho^2, \quad A_{\hat{\varphi}} = \rho \sin \varphi, \quad A_{\hat{z}} = z.$$

该例表明, 在曲线坐标中一般有 $A^\varphi \neq A_\varphi \neq A_{\hat{\varphi}}$.

例 1.3 由度规推出柱坐标中的拉普拉斯算子

利用一般公式(1.13)推导柱坐标中的标量拉普拉斯算子.

解 柱坐标中 $(q^1, q^2, q^3) = (\rho, \varphi, z)$, 度规为(1.20), 因此

$$g = \det(g_{ij}) = \rho^2, \quad \sqrt{g} = \rho.$$

逆变度规为

$$(g^{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\rho^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

代入(1.13)得

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} [\partial_\rho (\rho g^{\rho\rho} \partial_\rho f) + \partial_\varphi (\rho g^{\varphi\varphi} \partial_\varphi f) + \partial_z (\rho g^{zz} \partial_z f)].$$

由于 $g^{\rho\rho} = 1$, $g^{\varphi\varphi} = 1/\rho^2$, $g^{zz} = 1$, 上式化为

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \left[\partial_\rho (\rho \partial_\rho f) + \partial_\varphi \left(\frac{1}{\rho} \partial_\varphi f \right) + \partial_z (\rho \partial_z f) \right].$$

由于 ρ 与 φ, z 无关, 进一步化简得

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

这正是柱坐标中的标量拉普拉斯算子(1.22).

§9 球坐标

球坐标记为 $(q^1, q^2, q^3) = (r, \theta, \varphi)$, 其中 r 为径向距离, θ 为极角, φ 为方位角. 其位置矢量为

$$\mathbf{r} = r \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + r \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + r \cos \theta \mathbf{k}.$$

自然基底为

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k}, \\ \mathbf{e}_\theta &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = r \cos \theta \cos \varphi \mathbf{i} + r \cos \theta \sin \varphi \mathbf{j} - r \sin \theta \mathbf{k}, \\ \mathbf{e}_\varphi &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = -r \sin \theta \sin \varphi \mathbf{i} + r \sin \theta \cos \varphi \mathbf{j}. \end{aligned}$$

相应的 Lamé 系数为 $h_r = 1$, $h_\theta = r$, $h_\varphi = r \sin \theta$, 度规为

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (1.23)$$

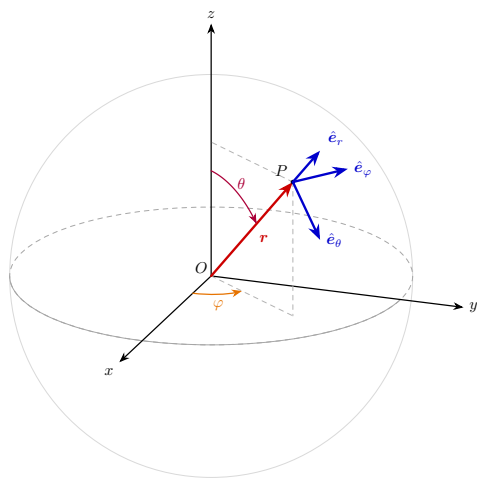


图 1.4 球坐标系

线元为

$$ds^2 = (dr)^2 + r^2(d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\varphi)^2.$$

体积元为

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi.$$

若 $\mathbf{A} = A_{\hat{r}}\hat{e}_r + A_{\hat{\theta}}\hat{e}_{\theta} + A_{\hat{\varphi}}\hat{e}_{\varphi}$, 则散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_{\hat{r}}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_{\hat{\theta}}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_{\hat{\varphi}}}{\partial \varphi}. \quad (1.24)$$

标量场 f 的拉普拉斯算子为

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}. \quad (1.25)$$

例 1.4 球坐标中径向函数的拉普拉斯算子

设标量场只依赖径向坐标: $f = f(r)$. 求球坐标下的 $\nabla^2 f$.

解 球坐标中的标量拉普拉斯算子为(1.25). 由于 $f = f(r)$, 角向导数为零, 因此

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) = \frac{d^2 f}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{df}{dr}.$$

特别地, 若 $f(r) = 1/r$ ($r \neq 0$), 则 $df/dr = -1/r^2$, $r^2 df/dr = -1$, 从而

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (-1) = 0, \quad r \neq 0.$$

因此 $1/r$ 在除原点以外的区域是调和函数.

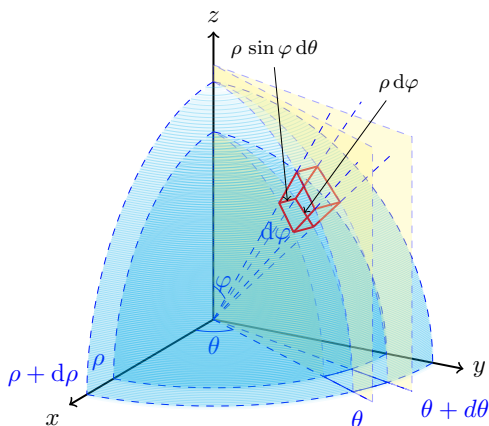


图 1.5 球坐标体积元

例 1.5 球坐标中点源型径向场的散度

设向量场为 $\mathbf{A} = \frac{C}{r^2} \hat{\mathbf{e}}_r$, 其中 C 为常数. 求 $r \neq 0$ 区域中的 $\nabla \cdot \mathbf{A}$.

解 物理分量为 $A_r = C/r^2$, $A_\theta = 0$, $A_\varphi = 0$. 由球坐标散度公式(1.24)可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{C}{r^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial C}{\partial r} = 0, \quad r \neq 0.$$

由此可见在除原点以外的区域, 该场没有普通意义下的散度. 若将原点也包括进来, 则该场在分布意义下满足

$$\nabla \cdot \left(\frac{C}{r^2} \hat{\mathbf{e}}_r \right) = 4\pi C \delta^{(3)}(\mathbf{r}).$$

这正是点源场的典型结构.

例 1.6 计算球坐标中的梯度

设标量场 $f(r, \theta, \varphi) = r^2 \sin \theta \cos \varphi$, 求 ∇f .

解 球坐标中 $h_r = 1$, $h_\theta = r$, $h_\varphi = r \sin \theta$. 由正交曲线坐标梯度公式(1.16),

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{e}}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\mathbf{e}}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{\mathbf{e}}_\varphi.$$

各偏导数为

$$\frac{\partial f}{\partial r} = 2r \sin \theta \cos \varphi, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = r^2 \cos \theta \cos \varphi, \quad \frac{\partial f}{\partial \varphi} = -r^2 \sin \theta \sin \varphi.$$

因此

$$\nabla f = 2r \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{e}}_r + r \cos \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{e}}_\theta - r \sin \varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi.$$

这是单位基底下的物理分量形式. 若改写为自然基底形式, 利用 $\hat{e}_r = e_r$, $\hat{e}_\theta = \frac{1}{r}e_\theta$, $\hat{e}_\varphi = \frac{1}{r \sin \theta}e_\varphi$, 可得

$$\nabla f = 2r \sin \theta \cos \varphi e_r + \cos \theta \cos \varphi e_\theta - \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} e_\varphi,$$

这再次体现了物理分量与逆变分量的区别.

§ 10 本章小结

本章的核心在于区分曲线坐标的坐标值、向量的张量分量以及单位基底下的物理分量.

曲线坐标 q^i 是点的位置参数, 而不是任意向量的分量. 自然基底由 $e_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i}$ 定义, 逆变基底 e^i 与之满足 $e_i \cdot e^j = \delta_i^j$. 任意向量可写成 $\mathbf{A} = A^i e_i = A_i e^i$.

度规张量 $g_{ij} = e_i \cdot e_j$ 决定长度、夹角和指标升降. 在一般曲线坐标中, 散度、旋度和拉普拉斯算子应包含度规或体积因子, 不能直接照搬笛卡尔坐标中的形式.

在正交曲线坐标中, 还应区分张量分量 A^i, A_i 与物理分量 $A_{\hat{i}}$. 物理教材中常用的柱坐标、球坐标分量通常是单位基底下的物理分量, 而不是张量公式中的协变或逆变分量.

第二章

张量的一般定义、坐标变换与协变导数

§ 1 为什么需要张量语言

在上一章中已经说明: 同一个向量在不同基底下可以有不同的分量表示. 例如, 在曲线坐标中, 向量既可以写成

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i,$$

也可以写成

$$\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}^i.$$

其中 A^i 和 A_i 是同一个向量的两种不同分量. 它们的数值依赖于坐标系和基底的选择, 但向量 $\mathbf{A}$ 本身并不依赖于坐标系.

物理定律应当描述对象本身, 而不是依赖某个特定坐标系下的数组表示. 因此, 需要一种语言, 既能进行具体分量计算, 又能保证表达式在坐标变换下具有明确的变换规律. 张量语言正是为此引入的.

张量不是“带很多指标的数组”. 数组只是张量在某个坐标系下的分量. 真正的张量对象本身是坐标无关的, 而它的分量应按照特定规则随坐标变换.

§ 2 坐标变换与基底变换

设原坐标为

$$x^1, x^2, x^3,$$

新坐标为

$$x'^1, x'^2, x'^3.$$

二者之间满足可逆光滑变换:

$$x'^\mu = x'^\mu(x^1, x^2, x^3),$$

以及反变换

$$x^\mu = x^\mu(x'^1, x'^2, x'^3).$$

这里用希腊指标 μ, ν, α, β 表示一般坐标指标, 取值范围仍为 1, 2, 3. 在以后推广到四维时空时, 它们也可以取 0, 1, 2, 3. 本章暂时只讨论三维空间中的张量结构.

自然基底定义为

$$\mathbf{e}_\mu = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^\mu}.$$

新坐标下的自然基底为

$$\mathbf{e}'_\mu = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x'^\mu}.$$

由链式法则,

$$\mathbf{e}'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^\alpha}.$$

因此

$$\mathbf{e}'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \mathbf{e}_\alpha.$$

这说明自然基底 $\mathbf{e}_\mu$ 的变换规律中出现的是

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}.$$

与之对偶的基底为

$$\mathbf{e}^\mu = \nabla x^\mu.$$

新坐标下的对偶基底为

$$\mathbf{e}'^\mu = \nabla x'^\mu.$$

由链式法则,

$$\mathbf{e}'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \mathbf{e}^\alpha.$$

所以对偶基底的变换规律中出现的是

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}.$$

这是理解协变指标和逆变指标的关键.

§ 3 逆变分量与协变分量的变换规律

设向量 $\mathbf{A}$ 在旧坐标和新坐标下分别写成

$$\mathbf{A} = A^\mu \mathbf{e}_\mu,$$

以及

$$\mathbf{A} = A'^\mu \mathbf{e}'_\mu.$$

由于向量本身不随坐标选择而改变, 有

$$A^\alpha \mathbf{e}_\alpha = A'^\mu \mathbf{e}'_\mu.$$

代入基底变换式

$$\mathbf{e}'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \mathbf{e}_\alpha,$$

得到

$$A^\alpha e_\alpha = A'^\mu \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} e_\alpha.$$

比较 e_α 的系数, 得到

$$A^\alpha = A'^\mu \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}.$$

等价地,

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha.$$

这就是逆变分量的变换规律. 逆变分量的变换因子是

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}.$$

再考虑协变分量. 设一形式 ω 写成

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu.$$

在新坐标下写成

$$\omega = \omega'_\mu dx'^\mu.$$

由链式法则,

$$dx'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} dx^\alpha.$$

于是

$$\omega = \omega'_\mu \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} dx^\alpha.$$

与

$$\omega = \omega_\alpha dx^\alpha$$

比较, 得

$$\omega_\alpha = \omega'_\mu \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}.$$

因此

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \omega_\alpha.$$

这就是协变分量的变换规律. 协变分量的变换因子是

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}.$$

总结起来:

逆变分量满足

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha.$$

协变分量满足

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \omega_\alpha.$$

逆变指标在坐标变换时配 $\partial x'/\partial x$, 协变指标在坐标变换时配 $\partial x/\partial x'$.

§ 4 一般张量的分量变换规律

一个具有 p 个逆变指标和 q 个协变指标的对象, 若在坐标变换下满足

$$T'^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial x'^{\mu_p}}{\partial x^{\alpha_p}} \frac{\partial x^{\beta_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \dots \frac{\partial x^{\beta_q}}{\partial x'^{\nu_q}} T^{\alpha_1 \dots \alpha_p}_{\beta_1 \dots \beta_q},$$

则称它是一个 (p, q) 型张量. 其中, p 表示逆变指标的个数, q 表示协变指标的个数.

总阶数为

$$p + q.$$

例如, 标量是 $(0, 0)$ 型张量. 它没有指标, 在坐标变换下保持不变:

$$\phi' = \phi.$$

向量是 $(1, 0)$ 型张量, 其分量变换为

$$A'^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} A^{\alpha}.$$

一形式或协向量是 $(0, 1)$ 型张量, 其分量变换为

$$\omega'_{\mu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \omega_{\alpha}.$$

二阶逆变张量是 $(2, 0)$ 型张量, 满足

$$T'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} T^{\alpha\beta}.$$

二阶协变张量是 $(0, 2)$ 型张量, 满足

$$T'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\nu}} T_{\alpha\beta}.$$

混合张量是同时具有逆变指标和协变指标的张量. 例如 $(1, 1)$ 型张量满足

$$T'^{\mu}_{\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\nu}} T^{\alpha}_{\beta}.$$

§ 5 度规张量作为 $(0, 2)$ 型张量

在曲线坐标中, 度规张量定义为

$$g_{\mu\nu} = \mathbf{e}_{\mu} \cdot \mathbf{e}_{\nu}.$$

它是一个 $(0, 2)$ 型张量. 下面验证它的变换规律.

新坐标下的度规为

$$g'_{\mu\nu} = \mathbf{e}'_{\mu} \cdot \mathbf{e}'_{\nu}.$$

由基底变换

$$\mathbf{e}'_{\mu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \mathbf{e}_{\alpha},$$

以及

$$\mathbf{e}'_\nu = \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} \mathbf{e}_\beta,$$

得到

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} (\mathbf{e}_\alpha \cdot \mathbf{e}_\beta).$$

因此

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta}.$$

这正是 (0, 2) 型张量的变换规律.

逆变度规 $g^{\mu\nu}$ 是 $g_{\mu\nu}$ 的逆矩阵, 满足

$$g^{\mu\alpha} g_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu.$$

它是 (2, 0) 型张量, 变换规律为

$$g'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} g^{\alpha\beta}.$$

度规张量有两个基本作用.

第一, 它定义长度和夹角:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu.$$

第二, 它负责升降指标:

$$A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu,$$

以及

$$A^\mu = g^{\mu\nu} A_\nu.$$

§6 张量密度与体积元

度规张量的行列式记为 $g = \det(g_{\mu\nu})$. 根据矩阵行列式的乘法性质, 度规在坐标变换下的行列式行为是:

$$g' = \det\left(\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\right)^2 g.$$

显然, g 并不是一个标量 ((0,0) 型张量), 因为坐标变换时多出了雅可比行列式的平方项. 这种带有额外雅可比因子的几何量被称为张量密度.

对方程两边开平方, 得到:

$$\sqrt{g'} = \left| \det\left(\frac{\partial x}{\partial x'}\right) \right| \sqrt{g}.$$

另一方面, 三维坐标体积元 $d^3x = dx^1 dx^2 dx^3$ 的变换规律为:

$$d^3x' = \left| \det\left(\frac{\partial x'}{\partial x}\right) \right| d^3x.$$

由于这两个变换因子互为倒数, 二者相乘即可得到一个在任何坐标系下都保持不变的标量体积元:

$$dV = \sqrt{g} d^3x = \sqrt{g'} d^3x'.$$

这正是在物理空间中进行积分, 例如计算全空间电荷量或作用量积分时, 需要引入因子 $\sqrt{g}$ 的数学原因.

例 2.1 由球坐标线元求度规与体积元

球坐标 (r, θ, φ) 中的线元为

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2.$$

求球坐标下的度规 $g_{\mu\nu}$ 、逆变度规 $g^{\mu\nu}$ 、度规行列式 g 以及体积元 dV .

解 一般曲线坐标中的线元写为

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

在球坐标中取

$$(x^1, x^2, x^3) = (r, \theta, \varphi).$$

将题中的线元与一般形式比较, 可直接读出非零度规分量:

$$g_{rr} = 1, \quad g_{\theta\theta} = r^2, \quad g_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2 \theta.$$

因此度规矩阵为

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

由于该矩阵为对角矩阵, 其逆矩阵可直接写出:

$$(g^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \end{pmatrix}.$$

于是

$$g^{rr} = 1, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{r^2}, \quad g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}.$$

度规行列式为

$$g = \det(g_{\mu\nu}) = 1 \cdot r^2 \cdot r^2 \sin^2 \theta = r^4 \sin^2 \theta.$$

因此

$$\sqrt{g} = r^2 \sin \theta.$$

曲线坐标中的体积元为

$$dV = \sqrt{g} \, dr \, d\theta \, d\varphi.$$

代入 $\sqrt{g} = r^2 \sin \theta$, 得到

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi.$$

这正是球坐标中的体积元. 该例表明, 度规不仅给出长度和夹角, 也决定曲线坐标中的积分测度.

§ 7 Kronecker 符号与恒等张量

Kronecker 符号定义为

$$\delta_{\nu}^{\mu} = \begin{cases} 1, & \mu = \nu, \\ 0, & \mu \neq \nu. \end{cases}$$

它可以看作恒等映射的分量. 对于任意向量 A^{ν} , 有

$$\delta_{\nu}^{\mu} A^{\nu} = A^{\mu}.$$

对于任意协向量 ω_{μ} , 有

$$\delta_{\nu}^{\mu} \omega_{\mu} = \omega_{\nu}.$$

作为一个 $(1, 1)$ 型张量, δ_{ν}^{μ} 在坐标变换下保持形式不变. 验证如下:

$$\delta'_{\nu}{}^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\nu}} \delta_{\beta}^{\alpha}.$$

由于

$$\delta_{\beta}^{\alpha}$$

只起到令 $\alpha = \beta$ 的作用, 所以

$$\delta'_{\nu}{}^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}}.$$

由链式法则,

$$\frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x'^{\nu}} = \delta_{\nu}^{\mu}.$$

因此

$$\delta'_{\nu}{}^{\mu} = \delta_{\nu}^{\mu}.$$

§ 8 张量的基本代数运算

张量之间可以进行加法、数乘、张量积和缩并. 在进行这些运算时, 需要严格遵守指标的代数检验规则.

8.1 加法与数乘

只有类型相同的张量才能相加. 例如, 若 $A^\mu{}_\nu$ 和 $B^\mu{}_\nu$ 都是 $(1, 1)$ 型张量, 则

$$C^\mu{}_\nu = A^\mu{}_\nu + B^\mu{}_\nu$$

仍然是 $(1, 1)$ 型张量.

若 λ 是标量, 则

$$D^\mu{}_\nu = \lambda A^\mu{}_\nu$$

也是 $(1, 1)$ 型张量.

不同类型的张量不能直接相加. 例如, A^μ 与 ω_μ 不能直接相加, 因为它们的变换规律不同.

8.2 张量积

两个张量可以相乘形成更高阶张量.

若 A^μ 是 $(1, 0)$ 型张量, ω_ν 是 $(0, 1)$ 型张量, 则

$$T^\mu{}_\nu = A^\mu \omega_\nu$$

是 $(1, 1)$ 型张量.

若 $S^{\mu\nu}$ 是 $(2, 0)$ 型张量, B_α 是 $(0, 1)$ 型张量, 则

$$U^{\mu\nu}{}_\alpha = S^{\mu\nu} B_\alpha$$

是 $(2, 1)$ 型张量.

张量积的规则是: 逆变指标数相加, 协变指标数相加.

8.3 缩并

若一个张量同时含有一个逆变指标和一个协变指标, 可以令这两个指标相同并求和, 这叫缩并.

例如, $(1, 1)$ 型张量 $T^\mu{}_\nu$ 可以缩并为标量:

$$T^\mu{}_\mu.$$

这相当于矩阵的迹.

再如, $(2, 1)$ 型张量 $U^{\mu\nu}{}_\alpha$ 可以对 ν 和 α 缩并, 得到一个向量:

$$V^\mu = U^{\mu\nu}{}_\nu.$$

每进行一次缩并, 总阶数降低两阶, 具体地说, (p, q) 型张量缩并一次后变成 $(p-1, q-1)$ 型张量.

8.4 内积作为张量积与缩并

向量 A^μ 与协向量 ω_μ 的自然配对为

$$\omega_\mu A^\mu.$$

这是一个标量.

两个向量之间的内积需要借助度规:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu.$$

这里先形成张量积

$$g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu,$$

然后对两个指标进行缩并, 最终得到标量.

8.5 自由指标与哑指标的代数检验

在书写和推导张量方程时, 指标结构提供了基本的代数检验标准:

1. **自由指标的匹配:** 未被缩并的指标称为自由指标. 方程等号两侧的自由指标应在字母和位置 (上或下) 上严格对应. 例如 $C^\mu{}_\nu = A^\mu{}_\lambda B^\lambda{}_\nu$, 两侧的自由指标都是上一 μ 下一 ν .
2. **哑指标的配对:** 被缩并求和的指标称为哑指标. 在同一项中, 哑指标只能出现且仅出现两次, 一次在上, 一次在下. 哑指标的具体字母不影响缩并结果, 可以作一致替换, 例如 $A^\mu B_\mu = A^\alpha B_\alpha$.

例 2.2 刚体惯性张量的张量形式

设刚体占据空间区域 B , 质量密度为 ρ , 相对于某一固定点 O 的位置矢量为 $\mathbf{r}$, 其分量记为 x^i . 若刚体以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动, 则质元速度为

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}.$$

刚体相对于点 O 的角动量定义为

$$\mathbf{L} = \int_B \rho \mathbf{r} \times \mathbf{v} \, dV.$$

证明角动量与角速度之间满足

$$L_i = I_{ij} \omega^j,$$

其中

$$I_{ij} = \int_B \rho (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \, dV$$

称为刚体关于点 O 的惯性张量.

解 由刚体转动的速度公式

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

可得速度分量为

$$v^i = \varepsilon^i_{jk} \omega^j x^k.$$

角动量分量为

$$L_i = \int_B \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v})_i \, dV.$$

利用叉积的指标形式, 有

$$(\mathbf{r} \times \mathbf{v})_i = \varepsilon_{ijk} x^j v^k.$$

代入 $v^k = \varepsilon^k_{\ell m} \omega^\ell x^m$, 得到

$$L_i = \int_B \rho \varepsilon_{ijk} x^j \varepsilon^k_{\ell m} \omega^\ell x^m \, dV.$$

利用 Levi-Civita 张量的缩并恒等式

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon^k_{\ell m} = \delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell},$$

可得

$$L_i = \int_B \rho (\delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell}) x^j x^m \omega^\ell \, dV.$$

第一项为

$$\delta_{i\ell} \delta_{jm} x^j x^m \omega^\ell = \delta_{i\ell} r^2 \omega^\ell = r^2 \omega_i.$$

第二项为

$$\delta_{im} \delta_{j\ell} x^j x^m \omega^\ell = x_i x_\ell \omega^\ell.$$

因此

$$L_i = \int_B \rho (r^2 \omega_i - x_i x_\ell \omega^\ell) \, dV.$$

在欧氏空间中, $\omega_i = \delta_{ij} \omega^j$, 于是上式可以写为

$$L_i = \int_B \rho (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \omega^j \, dV.$$

由于 ω^j 与积分变量无关, 可以提出积分号外, 得到

$$L_i = \left[\int_B \rho (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \, dV \right] \omega^j.$$

因此定义

$$I_{ij} = \int_B \rho (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \, dV,$$

便有

$$L_i = I_{ij} \omega^j.$$

由定义可见, 惯性张量满足

$$I_{ij} = I_{ji},$$

因此它是一个对称二阶张量. 在正交笛卡尔坐标中, I_{ij} 可看作一个对称矩阵. 若选取惯性主轴作为坐标轴, 则惯性张量可以对角化:

$$(I_{ij}) = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}.$$

此时角动量与角速度的关系化为

$$L_1 = I_1 \omega^1, \quad L_2 = I_2 \omega^2, \quad L_3 = I_3 \omega^3.$$

该例表明, 惯性张量描述刚体转动时角速度与角动量之间的线性关系; 一般情况下, 角动量方向并不必然与角速度方向相同.

§9 对称张量与反对称张量

张量的指标结构中常常包含对称性. 对称性不仅能简化计算, 还常常反映物理或几何结构.

若二阶逆变张量满足

$$S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu},$$

则称它是对称张量.

若二阶协变张量满足

$$S_{\mu\nu} = S_{\nu\mu},$$

则也称它是对称张量.

度规张量就是对称张量, 因为

$$g_{\mu\nu} = \mathbf{e}_\mu \cdot \mathbf{e}_\nu = \mathbf{e}_\nu \cdot \mathbf{e}_\mu = g_{\nu\mu}.$$

若二阶张量满足

$$A_{\mu\nu} = -A_{\nu\mu},$$

则称它是反对称张量.

反对称张量的对角分量必为零. 因为令 $\mu = \nu$, 有

$$A_{\mu\mu} = -A_{\mu\mu}.$$

所以

$$A_{\mu\mu} = 0.$$

比如角速度张量:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

任意二阶协变张量 $T_{\mu\nu}$ 都可以唯一分解为对称部分和反对称部分:

$$T_{\mu\nu} = T_{(\mu\nu)} + T_{[\mu\nu]},$$

其中

$$T_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} + T_{\nu\mu}),$$

称为对称部分,

$$T_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu}),$$

称为反对称部分.

显然有

$$T_{(\mu\nu)} = T_{(\nu\mu)},$$

以及

$$T_{[\mu\nu]} = -T_{[\nu\mu]}.$$

括号 (...) 表示对称化, 方括号 [...] 表示反对称化.

更一般地, 对两个指标的对称化定义为

$$T_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} + T_{\nu\mu}),$$

反对称化定义为

$$T_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu}).$$

§ 10 偏导数为什么通常不是张量

设 ϕ 是标量场. 它的偏导数

$$\partial_\mu \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu}$$

是一个协变向量. 因为在坐标变换下,

$$\partial'_\mu \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial \phi}{\partial x^\alpha}.$$

因此

$$\partial'_\mu \phi = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \partial_\alpha \phi.$$

这正是协变分量的变换规律.

但是, 若 A^ν 是一个向量场, 那么普通偏导

$$\partial_\mu A^\nu$$

一般不是 $(1, 1)$ 型张量.

原因是 A^ν 本身在坐标变换下带有 Jacobian 因子:

$$A'^\nu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} A^\beta.$$

对新坐标求偏导:

$$\partial'_\mu A'^\nu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} A^\beta \right).$$

使用乘积法则, 得到

$$\partial'_\mu A'^\nu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} \partial_\alpha A^\beta + \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} A^\beta.$$

第一项符合 $(1, 1)$ 型张量的变换规律, 但第二项

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} A^\beta$$

是额外项. 一般坐标变换下, 这一项不为零.

因此, 普通偏导 $\partial_\mu A^\nu$ 一般不是张量. 只有当坐标变换为线性变换时, 二阶偏导数才为零, 普通偏导才按张量规律变换. 在一般曲线坐标中, 需要引入协变导数.

§ 11 基底的变化与 Christoffel 符号

11.1 自然基底的变化

在曲线坐标中, 自然基底一般随空间点改变. 设坐标为 (x^1, x^2, x^3) , 位置矢量为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(x^1, x^2, x^3)$. 自然基底定义为

$$\mathbf{e}_\mu = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^\mu}.$$

当沿坐标方向 x^ν 改变位置时, 基底 $\mathbf{e}_\mu$ 的变化由

$$\partial_\nu \mathbf{e}_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\nu} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^\mu} \right) = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial x^\nu \partial x^\mu}$$

给出. 由于 $\partial_\nu \mathbf{e}_\mu$ 仍是该点切空间中的向量, 可以用自然基底展开:

$$\partial_\nu \mathbf{e}_\mu = \Gamma^\lambda_{\nu\mu} \mathbf{e}_\lambda. \quad (2.1)$$

展开系数 $\Gamma^\lambda_{\nu\mu}$ 称为第二类 Christoffel 符号, 也称为联络系数. 它描述自然基底 $\mathbf{e}_\mu$ 沿 x^ν 方向变化时在 $\mathbf{e}_\lambda$ 方向上的分量.

若坐标函数足够光滑, 则偏导数可交换:

$$\partial_\nu \partial_\mu \mathbf{r} = \partial_\mu \partial_\nu \mathbf{r}.$$

因此

$$\partial_\nu \mathbf{e}_\mu = \partial_\mu \mathbf{e}_\nu.$$

由自然基底展开的唯一性可得

$$\Gamma^\lambda_{\nu\mu} = \Gamma^\lambda_{\mu\nu}. \quad (2.2)$$

这表明, 在由坐标自然基底诱导的联络中, Christoffel 符号关于下两个指标对称.

11.2 第一类 Christoffel 符号

度规张量定义为自然基底的内积:

$$g_{\mu\nu} = \mathbf{e}_\mu \cdot \mathbf{e}_\nu.$$

它刻画了曲线坐标中基底的长度和夹角. 对 x^λ 求偏导, 得

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \partial_\lambda (\mathbf{e}_\mu \cdot \mathbf{e}_\nu).$$

由乘积法则可得

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = (\partial_\lambda \mathbf{e}_\mu) \cdot \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\mu \cdot (\partial_\lambda \mathbf{e}_\nu).$$

代入基底变化公式

$$\partial_\lambda \mathbf{e}_\mu = \Gamma^\rho_{\lambda\mu} \mathbf{e}_\rho, \quad \partial_\lambda \mathbf{e}_\nu = \Gamma^\rho_{\lambda\nu} \mathbf{e}_\rho,$$

得到

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma^\rho_{\lambda\mu} g_{\rho\nu} + \Gamma^\rho_{\lambda\nu} g_{\mu\rho}.$$

为了降低 Christoffel 符号的第一个指标, 定义第一类 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\sigma\lambda\mu} = g_{\sigma\rho} \Gamma^\rho_{\lambda\mu}. \quad (2.3)$$

于是上式可写为

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\lambda\mu} + \Gamma_{\mu\lambda\nu}.$$

对指标作循环置换, 得到三式:

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\lambda\mu} + \Gamma_{\mu\lambda\nu},$$

$$\partial_\mu g_{\nu\lambda} = \Gamma_{\lambda\mu\nu} + \Gamma_{\nu\mu\lambda},$$

$$\partial_\nu g_{\lambda\mu} = \Gamma_{\mu\nu\lambda} + \Gamma_{\lambda\nu\mu}.$$

利用对称性

$$\Gamma^\rho_{\lambda\mu} = \Gamma^\rho_{\mu\lambda},$$

即

$$\Gamma_{\sigma\lambda\mu} = \Gamma_{\sigma\mu\lambda},$$

将第二式与第三式相加, 并减去第一式, 得

$$\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu} = 2\Gamma_{\lambda\mu\nu}.$$

因此第一类 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \quad (2.4)$$

第一类 Christoffel 符号可以完全由度规及其一阶偏导数表示.

11.3 第二类 Christoffel 符号

第二类 Christoffel 符号由第一类 Christoffel 符号升高第一个指标得到. 由定义

$$\Gamma_{\lambda\mu\nu} = g_{\lambda\sigma} \Gamma^{\sigma}_{\mu\nu},$$

两边乘以逆变度规 $g^{\rho\lambda}$, 得

$$g^{\rho\lambda} \Gamma_{\lambda\mu\nu} = g^{\rho\lambda} g_{\lambda\sigma} \Gamma^{\sigma}_{\mu\nu}.$$

由于

$$g^{\rho\lambda} g_{\lambda\sigma} = \delta^{\rho}_{\sigma},$$

所以

$$\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = g^{\rho\lambda} \Gamma_{\lambda\mu\nu}.$$

代入第一类 Christoffel 符号公式, 得到

$$\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda} (\partial_{\mu} g_{\nu\lambda} + \partial_{\nu} g_{\lambda\mu} - \partial_{\lambda} g_{\mu\nu}). \quad (2.5)$$

等价地, 改写哑指标, 可写为

$$\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_{\mu} g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu}). \quad (2.6)$$

这就是通常所称的 Christoffel 符号公式. 因此在欧氏空间的曲线坐标中, 只要给定度规 $g_{\mu\nu}$, 就可以计算联络系数.

例 2.3 由柱坐标度规计算 Christoffel 符号

柱坐标 (ρ, φ, z) 的线元为

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2.$$

由此求柱坐标中非零的第二类 Christoffel 符号.

解 由线元

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$$

可知, 在柱坐标

$$(x^1, x^2, x^3) = (\rho, \varphi, z)$$

中, 度规矩阵为

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此非零度规分量为

$$g_{\rho\rho} = 1, \quad g_{\varphi\varphi} = \rho^2, \quad g_{zz} = 1.$$

逆变度规为

$$(g^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\rho^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$g^{\rho\rho} = 1, \quad g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{\rho^2}, \quad g^{zz} = 1.$$

第二类 Christoffel 符号由公式

$$\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu})$$

给出. 柱坐标度规中只有 $g_{\varphi\varphi} = \rho^2$ 依赖坐标, 因此唯一非零的度规偏导数为

$$\partial_{\rho}g_{\varphi\varphi} = 2\rho.$$

先计算 $\Gamma^{\rho}_{\varphi\varphi}$. 取 $\lambda = \rho, \mu = \varphi, \nu = \varphi$, 有

$$\Gamma^{\rho}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(\partial_{\varphi}g_{\varphi\sigma} + \partial_{\varphi}g_{\varphi\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\varphi\varphi}).$$

由于 $g^{\rho\sigma}$ 只有在 $\sigma = \rho$ 时非零, 故

$$\Gamma^{\rho}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2}g^{\rho\rho}\partial_{\rho}g_{\varphi\varphi}.$$

代入 $g^{\rho\rho} = 1$ 与 $\partial_{\rho}g_{\varphi\varphi} = 2\rho$, 得到

$$\Gamma^{\rho}_{\varphi\varphi} = -\rho.$$

再计算 $\Gamma^{\varphi}_{\rho\varphi}$. 取 $\lambda = \varphi, \mu = \rho, \nu = \varphi$, 有

$$\Gamma^{\varphi}_{\rho\varphi} = \frac{1}{2}g^{\varphi\sigma}(\partial_{\rho}g_{\varphi\sigma} + \partial_{\varphi}g_{\rho\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\rho\varphi}).$$

由于 $g^{\varphi\sigma}$ 只有在 $\sigma = \varphi$ 时非零, 且 $g_{\rho\varphi} = 0$, 可得

$$\Gamma^{\varphi}_{\rho\varphi} = \frac{1}{2}g^{\varphi\varphi}\partial_{\rho}g_{\varphi\varphi}.$$

代入

$$g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{\rho^2}, \quad \partial_{\rho}g_{\varphi\varphi} = 2\rho,$$

得到

$$\Gamma^{\varphi}_{\rho\varphi} = \frac{1}{\rho}.$$

由于 Christoffel 符号在下两个指标上对称, 因此

$$\Gamma^{\varphi}_{\varphi\rho} = \Gamma^{\varphi}_{\rho\varphi} = \frac{1}{\rho}.$$

综上, 柱坐标中非零的第二类 Christoffel 符号为

$$\Gamma^{\rho}_{\varphi\varphi} = -\rho, \quad \Gamma^{\varphi}_{\rho\varphi} = \Gamma^{\varphi}_{\varphi\rho} = \frac{1}{\rho}.$$

其余 Christoffel 符号均为零.

这些非零项反映了柱坐标自然基底随位置变化的事实. 即使空间本身仍是欧氏空间, 曲线坐标中的基底变化也会使协变导数中出现 Christoffel 项.

§ 12 协变导数

12.1 逆变分量的协变导数

设向量场在自然基底中表示为

$$\mathbf{A} = A^{\nu} \mathbf{e}_{\nu}.$$

对坐标 x^{μ} 求偏导, 由乘积法则得

$$\partial_{\mu} \mathbf{A} = \partial_{\mu} (A^{\nu} \mathbf{e}_{\nu}) = (\partial_{\mu} A^{\nu}) \mathbf{e}_{\nu} + A^{\nu} \partial_{\mu} \mathbf{e}_{\nu}.$$

代入基底变化公式

$$\partial_{\mu} \mathbf{e}_{\nu} = \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \mathbf{e}_{\lambda},$$

可得

$$\partial_{\mu} \mathbf{A} = (\partial_{\mu} A^{\lambda}) \mathbf{e}_{\lambda} + A^{\nu} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \mathbf{e}_{\lambda}.$$

合并同类项, 得到

$$\partial_{\mu} \mathbf{A} = (\partial_{\mu} A^{\lambda} + \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} A^{\nu}) \mathbf{e}_{\lambda}.$$

因此, 括号中的量定义为逆变分量的协变导数:

$$\nabla_{\mu} A^{\lambda} = \partial_{\mu} A^{\lambda} + \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} A^{\nu}. \quad (2.7)$$

协变导数中的第二项来自基底变化. 若在笛卡尔坐标中, 基底不变, Christoffel 符号为零, 上式退化为普通偏导数.

12.2 协变分量的协变导数

协变分量的协变导数可以由标量配对的不变性推出. 设 ω_{ν} 是协变向量分量, A^{ν} 是任意逆变向量分量, 则

$$\omega_{\nu} A^{\nu}$$

是标量. 标量的协变导数等于普通偏导数, 因此

$$\nabla_{\mu} (\omega_{\nu} A^{\nu}) = \partial_{\mu} (\omega_{\nu} A^{\nu}).$$

另一方面, 协变导数应满足 Leibniz 法则:

$$\nabla_\mu(\omega_\nu A^\nu) = (\nabla_\mu \omega_\nu) A^\nu + \omega_\nu \nabla_\mu A^\nu.$$

代入逆变分量的协变导数公式:

$$\nabla_\mu A^\nu = \partial_\mu A^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\lambda} A^\lambda,$$

得到

$$\nabla_\mu(\omega_\nu A^\nu) = (\nabla_\mu \omega_\nu) A^\nu + \omega_\nu \partial_\mu A^\nu + \omega_\nu \Gamma^\nu_{\mu\lambda} A^\lambda.$$

而普通偏导为

$$\partial_\mu(\omega_\nu A^\nu) = (\partial_\mu \omega_\nu) A^\nu + \omega_\nu \partial_\mu A^\nu.$$

比较两式, 并消去公共项, 可得

$$(\nabla_\mu \omega_\nu) A^\nu + \omega_\nu \Gamma^\nu_{\mu\lambda} A^\lambda = (\partial_\mu \omega_\nu) A^\nu.$$

将第二项中的哑指标 ν, λ 改写为统一形式:

$$\omega_\nu \Gamma^\nu_{\mu\lambda} A^\lambda = \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \omega_\lambda A^\nu.$$

因此

$$(\nabla_\mu \omega_\nu) A^\nu + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \omega_\lambda A^\nu = (\partial_\mu \omega_\nu) A^\nu.$$

由于 A^ν 任意, 得到

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \omega_\lambda. \quad (2.8)$$

由此可见, 逆变指标给出正的 Christoffel 项, 协变指标给出负的 Christoffel 项.

12.3 一般张量的协变导数

对一般张量, 协变导数的规则可以由上述两种情形推广得到. 每一个逆变指标产生一个正的联络项, 每一个协变指标产生一个负的联络项.

例如, 对 $(1, 1)$ 型张量 T^α_β , 有

$$\nabla_\mu T^\alpha_\beta = \partial_\mu T^\alpha_\beta + \Gamma^\alpha_{\mu\lambda} T^\lambda_\beta - \Gamma^\lambda_{\mu\beta} T^\alpha_\lambda. \quad (2.9)$$

对于 $(2, 0)$ 型张量 $S^{\alpha\beta}$, 有

$$\nabla_\mu S^{\alpha\beta} = \partial_\mu S^{\alpha\beta} + \Gamma^\alpha_{\mu\lambda} S^{\lambda\beta} + \Gamma^\beta_{\mu\lambda} S^{\alpha\lambda}.$$

对于 $(0, 2)$ 型张量 $B_{\alpha\beta}$, 有

$$\nabla_\mu B_{\alpha\beta} = \partial_\mu B_{\alpha\beta} - \Gamma^\lambda_{\mu\alpha} B_{\lambda\beta} - \Gamma^\lambda_{\mu\beta} B_{\alpha\lambda}.$$

保证了张量场求导后仍然按照张量规律变换.

例 2.4 柱坐标中向量场的协变导数

在柱坐标 (ρ, φ, z) 中, 设向量场在自然基底下写为

$$\mathbf{A} = A^\rho \mathbf{e}_\rho + A^\varphi \mathbf{e}_\varphi + A^z \mathbf{e}_z.$$

已知柱坐标中非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^\rho = -\rho, \quad \Gamma_{\rho\varphi}^\varphi = \Gamma_{\varphi\rho}^\varphi = \frac{1}{\rho}.$$

求 $\nabla_\varphi A^\rho$ 、 $\nabla_\varphi A^\varphi$ 和 $\nabla_\rho A^\varphi$.

解 向量逆变分量的协变导数为

$$\nabla_\mu A^\lambda = \partial_\mu A^\lambda + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda A^\nu.$$

首先计算 $\nabla_\varphi A^\rho$. 令 $\mu = \varphi, \lambda = \rho$, 得到

$$\nabla_\varphi A^\rho = \partial_\varphi A^\rho + \Gamma_{\varphi\nu}^\rho A^\nu.$$

在柱坐标中, 与 $\Gamma_{\varphi\nu}^\rho$ 有关的非零项只有

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^\rho = -\rho.$$

因此

$$\nabla_\varphi A^\rho = \partial_\varphi A^\rho + \Gamma_{\varphi\varphi}^\rho A^\varphi = \partial_\varphi A^\rho - \rho A^\varphi.$$

其次计算 $\nabla_\varphi A^\varphi$. 令 $\mu = \varphi, \lambda = \varphi$, 有

$$\nabla_\varphi A^\varphi = \partial_\varphi A^\varphi + \Gamma_{\varphi\nu}^\varphi A^\nu.$$

在柱坐标中, 与 $\Gamma_{\varphi\nu}^\varphi$ 有关的非零项为

$$\Gamma_{\varphi\rho}^\varphi = \frac{1}{\rho}.$$

所以

$$\nabla_\varphi A^\varphi = \partial_\varphi A^\varphi + \Gamma_{\varphi\rho}^\varphi A^\rho = \partial_\varphi A^\varphi + \frac{1}{\rho} A^\rho.$$

最后计算 $\nabla_\rho A^\varphi$. 令 $\mu = \rho, \lambda = \varphi$, 有

$$\nabla_\rho A^\varphi = \partial_\rho A^\varphi + \Gamma_{\rho\nu}^\varphi A^\nu.$$

在柱坐标中, 与 $\Gamma_{\rho\nu}^\varphi$ 有关的非零项为

$$\Gamma_{\rho\varphi}^\varphi = \frac{1}{\rho}.$$

因此

$$\nabla_{\rho} A^{\varphi} = \partial_{\rho} A^{\varphi} + \Gamma^{\varphi}_{\rho\varphi} A^{\varphi} = \partial_{\rho} A^{\varphi} + \frac{1}{\rho} A^{\varphi}.$$

综上,

$$\nabla_{\varphi} A^{\rho} = \partial_{\varphi} A^{\rho} - \rho A^{\varphi},$$

$$\nabla_{\varphi} A^{\varphi} = \partial_{\varphi} A^{\varphi} + \frac{1}{\rho} A^{\rho},$$

$$\nabla_{\rho} A^{\varphi} = \partial_{\rho} A^{\varphi} + \frac{1}{\rho} A^{\varphi}.$$

§ 13 测地线方程

13.1 平行移动与测地线

协变导数可以用来描述向量沿曲线的平行移动. 设曲线由

$$x^{\mu} = x^{\mu}(s)$$

给出, 其中 s 是曲线参数. 曲线的切向量为

$$u^{\mu} = \frac{dx^{\mu}}{ds}.$$

向量 A^{μ} 沿曲线的绝对导数定义为

$$\frac{DA^{\mu}}{ds} = u^{\nu} \nabla_{\nu} A^{\mu}.$$

代入协变导数公式, 得

$$\frac{DA^{\mu}}{ds} = \frac{dx^{\nu}}{ds} (\partial_{\nu} A^{\mu} + \Gamma^{\mu}_{\nu\lambda} A^{\lambda}).$$

沿曲线有

$$\frac{dA^{\mu}}{ds} = \frac{dx^{\nu}}{ds} \partial_{\nu} A^{\mu},$$

因此

$$\frac{DA^{\mu}}{ds} = \frac{dA^{\mu}}{ds} + \Gamma^{\mu}_{\nu\lambda} \frac{dx^{\nu}}{ds} A^{\lambda}. \quad (2.10)$$

若向量沿曲线平行移动, 则

$$\frac{DA^{\mu}}{ds} = 0.$$

测地线可以理解为其切向量沿自身平行移动的曲线. 令

$$A^{\mu} = u^{\mu} = \frac{dx^{\mu}}{ds},$$

并要求

$$\frac{Du^{\mu}}{ds} = 0.$$

由式 (2.10) 得

$$\frac{du^{\mu}}{ds} + \Gamma^{\mu}_{\nu\lambda} u^{\nu} u^{\lambda} = 0.$$

代入 $u^\mu = dx^\mu / ds$, 得到测地线方程:

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\lambda}{ds} = 0. \quad (2.11)$$

在笛卡尔坐标中 $\Gamma^\mu_{\nu\lambda} = 0$, 测地线方程退化为

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} = 0,$$

即通常意义下的直线方程.

例 2.5 平面极坐标中的测地线方程

二维欧氏平面采用极坐标 (r, φ) , 线元为

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2.$$

已知非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^r_{\varphi\varphi} = -r, \quad \Gamma^\varphi_{r\varphi} = \Gamma^\varphi_{\varphi r} = \frac{1}{r}.$$

写出平面极坐标中的测地线方程.

解 测地线方程为

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\lambda}{ds} = 0.$$

在极坐标中, 坐标为

$$(x^1, x^2) = (r, \varphi).$$

因此测地线方程应分别写出 r 分量和 φ 分量.

先取 $\mu = r$. 由于与 r 分量有关的非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^r_{\varphi\varphi} = -r,$$

所以

$$\frac{d^2 r}{ds^2} + \Gamma^r_{\varphi\varphi} \frac{d\varphi}{ds} \frac{d\varphi}{ds} = 0.$$

代入 $\Gamma^r_{\varphi\varphi} = -r$, 得到

$$\frac{d^2 r}{ds^2} - r \left(\frac{d\varphi}{ds} \right)^2 = 0.$$

再取 $\mu = \varphi$. 与 φ 分量有关的非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^\varphi_{r\varphi} = \Gamma^\varphi_{\varphi r} = \frac{1}{r}.$$

因此

$$\frac{d^2 \varphi}{ds^2} + \Gamma^\varphi_{r\varphi} \frac{dr}{ds} \frac{d\varphi}{ds} + \Gamma^\varphi_{\varphi r} \frac{d\varphi}{ds} \frac{dr}{ds} = 0.$$

代入 Christoffel 符号, 得到

$$\frac{d^2\varphi}{ds^2} + \frac{1}{r} \frac{dr}{ds} \frac{d\varphi}{ds} + \frac{1}{r} \frac{d\varphi}{ds} \frac{dr}{ds} = 0.$$

整理得

$$\frac{d^2\varphi}{ds^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{ds} \frac{d\varphi}{ds} = 0.$$

综上, 平面极坐标中的测地线方程为

$$\frac{d^2r}{ds^2} - r \left(\frac{d\varphi}{ds} \right)^2 = 0,$$

$$\frac{d^2\varphi}{ds^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{ds} \frac{d\varphi}{ds} = 0.$$

这些方程描述的仍是欧氏平面中的直线. Christoffel 符号的出现并不表示空间弯曲, 而是由于极坐标自然基底随位置变化.

§ 14 正交曲线坐标系中的联络系数

14.1 正交曲线坐标的度规

设三维正交曲线坐标为 (q^1, q^2, q^3) , 其线元为

$$ds^2 = h_1^2(dq^1)^2 + h_2^2(dq^2)^2 + h_3^2(dq^3)^2.$$

此时度规为

$$g_{ij} = h_i^2 \delta_{ij}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

逆变度规为

$$g^{ij} = \frac{1}{h_i^2} \delta^{ij}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

将这些表达式代入 Christoffel 符号公式

$$\Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} g^{i\ell} (\partial_j g_{k\ell} + \partial_k g_{j\ell} - \partial_\ell g_{jk}),$$

即可得到正交曲线坐标中的联络系数.

14.2 正交曲线坐标中的非零联络系数

由于正交度规只有对角分量

$$g_{ii} = h_i^2,$$

大多数 Christoffel 符号为零. 非零项可以分为以下几类.

第一类为三个指标相同的情形. 对固定的 i , 有

$$\Gamma_{ii}^i = \frac{1}{h_i} \partial_i h_i = \partial_i \ln h_i. \quad (2.12)$$

第二类为上指标与其中一个下指标相同的情形. 若 $i \neq j$, 则

$$\Gamma_{ij}^i = \Gamma_{ji}^i = \frac{1}{h_i} \partial_j h_i = \partial_j \ln h_i. \quad (2.13)$$

第三类为两个下指标相同而上指标不同的情形. 若 $i \neq j$, 则

$$\Gamma_{jj}^i = -\frac{h_j}{h_i^2} \partial_i h_j. \quad (2.14)$$

除此之外, 若三个指标互不相同, 则

$$\Gamma_{jk}^i = 0, \quad i, j, k \text{ 互不相同}. \quad (2.15)$$

可以看出, 出正交曲线坐标中的 Christoffel 符号完全由 Lamé 系数 h_i 及其偏导数决定.

14.3 柱坐标中的联络系数

柱坐标 (ρ, φ, z) 的 Lamé 系数为

$$h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho, \quad h_z = 1.$$

由正交曲线坐标的联络系数公式可知, 唯一非零的 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^\rho = -\rho,$$

以及

$$\Gamma_{\rho\varphi}^\varphi = \Gamma_{\varphi\rho}^\varphi = \frac{1}{\rho}.$$

因此柱坐标中的基底变化为

$$\begin{aligned} \partial_\varphi \mathbf{e}_\varphi &= -\rho \mathbf{e}_\rho, \\ \partial_\rho \mathbf{e}_\varphi &= \partial_\varphi \mathbf{e}_\rho = \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_\varphi. \end{aligned}$$

这些公式反映了柱坐标中角向基底随 φ 变化的几何事实.

14.4 球坐标中的联络系数

球坐标 (r, θ, φ) 的 Lamé 系数为

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta.$$

由正交曲线坐标的联络系数公式, 得到非零 Christoffel 符号:

$$\begin{aligned} \Gamma_{\theta\theta}^r &= -r, & \Gamma_{\varphi\varphi}^r &= -r \sin^2 \theta, \\ \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}, & \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta &= -\sin \theta \cos \theta, \\ \Gamma_{r\varphi}^\varphi &= \Gamma_{\varphi r}^\varphi = \frac{1}{r}, & \Gamma_{\theta\varphi}^\varphi &= \Gamma_{\varphi\theta}^\varphi = \cot \theta. \end{aligned}$$

这些联络系数说明, 球坐标中不仅角向基底随角度变化, 径向和极角方向的基底也随位置改变. 正是这些基底变化项, 使得球坐标中的向量微分公式比笛卡尔坐标更复杂.

§ 15 协变导数的基本性质

协变导数的引入, 是为了在一般曲线坐标中对张量场求导时仍保持张量形式. 普通偏导数只对分量求导, 而协变导数还包含联络项, 用以补偿基底随位置变化所产生的影响.

设 $T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q}$ 是一个 (p, q) 型张量, 则其协变导数

$$\nabla_\mu T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q}$$

是一个 $(p, q+1)$ 型张量. 新增加的下指标 μ 表示求导方向. 由此可见, 协变导数把张量场映为更高一阶的张量场.

例如, 若 A^ν 是逆变向量分量, 则

$$\nabla_\mu A^\nu$$

是一个 $(1, 1)$ 型张量. 若 ω_ν 是协变向量分量, 则

$$\nabla_\mu \omega_\nu$$

是一个 $(0, 2)$ 型张量. 若 T^α_β 是 $(1, 1)$ 型张量, 则

$$\nabla_\mu T^\alpha_\beta$$

是一个 $(1, 2)$ 型张量.

协变导数满足线性性. 若 A^ν 和 B^ν 是两个向量场, 则

$$\nabla_\mu (A^\nu + B^\nu) = \nabla_\mu A^\nu + \nabla_\mu B^\nu.$$

若 f 是标量函数, 则

$$\nabla_\mu (f A^\nu) = (\partial_\mu f) A^\nu + f \nabla_\mu A^\nu.$$

这里标量函数没有张量指标, 因此其协变导数退化为普通偏导数.

协变导数也满足 Leibniz 法则. 若 A^α 和 B^β 是两个向量场, 则

$$\nabla_\mu (A^\alpha B^\beta) = (\nabla_\mu A^\alpha) B^\beta + A^\alpha (\nabla_\mu B^\beta).$$

更一般地, 协变导数作用在张量积上时, 对每个因子分别求协变导数并相加.

对于标量场 ϕ , 协变导数没有 Christoffel 修正项, 因此

$$\nabla_\mu \phi = \partial_\mu \phi.$$

这是因为 Christoffel 项只与张量指标有关, 而标量场没有上指标或下指标. 相应地, 标量场的二阶协变导数为

$$\nabla_\mu \nabla_\nu \phi = \partial_\mu \partial_\nu \phi - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \partial_\lambda \phi.$$

这里第二次求导时, $\nabla_\nu \phi = \partial_\nu \phi$ 已经是一个协变向量分量, 因此会出现协变指标对应的负联络项.

协变导数还与缩并运算相容. 设 T^α_β 是一个 $(1, 1)$ 型张量, 则

$$\nabla_\mu(T^\alpha_\beta) = \nabla_\mu T^\alpha_\beta.$$

这表示可以先对张量缩并再求协变导数, 也可以先求协变导数再缩并, 结果一致. 该性质使得协变导数在复杂张量表达式中可以按照通常的指标代数规则使用.

对于由度规确定的 Levi-Civita 联络, 协变导数满足度规相容性:

$$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0.$$

由于逆变度规是协变度规的逆矩阵, 也有

$$\nabla_\lambda g^{\mu\nu} = 0.$$

度规相容性的几何意义是: 平行移动保持向量的长度和夹角不变. 因此, 这种联络与欧氏空间或 Riemann 空间中的内积结构相容.

度规相容性还保证协变导数可以与升降指标交换. 例如, 由

$$A_\nu = g_{\nu\lambda} A^\lambda$$

可得

$$\nabla_\mu A_\nu = \nabla_\mu (g_{\nu\lambda} A^\lambda).$$

利用 Leibniz 法则, 有

$$\nabla_\mu A_\nu = (\nabla_\mu g_{\nu\lambda}) A^\lambda + g_{\nu\lambda} \nabla_\mu A^\lambda.$$

由于 $\nabla_\mu g_{\nu\lambda} = 0$, 于是

$$\nabla_\mu A_\nu = g_{\nu\lambda} \nabla_\mu A^\lambda.$$

因此, 在 Levi-Civita 联络下, 可以先升降指标再求协变导数, 也可以先求协变导数再升降指标.

可见, 协变导数具有以下基本特征: 把 (p, q) 型张量场映为 $(p, q + 1)$ 型张量场; 满足线性性和 Leibniz 法则; 它与缩并运算相容; 对于标量场退化为普通偏导数; 在度规相容联络下, 可以与升降指标交换.

§ 16 商法则

在张量分析中, 判断一个对象是否为张量, 通常可以直接检查它在坐标变换下的分量变换规律. 但在实际物理推导中, 有时某个对象的变换律并不容易直接写出, 而它与任意张量缩并后的结果却具有明确的张量性质. 此时可以借助商法则反推该对象本身的张量性质.

商法则的基本思想是: 若一个未知对象与任意给定张量缩并后总能得到张量, 则在适当的非退化条件下, 该未知对象本身也必须按照相应的张量规律变换.

先考虑最简单的情形. 设 B_μ 是一个待判断的对象. 若对任意逆变向量 A^μ , 缩并

$$A^\mu B_\mu$$

总是标量, 则 B_μ 应为协变向量.

证明如下. 由于 $A^\mu B_\mu$ 是标量, 在坐标变换下应满足

$$A'^\mu B'_\mu = A^\alpha B_\alpha.$$

另一方面, 逆变向量分量的变换规律为

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha.$$

代入上式, 得到

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha B'_\mu = A^\alpha B_\alpha.$$

整理为

$$A^\alpha \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} B'_\mu - B_\alpha \right) = 0.$$

由于 A^α 是任意逆变向量分量, 括号中的系数必须为零, 即

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} B'_\mu = B_\alpha.$$

两边乘以 $\partial x^\alpha / \partial x'^\nu$, 并利用链式法则

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} B'_\mu = \delta_\nu^\mu,$$

得到

$$B'_\nu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} B_\alpha.$$

这正是协变向量的变换规律. 因此, B_μ 是协变向量.

类似地, 若 C^μ 是一个未知对象, 并且对任意协变向量 ω_μ , 缩并

$$C^\mu \omega_\mu$$

总是标量, 则 C^μ 必为逆变向量. 证明过程与上例完全类似, 只需利用协变向量的变换规律

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \omega_\alpha.$$

由标量不变性可推出

$$C'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} C^\alpha.$$

商法则也可以用于高阶张量. 例如, 设 $B_{\mu\nu}$ 是一个带两个下指标的未知对象. 若对任意两个逆变向量 A^μ 和 C^ν , 缩并

$$B_{\mu\nu} A^\mu C^\nu$$

总是标量, 则 $B_{\mu\nu}$ 必须按二阶协变张量变换, 即

$$B'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} B_{\alpha\beta}.$$

更一般地, 若一个未知对象与任意适当类型的张量缩并后得到确定类型的张量, 则未知对象的指标类型可以由缩并关系反推出.

商法则在物理中具有重要作用. 许多物理方程本身具有坐标无关意义, 若方程中除某一对象外其余量的张量性质已经确定, 就可以利用商法则判断该对象的张量类型. 例如, 若已知某个表达式对任意向量作用后都给出标量, 便可反推出该表达式对应的量应是协变向量; 若某个表达式与任意向量缩并后得到向量, 则可反推出它应具有二阶张量的变换规律.

需要注意的是, 商法则中的“任意张量”条件不可省略. 如果只对某一个特殊向量或某一类受限对象缩并后得到张量, 并不能推出未知对象本身一定是张量. 商法则成立的关键在于: 缩并对象具有足够的任意性, 使得坐标变换中的各分量系数可以逐一比较.

下面给出一例:

例 2.6 由虚功标量推出广义力的协变性

设系统的广义坐标为 q^μ , 虚位移为 δq^μ . 若虚功

$$\delta W = Q_\mu \delta q^\mu$$

在任意坐标变换下都是标量, 并且 δq^μ 是任意逆变向量分量, 证明 Q_μ 是协变向量分量.

解 虚位移是坐标增量, 因此在坐标变换 $q^\mu \mapsto q'^\mu$ 下满足逆变分量的变换规律:

$$\delta q'^\mu = \frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha.$$

由于虚功是标量, 有

$$\delta W' = \delta W.$$

即

$$Q'_\mu \delta q'^\mu = Q_\alpha \delta q^\alpha.$$

代入虚位移的变换规律, 得到

$$Q'_\mu \frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha = Q_\alpha \delta q^\alpha.$$

整理为

$$\left(\frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} Q'_\mu - Q_\alpha \right) \delta q^\alpha = 0.$$

由于 δq^α 是任意虚位移分量, 括号中的系数必须为零, 即

$$\frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} Q'_\mu = Q_\alpha.$$

两边乘以 $\partial q^\alpha / \partial q'^\nu$, 并利用链式法则

$$\frac{\partial q^\alpha}{\partial q'^\nu} \frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} = \delta^\mu_\nu,$$

得到

$$Q'_\nu = \frac{\partial q^\alpha}{\partial q'^\nu} Q_\alpha.$$

这正是协变向量的变换规律. 因此, 广义力 Q_μ 是协变向量分量.

该例表明, 若一个对象与任意逆变向量缩并后得到标量, 则该对象必须按协变向量规律变换. 这正是商法则的典型应用.

例 2.7 由 Cauchy 公式判断应力张量的张量性

设连续介质中某点处, 过该点取一微小向面元, 其单位法向量为 $\mathbf{n}$. 面元上受到的面力密度记为 $\mathbf{p}$. Cauchy 应力公式写作

$$p^i = \sigma^i_j n^j.$$

其中 p^i 和 n^j 分别是面力密度向量和法向量的逆变分量. 若该关系对任意法向量 $\mathbf{n}$ 成立, 并且 $\mathbf{p}$ 在坐标变换下始终是向量, 证明 σ^i_j 是一个 (1,1) 型张量.

解 设坐标变换为 $x^i \mapsto x'^i$. 由于 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{n}$ 都是向量, 它们的逆变分量分别满足

$$p'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} p^\alpha, \quad n'^j = \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} n^\beta.$$

在旧坐标系中, Cauchy 公式为

$$p^\alpha = \sigma^\alpha_\beta n^\beta.$$

在新坐标系中, 同一物理关系应写为

$$p'^i = \sigma'^i_j n'^j.$$

将 p'^i 和 n'^j 的变换规律代入, 得到

$$\frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} p^\alpha = \sigma'^i_j \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} n^\beta.$$

再代入旧坐标系中的关系 $p^\alpha = \sigma^\alpha_\beta n^\beta$, 得

$$\frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} \sigma^\alpha_\beta n^\beta = \sigma'^i_j \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} n^\beta.$$

整理为

$$\left(\frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} \sigma^\alpha_\beta - \sigma'^i_j \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} \right) n^\beta = 0.$$

由于法向量 n^β 可以任意选取, 括号中的系数必须为零, 即

$$\frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} \sigma^\alpha_\beta = \sigma'^i_j \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta}.$$

两边乘以 $\partial x^\beta / \partial x'^k$, 并利用链式法则

$$\frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^k} = \delta^j_k,$$

得到

$$\sigma'^i{}_k = \frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^k} \sigma^\alpha{}_\beta.$$

这正是 (1,1) 型张量的变换规律. 因此, $\sigma^i{}_j$ 是一个 (1,1) 型张量.

该例体现了商法则的典型用法: 已知 $p^i = \sigma^i{}_j n^j$ 对任意向量 n^j 成立, 并且缩并结果 p^i 是向量, 则可反推出 $\sigma^i{}_j$ 必须具有二阶混合张量的变换规律.

§ 17 散度、旋度与协变导数

在第一章中, 散度和旋度是从曲线坐标中的体积元、面积元以及 Levi-Civita 张量引入的. 现在可以用协变导数重新表述这些公式. 这样做的优点在于, 散度和旋度不再只是坐标公式, 而可以看作张量场协变导数的缩并与反对称化.

设向量场为

$$\mathbf{A} = A^\mu \mathbf{e}_\mu.$$

向量场的协变导数为

$$\nabla_\nu A^\mu = \partial_\nu A^\mu + \Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} A^\lambda.$$

它是一个 (1,1) 型张量. 对其中的逆变指标和导数指标进行缩并, 得到一个标量:

$$\nabla_\mu A^\mu.$$

因此, 在张量语言中, 向量场的散度定义为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla_\mu A^\mu.$$

将协变导数公式展开, 有

$$\nabla_\mu A^\mu = \partial_\mu A^\mu + \Gamma^\mu{}_{\mu\lambda} A^\lambda.$$

为了将它化为第一章中的散度形式, 需要计算 Christoffel 符号的缩并 $\Gamma^\mu{}_{\mu\lambda}$.

由第二类 Christoffel 符号公式

$$\Gamma^\mu{}_{\mu\lambda} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} (\partial_\mu g_{\lambda\sigma} + \partial_\lambda g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\lambda})$$

出发. 由于 $g_{\mu\sigma} = g_{\sigma\mu}$, 并且 μ, σ 是哑指标, 第一项与第三项相互抵消, 故有

$$\Gamma^\mu{}_{\mu\lambda} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} \partial_\lambda g_{\mu\sigma}.$$

另一方面, 行列式微分公式给出

$$\partial_\lambda g = g g^{\mu\sigma} \partial_\lambda g_{\mu\sigma}.$$

因此

$$g^{\mu\sigma} \partial_\lambda g_{\mu\sigma} = \frac{1}{g} \partial_\lambda g = \partial_\lambda \ln g.$$

于是

$$\Gamma^\mu_{\mu\lambda} = \frac{1}{2} \partial_\lambda \ln g = \partial_\lambda \ln \sqrt{g}.$$

将其代入散度公式, 得到

$$\nabla_\mu A^\mu = \partial_\mu A^\mu + A^\mu \partial_\mu \ln \sqrt{g}.$$

利用

$$A^\mu \partial_\mu \ln \sqrt{g} = \frac{1}{\sqrt{g}} A^\mu \partial_\mu \sqrt{g},$$

可得

$$\nabla_\mu A^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} (\sqrt{g} \partial_\mu A^\mu + A^\mu \partial_\mu \sqrt{g}).$$

括号中的表达式正是乘积求导:

$$\sqrt{g} \partial_\mu A^\mu + A^\mu \partial_\mu \sqrt{g} = \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu).$$

因此

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla_\mu A^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu). \quad (2.16)$$

这正是一般曲线坐标中的散度公式. 由此可见, 散度可以理解为向量场协变导数的迹, 而因子 $\sqrt{g}$ 来源于曲线坐标下体积元的变化.

下面讨论旋度. 旋度只在三维有向空间中具有向量形式, 它依赖 Levi-Civita 张量. 设

$$A_\lambda = g_{\lambda\rho} A^\rho$$

是向量场对应的一形式分量. 旋度的逆变分量定义为

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\mu = \varepsilon^{\mu\nu\lambda} \nabla_\nu A_\lambda.$$

这里 $\nabla_\nu A_\lambda$ 是一个二阶协变张量, 而 $\varepsilon^{\mu\nu\lambda}$ 将其反对称部分对应为一个逆变向量.

展开协变导数, 有

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} \nabla_\nu A_\lambda = \varepsilon^{\mu\nu\lambda} (\partial_\nu A_\lambda - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} A_\rho).$$

其中第二项为

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} \Gamma^\rho_{\nu\lambda} A_\rho.$$

对于 Levi-Civita 联络, Christoffel 符号在下两个指标上对称:

$$\Gamma^\rho_{\nu\lambda} = \Gamma^\rho_{\lambda\nu}.$$

而 Levi-Civita 张量在 ν, λ 上反对称:

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} = -\varepsilon^{\mu\lambda\nu}.$$

对称张量与反对称张量缩并为零, 因此

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} \Gamma^\rho_{\nu\lambda} A_\rho = 0.$$

于是旋度公式化为

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\mu = \varepsilon^{\mu\nu\lambda} \partial_\nu A_\lambda. \quad (2.17)$$

该式说明, 旋度中虽然可以使用普通偏导数, 但偏导数作用的对象必须是协变分量 A_λ , 而不是逆变分量 A^λ . 其原因在于, 旋度本质上取的是一形式 $A_\lambda dx^\lambda$ 的反对称导数; 联络项由于对称性在反对称化中自动抵消.

若将 Levi-Civita 张量写成排列符号, 则有

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} = \frac{1}{\sqrt{g}} [\mu\nu\lambda].$$

因此旋度的逆变分量也可以写成

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} [\mu\nu\lambda] \partial_\nu A_\lambda.$$

在正交曲线坐标中, 若

$$\mathbf{A} = A_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + A_2 \hat{\mathbf{e}}_2 + A_3 \hat{\mathbf{e}}_3,$$

则协变分量为

$$A_i = h_i A_{\hat{i}}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

又有

$$\sqrt{g} = h_1 h_2 h_3.$$

将这些关系代入式 (2.17), 即可得到第一章中的正交曲线坐标旋度公式:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{\mathbf{e}}_1 & h_2 \hat{\mathbf{e}}_2 & h_3 \hat{\mathbf{e}}_3 \\ \partial_{q^1} & \partial_{q^2} & \partial_{q^3} \\ h_1 A_{\hat{1}} & h_2 A_{\hat{2}} & h_3 A_{\hat{3}} \end{vmatrix}.$$

由此可见, 曲线坐标中的散度和旋度都可以从协变导数统一理解. 散度是协变导数的缩并; 旋度是协变导数的反对称部分再由 Levi-Civita 张量转化为向量. 前者体现体积元 $\sqrt{g}$ 的影响, 后者体现三维有向空间中的反对称结构.

例 2.8 由协变导数推出柱坐标散度公式

柱坐标 (ρ, φ, z) 的度规行列式满足

$$\sqrt{g} = \rho.$$

设向量场在自然基底下写为

$$\mathbf{A} = A^\rho \mathbf{e}_\rho + A^\varphi \mathbf{e}_\varphi + A^z \mathbf{e}_z.$$

利用散度公式

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla_\mu A^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu),$$

推出柱坐标中的散度表达式. 进一步, 若向量场写成物理分量形式

$$\mathbf{A} = A_{\hat{\rho}}\hat{\mathbf{e}}_{\rho} + A_{\hat{\varphi}}\hat{\mathbf{e}}_{\varphi} + A_z\hat{\mathbf{e}}_z,$$

求其散度.

解 由柱坐标中的度规行列式

$$\sqrt{g} = \rho$$

以及一般曲线坐标中的散度公式

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_{\mu} (\sqrt{g} A^{\mu}),$$

可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A^{\rho}) + \frac{\partial}{\partial \varphi} (\rho A^{\varphi}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho A^z) \right].$$

由于 ρ 与 φ, z 无关, 所以上式可写为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A^{\rho}) + \frac{\partial A^{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{\partial A^z}{\partial z}.$$

这是柱坐标中用自然基底逆变分量表示的散度公式.

下面将其改写为物理分量形式. 柱坐标的 Lamé 系数为

$$h_{\rho} = 1, \quad h_{\varphi} = \rho, \quad h_z = 1.$$

自然基底与单位基底之间满足

$$\mathbf{e}_{\rho} = \hat{\mathbf{e}}_{\rho}, \quad \mathbf{e}_{\varphi} = \rho \hat{\mathbf{e}}_{\varphi}, \quad \mathbf{e}_z = \hat{\mathbf{e}}_z.$$

因此

$$\mathbf{A} = A^{\rho} \mathbf{e}_{\rho} + A^{\varphi} \mathbf{e}_{\varphi} + A^z \mathbf{e}_z = A^{\rho} \hat{\mathbf{e}}_{\rho} + \rho A^{\varphi} \hat{\mathbf{e}}_{\varphi} + A^z \hat{\mathbf{e}}_z.$$

与物理分量展开

$$\mathbf{A} = A_{\hat{\rho}} \hat{\mathbf{e}}_{\rho} + A_{\hat{\varphi}} \hat{\mathbf{e}}_{\varphi} + A_z \hat{\mathbf{e}}_z$$

比较, 得到

$$A^{\rho} = A_{\hat{\rho}}, \quad A^{\varphi} = \frac{A_{\hat{\varphi}}}{\rho}, \quad A^z = A_z.$$

代入自然分量形式的散度公式:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A^{\rho}) + \frac{\partial A^{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{\partial A^z}{\partial z},$$

可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_{\hat{\rho}}) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{A_{\hat{\varphi}}}{\rho} \right) + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

由于 ρ 与 φ 无关, 有

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{A_{\hat{\varphi}}}{\rho} \right) = \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_{\hat{\varphi}}}{\partial \varphi}.$$

因此柱坐标中用物理分量表示的散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_{\hat{\rho}}) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_{\hat{\varphi}}}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_{\hat{z}}}{\partial z}.$$

该结果与第一章由正交曲线坐标公式得到的柱坐标散度完全一致. 由此可见, 散度公式中的因子 ρ 本质上来自体积因子 $\sqrt{g}$.

§18 本章小结

本章从坐标变换出发, 建立了张量分析的基本语言. 张量的本质不在于指标数量本身, 而在于其分量在坐标变换下满足确定的变换规律. 自然基底和对偶基底的变换方向相反, 由此产生了逆变指标和协变指标的区别.

在坐标变换

$$x^\mu \mapsto x'^\mu$$

下, 自然基底满足

$$e'_{\mu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} e_{\alpha},$$

而对偶基底满足

$$e'^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} e^{\alpha}.$$

因此, 向量的逆变分量按

$$A'^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} A^{\alpha}$$

变换, 协向量的协变分量按

$$\omega'_{\mu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \omega_{\alpha}$$

变换. 一般地, 若一个对象具有 p 个逆变指标和 q 个协变指标, 并按照相应的 Jacobian 因子变换, 则称它为 (p, q) 型张量.

度规张量是曲线坐标中描述长度、夹角和升降指标的基本对象. 它由自然基底的内积给出:

$$g_{\mu\nu} = e_{\mu} \cdot e_{\nu}.$$

度规可以把逆变分量变为协变分量, 也可以把协变分量变为逆变分量:

$$A_{\mu} = g_{\mu\nu} A^{\nu}, \quad A^{\mu} = g^{\mu\nu} A_{\nu}.$$

同时, 度规行列式决定曲线坐标中的体积元. 若

$$g = \det(g_{\mu\nu}),$$

则几何体积元为

$$dV = \sqrt{g} d^3x.$$

这里的 $\sqrt{g}$ 可理解为坐标体积元到几何体积元的转换因子.

张量的代数运算包括加法、数乘、张量积、缩并、对称化和反对称化. 张量运算中必须保持自由指标一致, 哑指标只能成对出现, 并且通常一上一下进行缩并. Kronecker 符号 δ^μ_ν 表示恒等映射, Levi-Civita 张量则刻画三维有向空间中的反对称结构.

由于普通偏导数作用在向量或高阶张量上时一般不再满足张量变换规律, 因此需要引入协变导数. 曲线坐标中的自然基底随位置变化, 其变化可写成

$$\partial_\mu \mathbf{e}_\nu = \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \mathbf{e}_\lambda.$$

这里的 $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$ 是第二类 Christoffel 符号, 它描述自然基底的变化. 由度规及其一阶偏导数可以计算 Christoffel 符号:

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}).$$

在笛卡尔坐标中, 度规为常数, Christoffel 符号为零; 在柱坐标、球坐标等曲线坐标中, 度规依赖坐标, Christoffel 符号一般不为零.

协变导数通过 Christoffel 符号补偿基底变化. 对逆变向量分量, 有

$$\nabla_\mu A^\lambda = \partial_\mu A^\lambda + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} A^\nu.$$

对协变向量分量, 有

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \omega_\lambda.$$

更一般地, 每一个逆变指标产生一个正的联络项, 每一个协变指标产生一个负的联络项. 因此, 若 $T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q}$ 是 (p, q) 型张量, 则

$$\nabla_\mu T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q}$$

是 $(p, q+1)$ 型张量.

协变导数满足线性性、Leibniz 法则, 并且与张量缩并相容. 对于标量场 ϕ , 协变导数退化为普通偏导数:

$$\nabla_\mu \phi = \partial_\mu \phi.$$

对于由度规确定的 Levi-Civita 联络, 还满足度规相容性:

$$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0.$$

因此, 协变导数可以与升降指标交换. 这一性质保证了张量微分运算与度规结构相容.

测地线可以理解为切向量沿自身平行移动的曲线. 若曲线写为 $x^\mu = x^\mu(s)$, 其切向量为

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{ds},$$

则测地线方程为

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\lambda}{ds} = 0.$$

在笛卡尔坐标中, 该方程退化为直线方程; 在一般曲线坐标中, Christoffel 符号给出坐标基底变化导致的修正项.

本章还用协变导数重新解释了散度和旋度. 向量场的散度是协变导数的缩并:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla_\mu A^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu).$$

旋度则来自协变导数的反对称部分. 若

$$A_\lambda = g_{\lambda\rho} A^\rho,$$

则

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\mu = \varepsilon^{\mu\nu\lambda} \partial_\nu A_\lambda.$$

其中联络项由于 Christoffel 符号的对称性与 Levi-Civita 张量的反对称性相互抵消. 由此可见, 散度反映体积元的变化, 旋度反映三维有向空间中的反对称结构.

商法则提供了一种判断张量性质的方法. 若一个未知对象与任意适当类型的张量缩并后总得到张量, 则在适当非退化条件下, 可以反推出该未知对象本身的张量类型. 该方法在物理推导中常用于由坐标无关的标量关系或张量方程反推某些物理量的张量性质.

综上, 本章的逻辑主线是: 坐标变换决定张量分量的变换规律; 度规给出内积、体积元和升降指标; 曲线坐标中的基底变化引出 Christoffel 符号; Christoffel 符号进一步给出协变导数; 协变导数使张量场的微分仍保持张量形式.

第三章

外微分形式与积分定理

§ 1 从向量分析到微分形式

前两章已经使用曲线坐标、度规张量和协变导数重新表述了向量分析中的梯度、散度、旋度和拉普拉斯算子. 这种语言已经能够处理一般曲线坐标中的计算问题.

从更高层次看, 传统向量分析中的许多公式其实具有共同结构. 例如:

$$\nabla \times (\nabla f) = 0,$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0,$$

以及 Gauss 公式和 Stokes 公式:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S},$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}.$$

这些公式形式上分别涉及标量场、向量场、面积分和线积分, 但它们本质上都来自同一个结构: 外微分与边界积分之间的关系.

微分形式的作用在于用统一语言描述不同维数积分中的被积对象及其微分关系. 具体而言, 线积分对应一次形式, 面积分对应二次形式, 体积分对应三次形式; 相应地, 标量场可视为零次形式.

在三维空间中, 0-形式、1-形式、2-形式和 3-形式分别对应标量场、线积分对象、通量面积分对象和体积分密度.

微分形式的优势在于: 它直接适合积分, 不需要先把对象解释成“向量”再人为区分线元、面积元和体积元.

§ 2 切空间、余切空间与一次形式

设空间中的一点为 p . 在该点处, 所有切向量构成一个向量空间, 称为切空间, 记为

$$T_p M.$$

如果使用局部坐标

$$(x^1, x^2, x^3),$$

则切空间的一组自然基底为

$$\frac{\partial}{\partial x^1}, \quad \frac{\partial}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial}{\partial x^3}. \quad (3.1)$$

通常简写为

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

于是任意切向量可以写成

$$X = X^i \partial_i.$$

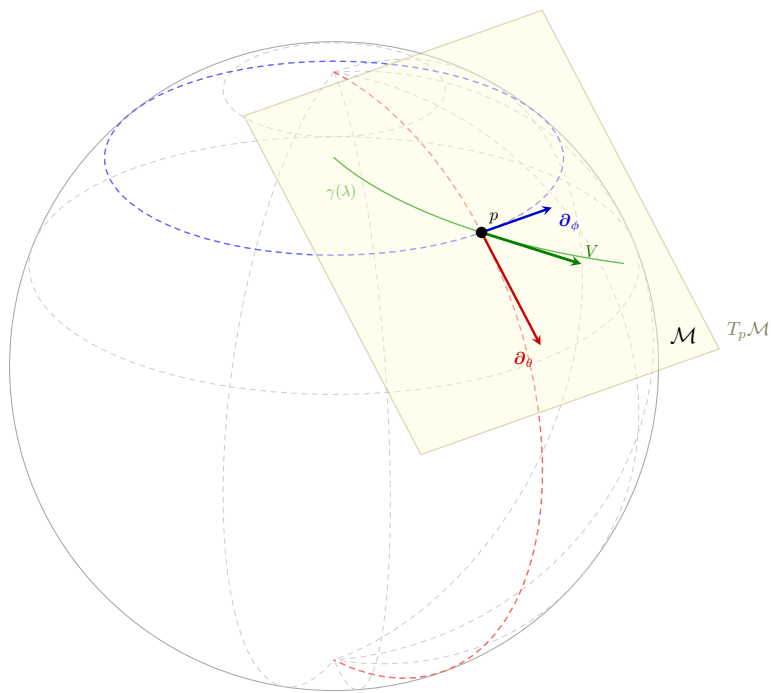


图 3.1 球面 S^2 上的切空间和曲线上的切矢量

与切空间对偶的是余切空间, 记为

$$T_p^* M.$$

余切空间中的元素称为协向量, 或一次微分形式. 它们是作用在切向量上的线性函数.

局部坐标下, 余切空间的自然基底为

$$dx^1, dx^2, dx^3.$$

它们与切空间基底满足对偶关系:

$$dx^i(\partial_j) = \delta_j^i. \quad (3.2)$$

因此, 任意一次形式可以写成

$$\omega = \omega_i \mathrm{d}x^i.$$

若切向量为

$$X = X^i \partial_i,$$

则一次形式 ω 作用在 X 上得到

$$\omega(X) = \omega_i \mathrm{d}x^i(X^j \partial_j).$$

利用线性性和对偶关系, 有

$$\omega(X) = \omega_i X^j \mathrm{d}x^i(\partial_j) = \omega_i X^j \delta_j^i.$$

因此

$$\omega(X) = \omega_i X^i.$$

这说明一次形式天然适合与向量配对, 并给出标量.

§3 标量场的微分

设 f 是一个标量场. 它的外微分, 也就是普通微分, 定义为

$$\mathrm{d}f = \partial_i f \mathrm{d}x^i.$$

对于任意切向量

$$X = X^i \partial_i,$$

有

$$\mathrm{d}f(X) = \partial_i f \mathrm{d}x^i(X^j \partial_j) = \partial_i f X^i.$$

这正是函数 f 沿方向 X 的方向导数:

$$X(f) = X^i \partial_i f.$$

因此, $\mathrm{d}f$ 的几何意义是: 它把任意方向 X 映射为函数 f 沿该方向的变化率.

需要注意的是, $\mathrm{d}f$ 是一次形式, 不是向量. 只有引入度规以后, 才能通过度规把一次形式 $\mathrm{d}f$ 对应到梯度向量 ∇f .

在欧氏空间中, 二者通过

$$\mathrm{d}f(X) = \nabla f \cdot X$$

联系起来.

用指标表示, 若

$$\nabla f = (\nabla f)^i \mathbf{e}_i,$$

则

$$(\nabla f)^i = g^{ij} \partial_j f.$$

因此

$$\nabla f = g^{ij} \partial_j f \mathbf{e}_i.$$

而 df 本身始终是

$$df = \partial_i f dx^i.$$

由此可见, 外微分 d 不需要度规, 而梯度 ∇f 需要度规.

§4 外积与反对称性

为了描述有向面积元和体积元, 需要引入外积. 外积记为

$$\wedge.$$

对一次形式 dx^i 和 dx^j , 外积满足反对称性:

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i. \quad (3.3)$$

特别地,

$$dx^i \wedge dx^i = 0.$$

这表示两个相同方向不能张成非零面积.

一个二次形式可以写成

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{ij} dx^i \wedge dx^j.$$

由于

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i,$$

只有 ω_{ij} 的反对称部分真正起作用. 因此通常要求

$$\omega_{ij} = -\omega_{ji}.$$

在三维空间中, 典型的二次形式为

$$\omega = \omega_{12} dx^1 \wedge dx^2 + \omega_{23} dx^2 \wedge dx^3 + \omega_{31} dx^3 \wedge dx^1.$$

它适合在二维曲面上积分.

三次形式可以写成

$$\Omega = F dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

它适合在三维区域上积分.

更一般地, 在 n 维空间中, p -形式可以写成

$$\omega = \frac{1}{p!} \omega_{i_1 i_2 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_p},$$

其中分量 $\omega_{i_1 i_2 \dots i_p}$ 对所有指标完全反对称.

§ 5 外微分算子

外微分算子 d 把 p -形式映射为 $(p+1)$ -形式:

$$d: \Lambda^p \rightarrow \Lambda^{p+1}.$$

对标量函数 f , 有

$$df = \partial_i f \, dx^i.$$

对一次形式

$$\omega = \omega_i \, dx^i,$$

其外微分定义为

$$d\omega = \partial_j \omega_i \, dx^j \wedge dx^i.$$

利用外积的反对称性, 可以写成标准形式:

$$d\omega = \frac{1}{2}(\partial_i \omega_j - \partial_j \omega_i) \, dx^i \wedge dx^j.$$

这里第二步来自交换哑指标并利用

$$dx^j \wedge dx^i = -dx^i \wedge dx^j.$$

对二次形式

$$\eta = \frac{1}{2} \eta_{ij} \, dx^i \wedge dx^j,$$

其外微分为

$$d\eta = \frac{1}{2} \partial_k \eta_{ij} \, dx^k \wedge dx^i \wedge dx^j.$$

等价地, 可以写成完全反对称形式:

$$d\eta = \frac{1}{3!} (\partial_i \eta_{jk} + \partial_j \eta_{ki} + \partial_k \eta_{ij}) \, dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k.$$

在三维空间中, 三次形式已经是最高阶形式, 因此对任意三次形式 Ω , 有

$$d\Omega = 0.$$

§ 6 外微分的幂零性

外微分最重要的代数性质是幂零性:

$$d^2 = 0.$$

这表示连续作用两次外微分必定为零.

先看标量函数 f . 有

$$df = \partial_i f \, dx^i.$$

继续求外微分:

$$d(df) = \partial_j \partial_i f \, dx^j \wedge dx^i.$$

由于普通偏导满足

$$\partial_j \partial_i f = \partial_i \partial_j f,$$

而外积满足

$$dx^j \wedge dx^i = -dx^i \wedge dx^j,$$

对称的系数与反对称的基形式相乘后为零. 因此

$$d^2 f = 0.$$

这对应向量分析中的恒等式:

$$\nabla \times (\nabla f) = 0.$$

再看一次形式

$$\omega = \omega_i \, dx^i.$$

它的外微分是二次形式 $d\omega$. 继续作用 d , 由于二阶偏导的对称性与外积的完全反对称性, 仍然得到

$$d(d\omega) = 0.$$

这对应向量分析中的恒等式:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

因此, 两条熟悉的向量分析恒等式在微分形式语言中统一为一个公式:

$$d^2 = 0.$$

例 3.1 外微分的幂零性

设二维区域上的一次形式为

$$\omega = P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy.$$

验证 $d^2\omega = 0$.

解 由外微分定义可得

$$d\omega = (Q_x - P_y) \, dx \wedge dy.$$

继续作用外微分, 得到

$$d(d\omega) = d(Q_x - P_y) \wedge dx \wedge dy.$$

而

$$d(Q_x - P_y) = (Q_{xx} - P_{yx}) \, dx + (Q_{xy} - P_{yy}) \, dy.$$

由于

$$dx \wedge dx = 0, \quad dy \wedge dy = 0,$$

两项均为零, 因此

$$d^2\omega = 0.$$

这正是外微分幂零性在一次形式上的具体表现.

§ 7 度规、体积形式与 Hodge 星算子

外微分 d 本身不依赖度规. 但是, 如果要把微分形式与传统向量分析中的梯度、旋度、散度联系起来, 就需要度规.

度规给出长度、夹角和体积元. 设三维空间的度规为

$$g_{ij},$$

其行列式为

$$g = \det(g_{ij}).$$

定向体积形式为

$$\text{vol} = \sqrt{g} \, dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

Hodge 星算子 $*$ 依赖度规和取向. 它把 p -形式变成 $(3-p)$ -形式:

$$*: \Lambda^p \rightarrow \Lambda^{3-p}.$$

在三维欧氏空间中, 它的作用可以理解为: 把一个有向 p 维元素变成与之正交的有向 $(3-p)$ 维元素.

例如, 在笛卡尔正交归一坐标中, 有

$$*1 = dx \wedge dy \wedge dz,$$

$$*dx = dy \wedge dz,$$

$$*dy = dz \wedge dx,$$

$$*dz = dx \wedge dy,$$

以及

$$*(dx \wedge dy) = dz,$$

$$*(dy \wedge dz) = dx,$$

$$*(dz \wedge dx) = dy,$$

最后还有

$$*(dx \wedge dy \wedge dz) = 1.$$

在一般曲线坐标中, Hodge 星号的表达式会包含度规 g_{ij} 和 $\sqrt{g}$. 因此, d 是纯微分结构, 而 $*$ 反映度规结构.

这一点非常关键: 旋度和散度之所以需要度规, 是因为它们都涉及把不同阶数的微分形式相互对应.

§ 8 向量与微分形式的对应

在带度规的三维空间中, 可以把向量和一次形式对应起来. 若

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i,$$

则它对应的一次形式记为

$$A^\flat.$$

定义为

$$A^\flat = A_i \mathrm{d}x^i,$$

其中

$$A_i = g_{ij} A^j.$$

符号 $\flat$ 表示用度规降低指标, 把向量变成一次形式.

反过来, 若有一次形式

$$\omega = \omega_i \mathrm{d}x^i,$$

则可以通过升指标得到对应的向量

$$\omega^\sharp = \omega^i \mathbf{e}_i,$$

其中

$$\omega^i = g^{ij} \omega_j.$$

符号 $\sharp$ 表示用度规升高指标, 把一次形式变成向量.

有了这个对应, 传统向量分析中的三个基本微分算符可以写成:

梯度:

$$(\nabla f)^\flat = \mathrm{d}f.$$

旋度:

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\flat = * \mathrm{d}A^\flat.$$

散度:

$$(\nabla \cdot \mathbf{A}) \mathrm{vol} = \mathrm{d}(*A^\flat).$$

等价地,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = * \mathrm{d} * A^\flat.$$

可见, 梯度来自 0-形式的外微分, 旋度来自 1-形式的外微分再取 Hodge 对偶, 散度则来自 1-形式先取 Hodge 对偶再外微分.

§ 9 正交曲线坐标中的微分形式

设三维正交曲线坐标为

$$(q^1, q^2, q^3),$$

线元为

$$ds^2 = h_1^2(dq^1)^2 + h_2^2(dq^2)^2 + h_3^2(dq^3)^2.$$

定义正交归一的余标架:

$$\theta^1 = h_1 dq^1,$$

$$\theta^2 = h_2 dq^2,$$

$$\theta^3 = h_3 dq^3.$$

于是线元可以写成

$$ds^2 = (\theta^1)^2 + (\theta^2)^2 + (\theta^3)^2.$$

体积形式为

$$\text{vol} = \theta^1 \wedge \theta^2 \wedge \theta^3 = h_1 h_2 h_3 dq^1 \wedge dq^2 \wedge dq^3.$$

若标量场为 f , 则

$$df = \frac{\partial f}{\partial q^1} dq^1 + \frac{\partial f}{\partial q^2} dq^2 + \frac{\partial f}{\partial q^3} dq^3.$$

用正交归一余标架表示为

$$df = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \theta^1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \theta^2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \theta^3.$$

因此

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \hat{e}_3.$$

这与第一章得到的梯度公式一致.

若向量场为

$$\mathbf{A} = A_1 \hat{e}_1 + A_2 \hat{e}_2 + A_3 \hat{e}_3,$$

则对应的一次形式为

$$A^\flat = A_1 \theta^1 + A_2 \theta^2 + A_3 \theta^3.$$

也就是

$$A^\flat = A_1 h_1 dq^1 + A_2 h_2 dq^2 + A_3 h_3 dq^3.$$

这正是正交曲线坐标中旋度公式出现 $h_i A_i$ 的原因.

§ 10 用微分形式推出旋度公式

设

$$A^b = A_1 h_1 dq^1 + A_2 h_2 dq^2 + A_3 h_3 dq^3.$$

为简化记号, 记

$$\alpha_1 = h_1 A_1, \quad \alpha_2 = h_2 A_2, \quad \alpha_3 = h_3 A_3.$$

于是

$$A^b = \alpha_1 dq^1 + \alpha_2 dq^2 + \alpha_3 dq^3.$$

求外微分:

$$dA^b = (\partial_1 \alpha_2 - \partial_2 \alpha_1) dq^1 \wedge dq^2 + (\partial_2 \alpha_3 - \partial_3 \alpha_2) dq^2 \wedge dq^3 + (\partial_3 \alpha_1 - \partial_1 \alpha_3) dq^3 \wedge dq^1.$$

将其写回 h_i 和 A_i :

$$\begin{aligned} dA^b = & \left[\frac{\partial(h_2 A_2)}{\partial q^1} - \frac{\partial(h_1 A_1)}{\partial q^2} \right] dq^1 \wedge dq^2 \\ & + \left[\frac{\partial(h_3 A_3)}{\partial q^2} - \frac{\partial(h_2 A_2)}{\partial q^3} \right] dq^2 \wedge dq^3 \\ & + \left[\frac{\partial(h_1 A_1)}{\partial q^3} - \frac{\partial(h_3 A_3)}{\partial q^1} \right] dq^3 \wedge dq^1. \end{aligned}$$

对二次形式取 Hodge 星号, 可得到一次形式

$$*dA^b = (\nabla \times \mathbf{A})^b.$$

最终得到正交曲线坐标中的旋度:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{e}_1 & h_2 \hat{e}_2 & h_3 \hat{e}_3 \\ \partial_{q^1} & \partial_{q^2} & \partial_{q^3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}.$$

由此可见, 旋度公式的行列式形式不是人为记忆规则, 而是外微分 d 与 Hodge 星号 $*$ 的组合结果.

§ 11 用微分形式推出散度公式

向量场

$$\mathbf{A} = A_1 \hat{e}_1 + A_2 \hat{e}_2 + A_3 \hat{e}_3$$

对应的一次形式为

$$A^b = A_1 \theta^1 + A_2 \theta^2 + A_3 \theta^3.$$

取 Hodge 星号得到二次形式:

$$*A^b = A_1 \theta^2 \wedge \theta^3 + A_2 \theta^3 \wedge \theta^1 + A_3 \theta^1 \wedge \theta^2.$$

代入

$$\theta^1 = h_1 \mathrm{d}q^1, \quad \theta^2 = h_2 \mathrm{d}q^2, \quad \theta^3 = h_3 \mathrm{d}q^3,$$

得到

$$*A^b = A_1 h_2 h_3 \mathrm{d}q^2 \wedge \mathrm{d}q^3 + A_2 h_3 h_1 \mathrm{d}q^3 \wedge \mathrm{d}q^1 + A_3 h_1 h_2 \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}q^2.$$

对其求外微分:

$$\mathrm{d}(*A^b) = \left[\frac{\partial(A_1 h_2 h_3)}{\partial q^1} + \frac{\partial(A_2 h_3 h_1)}{\partial q^2} + \frac{\partial(A_3 h_1 h_2)}{\partial q^3} \right] \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}q^2 \wedge \mathrm{d}q^3.$$

另一方面,

$$(\nabla \cdot \mathbf{A}) \mathrm{vol} = (\nabla \cdot \mathbf{A}) h_1 h_2 h_3 \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}q^2 \wedge \mathrm{d}q^3.$$

比较两式, 得到

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial(A_1 h_2 h_3)}{\partial q^1} + \frac{\partial(A_2 h_3 h_1)}{\partial q^2} + \frac{\partial(A_3 h_1 h_2)}{\partial q^3} \right].$$

这正是正交曲线坐标中的散度公式.

§ 12 拉普拉斯算子的微分形式写法

对标量场 f , 梯度对应

$$(\nabla f)^b = \mathrm{d}f.$$

散度对应

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = * \mathrm{d} * A^b.$$

因此, 对标量场的拉普拉斯算子可以写成

$$\nabla^2 f = * \mathrm{d} * \mathrm{d}f.$$

这里采用物理中的符号约定:

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f).$$

需要注意的是, 在某些数学文献中, Laplace-de Rham 算子可能采用相反号约定. 因此如果以后阅读微分几何教材, 需要检查作者对 Laplacian 的定义.

在正交曲线坐标中, 由

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial q^1} \mathrm{d}q^1 + \frac{\partial f}{\partial q^2} \mathrm{d}q^2 + \frac{\partial f}{\partial q^3} \mathrm{d}q^3,$$

可以得到

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q^1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \right) + \frac{\partial}{\partial q^2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \right) + \frac{\partial}{\partial q^3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \right) \right].$$

这与第一章中的结果一致.

§ 13 微分形式的积分

微分形式天然适合积分. 不同阶数的微分形式对应不同维数的积分区域.

1-形式适合沿曲线积分. 若

$$\omega = \omega_i dx^i,$$

而曲线 C 由参数 t 给出:

$$x^i = x^i(t), \quad a \leq t \leq b,$$

则

$$\int_C \omega = \int_a^b \omega_i(x(t)) \frac{dx^i}{dt} dt.$$

这就是传统线积分.

2-形式适合在曲面上积分. 若

$$\eta = \frac{1}{2} \eta_{ij} dx^i \wedge dx^j,$$

而曲面 S 由参数 (u, v) 给出:

$$x^i = x^i(u, v),$$

则积分 $\int_S \eta$ 通过把 dx^i 拉回到参数平面上计算.

3-形式适合在三维区域上积分. 若

$$\Omega = F dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3,$$

则

$$\int_V \Omega = \int_V F dx^1 dx^2 dx^3.$$

如果使用曲线坐标中的体积形式

$$\text{vol} = \sqrt{g} dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3,$$

那么普通体积分可以写成

$$\int_V f dV = \int_V f \text{vol}.$$

因此, 微分形式把“被积函数”和“几何微元”合并成一个整体.

例 3.2 一次形式在曲线上的积分

设平面上的一次形式为

$$\omega = x dy - y dx,$$

曲线 C 为单位圆的正向参数化:

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$\text{求 } \int_C \omega.$$

解 由参数化可得

$$dx = -\sin t \, dt, \quad dy = \cos t \, dt.$$

将其代入一次形式, 得到

$$\omega = \cos t \cos t \, dt - \sin t(-\sin t \, dt) = dt.$$

因此

$$\int_C \omega = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

该结果表明, 一次形式沿曲线的积分本质上是将一次形式拉回到参数区间后进行普通积分.

§ 14 广义 Stokes 公式

广义 Stokes 公式是微分形式理论中最重要的积分定理. 设 M 是一个带边界的定向光滑区域, ω 是定义在 M 上的适当阶数的微分形式, 则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega. \quad (3.4)$$

这里 ∂M 表示 M 的边界.

这个公式统一了微积分基本定理、Gauss 公式和 Stokes 公式.

14.1 微积分基本定理

在一维情况下, 令

$$M = [a, b],$$

并令 f 是 0-形式. 则

$$df = f'(x) \, dx.$$

广义 Stokes 公式给出

$$\int_{[a,b]} df = \int_{\partial[a,b]} f.$$

由于边界为

$$\partial[a, b] = \{b\} - \{a\},$$

所以

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a).$$

这就是微积分基本定理.

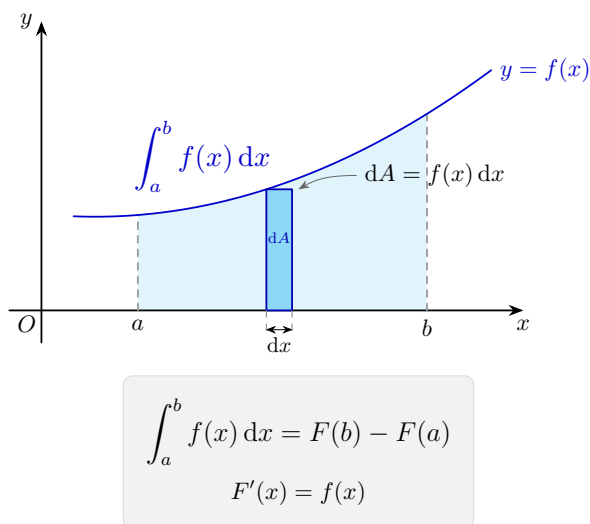


图 3.2 牛顿-莱布尼兹公式

14.2 平面 Green 公式

在二维区域 D 中, 设一次形式为

$$\omega = P \, dx + Q \, dy. \quad (3.5)$$

则

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy.$$

由于

$$dP = P_x \, dx + P_y \, dy,$$

$$dQ = Q_x \, dx + Q_y \, dy,$$

所以

$$d\omega = (P_x \, dx + P_y \, dy) \wedge dx + (Q_x \, dx + Q_y \, dy) \wedge dy.$$

利用

$$dx \wedge dx = 0, \quad dy \wedge dy = 0, \quad dy \wedge dx = -dx \wedge dy,$$

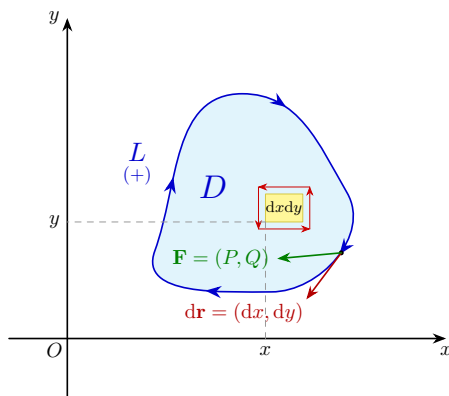
得到

$$d\omega = (Q_x - P_y) \, dx \wedge dy.$$

广义 Stokes 公式给出

$$\int_D (Q_x - P_y) \, dx \, dy = \oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy. \quad (3.6)$$

这就是平面 Green 公式.



$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

图 3.3 Green 公式

例 3.3 用微分形式推出 Green 公式的被积表达式

设平面区域上的一次形式为

$$\omega = P dx + Q dy.$$

求 $d\omega$, 并说明它与 Green 公式中的面积分被积函数的关系.

解 由外微分的 Leibniz 规则和 $d^2x = d^2y = 0$, 有

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy.$$

又因为

$$dP = P_x dx + P_y dy, \quad dQ = Q_x dx + Q_y dy,$$

所以

$$d\omega = P_y dy \wedge dx + Q_x dx \wedge dy.$$

利用 $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$, 得到

$$d\omega = (Q_x - P_y) dx \wedge dy.$$

因此 Green 公式中的面积分被积函数 $Q_x - P_y$ 正是一次形式 ω 的外微分系数.

14.3 三维 Stokes 公式

设三维空间中的向量场为 $\mathbf{A}$, 其对应一次形式为

$$A^b = A_i dx^i.$$

则

$$dA^b$$

是一个二次形式. 由

$$(\nabla \times \mathbf{A})^b = *dA^b$$

可知, dA^b 对应旋度的通量形式.

广义 Stokes 公式给出

$$\int_S dA^b = \oint_{\partial S} A^b. \quad (3.7)$$

写成传统向量形式, 就是

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.8)$$

14.4 三维 Gauss 公式

设向量场 $\mathbf{A}$ 对应一次形式 A^b . 通量二形式为

$$*A^b.$$

由散度公式

$$(\nabla \cdot \mathbf{A})\text{vol} = d(*A^b),$$

可知 $d(*A^b)$ 是散度对应的体积形式.

广义 Stokes 公式给出

$$\int_V d(*A^b) = \oint_{\partial V} *A^b. \quad (3.9)$$

写成传统向量形式, 就是

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}. \quad (3.10)$$

因此, Gauss 公式和 Stokes 公式不是两个孤立的定理, 而是同一个广义 Stokes 公式在不同维数和不同阶数微分形式上的表现.

§ 15 本章小结

本章的核心思想是: 微分形式天然适合描述积分对象, 外微分天然适合描述边界与内部之间的关系.

标量场是 0-形式. 对标量场 f , 外微分为

$$df = \partial_i f dx^i.$$

一次形式写作

$$\omega = \omega_i dx^i.$$

它适合沿曲线积分.

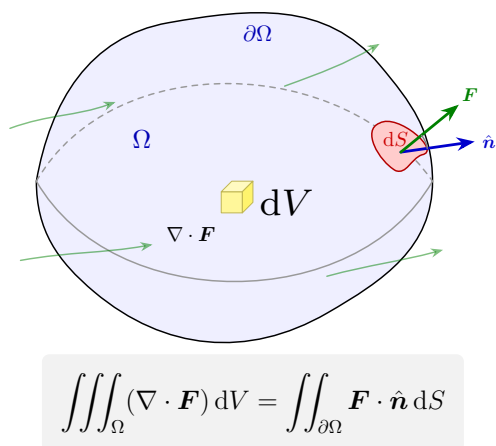


图 3.4 Gauss 散度定理

二次形式写作

$$\eta = \frac{1}{2} \eta_{ij} dx^i \wedge dx^j.$$

它适合在曲面上积分.

三次形式写作

$$\Omega = F dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

它适合在三维区域上积分.

外微分满足

$$d^2 = 0.$$

这统一了向量分析中的两个恒等式:

$$\nabla \times (\nabla f) = 0,$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

在带度规和取向的三维空间中, Hodge 星号把 p -形式对应到 $(3-p)$ -形式. 借助度规, 向量和一次形式可以通过升降指标互相对应:

$$A^b = A_i dx^i, \quad A_i = g_{ij} A^j.$$

传统向量分析中的三个基本微分算符可以写成:

$$(\nabla f)^b = df,$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})^b = *dA^b,$$

$$(\nabla \cdot \mathbf{A}) \text{vol} = d(*A^b).$$

广义 Stokes 公式为

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

统一了微积分基本定理、Green 公式、Stokes 公式和 Gauss 公式.

第四章

群论基础与连续对称性

§ 1 对称性为什么需要群论

前三章已经把曲线坐标、张量和微分形式的语言建立起来. 这些工具解决的是同一个问题: 当坐标或基底改变时, 怎样把几何对象和物理方程写成不依赖具体坐标选择的形式. 本章进一步讨论一个更主动的问题: 若我们不仅改变坐标的描述, 而且真的对系统作平移、旋转或内部相位变换, 哪些结构保持不变, 哪些物理量按确定规则改变?

在物理学中, 对称性不是附加的修辞, 而是组织物理定律的基本原则. 所谓对称性, 是指对系统作某种变换之后, 系统的某些结构保持不变, 或者物理方程保持相同形式.

在三维欧氏空间中, 点的位置矢量记为

$$\mathbf{r} = (x, y, z).$$

其长度平方为

$$|\mathbf{r}|^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

若对空间作旋转变换

$$\mathbf{r}' = R\mathbf{r},$$

其中 R 是旋转矩阵, 则旋转保持欧氏长度不变:

$$|\mathbf{r}'|^2 = |\mathbf{r}|^2.$$

这说明欧氏长度是旋转变换下的不变量.

群论的作用, 是把这类“可复合、可逆、保持结构”的变换系统化. 对于场论而言, 群论尤其重要. 场论中的基本问题通常不是某个量有几个分量, 而是这个量在对称变换下如何变换. 例如, 标量场、矢量场、张量场和自旋场的区别, 本质上是它们属于不同的群表示.

因此, 本章不把群论当作独立的抽象代数来讲, 而是从物理变换出发. 我们先从平面转动、平移和复合变换中看到群公理的自然来源, 再说明不变量、协变对象和度规保持条件, 最后进入连续群、生成元、 $SO(3)$ 与 $SU(2)$. 这条线索将为后续讨论场的对称性和规范结构提供基础语言.

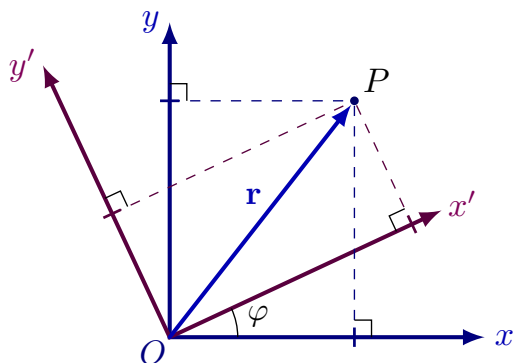


图 4.1 二维旋转变换

§2 群、群作用与变换群

群是描述可复合变换的基本代数结构. 与其先背定义, 不如先看变换本身怎样自然地逼出群的四条性质.

平面转动是最简单的连续变换群之一. 设 $g(\varphi)$ 表示平面内逆时针转动角度 φ , 其矩阵表示为

$$g(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

若先转动角度 φ_1 , 再转动角度 φ_2 , 则总变换为

$$g(\varphi_2)g(\varphi_1).$$

由 (4.1) 直接相乘可得

$$g(\varphi_2)g(\varphi_1) = g(\varphi_1 + \varphi_2). \quad (4.2)$$

(4.2) 说明连续两次平面转动仍是平面转动, 因而平面转动集合对变换复合封闭. 单位元为

$$g(0) = I,$$

逆元为

$$g(\varphi)^{-1} = g(-\varphi).$$

由于

$$g(\varphi_2)g(\varphi_1) = g(\varphi_1)g(\varphi_2),$$

平面转动群 $SO(2)$ 是满足交换律, 称为 Abel 群. 这个例子表明, 群乘法在变换群中就是“连续作变换”的复合运算.

平面转动本身是 Abel 的, 但物理中更常见的是不同类型变换的复合. 例如在二维平面上, 平移和旋转都保持距离, 但二者的顺序通常不能交换. 记平移为

$$T_{\mathbf{a}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{a},$$

旋转为

$$R: \boldsymbol{x} \mapsto R\boldsymbol{x}.$$

则先平移再旋转得到

$$RT_{\boldsymbol{a}}: \boldsymbol{x} \mapsto R\boldsymbol{x} + R\boldsymbol{a},$$

而先旋转再平移得到

$$T_{\boldsymbol{a}}R: \boldsymbol{x} \mapsto R\boldsymbol{x} + \boldsymbol{a}.$$

除非 $R\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$, 两者并不相同. 因此, 即使每一步都保持欧氏距离, 复合变换的顺序仍可能影响最终结果. 平面刚体运动群由平移和旋转共同组成, 它是一个典型的非 Abel 变换群.

例 4.1 平移与旋转的非交换性

在二维平面中, 设 $R_{\pi/2}$ 为逆时针旋转 90° , $T_{\boldsymbol{a}}$ 为沿

$$\boldsymbol{a} = (1, 0)$$

的平移. 比较 $R_{\pi/2}T_{\boldsymbol{a}}$ 与 $T_{\boldsymbol{a}}R_{\pi/2}$ 对点

$$\boldsymbol{x} = (0, 1)$$

的作用.

解 先平移再旋转:

$$T_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{x} = (1, 1), \quad R_{\pi/2}(1, 1) = (-1, 1).$$

所以

$$R_{\pi/2}T_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{x} = (-1, 1).$$

先旋转再平移:

$$R_{\pi/2}\boldsymbol{x} = (-1, 0), \quad T_{\boldsymbol{a}}(-1, 0) = (0, 0).$$

所以

$$T_{\boldsymbol{a}}R_{\pi/2}\boldsymbol{x} = (0, 0).$$

两者不同, 因此

$$R_{\pi/2}T_{\boldsymbol{a}} \neq T_{\boldsymbol{a}}R_{\pi/2}.$$

这也是为什么三维空间中的“先平移后转动”和“先转动后平移”通常表示不同刚体运动.

现在可以抽象出定义. 设 G 是一个集合, 并在 G 上定义乘法运算

$$G \times G \rightarrow G, \quad (a, b) \mapsto ab.$$

若满足以下四条性质, 则称 G 是一个群:

封闭性 对任意 $a, b \in G$, 都有

$$ab \in G.$$

结合律 对任意 $a, b, c \in G$, 都有

$$(ab)c = a(bc).$$

单位元 存在元素 $e \in G$, 使得对任意 $a \in G$, 都有

$$ea = ae = a.$$

逆元 对任意 $a \in G$, 存在 $a^{-1} \in G$, 使得

$$aa^{-1} = a^{-1}a = e.$$

满足上述公理的代数结构记作 $(G, \cdot)$.

群乘法一般不要求交换. 若对任意 $a, b \in G$ 都有

$$ab = ba,$$

则称 G 为交换群, 或 Abel 群; 否则称为非交换群. 平面转动群 $SO(2)$ 是 Abel 群, 平面刚体运动群和三维空间旋转群是非 Abel 群. 多数非阿贝尔规范群也都是非 Abel 群.

物理中最常见的是变换群. 设 X 是一个集合, 群 G 中每个元素 g 都给出一个从 X 到自身的变换:

$$x \mapsto g \cdot x.$$

若满足

$$e \cdot x = x,$$

以及

$$g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x,$$

则称 G 作用在 X 上.

这里的 X 可以是空间点集合、构型空间、矢量空间、张量空间、函数空间、场的构型空间或方程解空间. 例如, 三维旋转群作用在位置矢量上:

$$\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}' = R\mathbf{r}.$$

在场论中, 群作用通常同时包含两部分: 一是自变量的变换, 二是场分量本身的变换. 以矢量场 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 为例, 旋转后可写为

$$\mathbf{A}'(\mathbf{r}') = R\mathbf{A}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{r}' = R\mathbf{r}.$$

这表示变换后的场值在新点 $\mathbf{r}'$ 处等于原场值在旧点 $\mathbf{r}$ 处经过矢量表示矩阵 R 作用后的结果.

也可以在同一个坐标点比较变换前后的场构型, 此时写成

$$\mathbf{A}'(\mathbf{r}) = R\mathbf{A}(R^{-1}\mathbf{r}).$$

两种写法描述的是同一个物理变换, 只是比较方式不同. 后续讨论场的对称变换时也会反复使用这种区分.

§3 不变量与协变对象

群论在物理中的一个核心作用, 是刻画哪些量在变换下保持不变. 设 G 作用在集合 X 上. 如果函数 $I: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$I(g \cdot x) = I(x), \quad \forall g \in G,$$

则称 I 是该群作用下的不变量.

例如, 三维欧氏空间中, 旋转群 $SO(3)$ 保持长度平方不变:

$$|\mathbf{r}|^2 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}.$$

若

$$\mathbf{r}' = R\mathbf{r}, \quad R^T R = I,$$

则

$$|\mathbf{r}'|^2 = \mathbf{r}'^T \mathbf{r}' = \mathbf{r}^T R^T R \mathbf{r} = \mathbf{r}^T \mathbf{r} = |\mathbf{r}|^2.$$

因此 $|\mathbf{r}|^2$ 是旋转不变量.

除了不变量, 还存在按确定规则变换的对象. 它们的分量数值可能改变, 但变换规律保持固定. 例如矢量分量在旋转下满足

$$A'^i = R^i_j A^j.$$

二阶张量分量满足

$$T'^{ij} = R^i_k R^j_l T^{kl}.$$

这类对象不是不变的, 但它们具有确定的协变变换规律.

物理中常说的“方程协变”, 指的不是每个分量不变, 而是方程两边按同样的规则变换, 从而保持方程形式不变. 例如若

$$A^i = B^i$$

在一个坐标系中成立, 并且 A^i 与 B^i 都按矢量方式变换, 则变换后仍有

$$A'^i = B'^i.$$

因此方程形式保持不变. 这一思想是理解一般协变方程的基础.

3.1 保持度规的变换

许多重要的物理变换可以统一理解为保持某个度规张量不变的线性变换. 设线性变换写为

$$\mathbf{v}' = A\mathbf{v}.$$

若空间中的内积由度规矩阵 g 定义为

$$|\mathbf{v}|^2 = \mathbf{v}^T g \mathbf{v},$$

则要求长度在变换下不变, 即

$$\mathbf{v}'^T g \mathbf{v}' = \mathbf{v}^T g \mathbf{v}.$$

代入 $\mathbf{v}' = A\mathbf{v}$, 得到

$$\mathbf{v}^T A^T g A \mathbf{v} = \mathbf{v}^T g \mathbf{v}.$$

由于该式对任意 $\mathbf{v}$ 成立, 必须有

$$A^T g A = g. \quad (4.3)$$

因此, 不同几何结构中的“旋转”可以看作保持相应度规的变换. 若 $g = I$, 则 (4.3) 给出欧氏正交群. 这个观点把长度、角度与变换群之间的关系清楚地联系起来.

这也是几何中常说的“不变量观点”. 一种几何结构可以由它在某个变换群下保持不变的量来刻画. 欧氏几何的核心不变量是正定内积

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v^i v^j \delta_{ij},$$

因此保持 δ_{ij} 的变换给出正交群. 从这个角度看, “旋转”并不只是某个具体图形的转动, 而是保持欧氏度规不变的线性变换.

§ 4 常见矩阵群

物理中的许多变换都可以用矩阵表示, 因此矩阵群是最常用的群.

4.1 一般线性群与特殊线性群

n 维实一般线性群定义为

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\}. \quad (4.4)$$

(4.4) 包含所有可逆实矩阵, 群运算是矩阵乘法. 单位元是单位矩阵 I , 每个 $A \in GL(n, \mathbb{R})$ 都有逆矩阵 A^{-1} .

特殊线性群定义为

$$SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) \mid \det A = 1\}. \quad (4.5)$$

由于

$$\det(AB) = \det A \det B,$$

所以 (4.5) 中的 $SL(n, \mathbb{R})$ 在矩阵乘法下封闭. 该群表示保持有向体积不变的线性变换.

4.2 正交群与特殊正交群

n 维正交群定义为

$$O(n) = \{R \in GL(n, \mathbb{R}) \mid R^T R = I\}. \quad (4.6)$$

等价地, (4.6) 表示 R 保持欧氏度规不变:

$$R^T \delta R = \delta.$$

若矢量变换为

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x},$$

则长度平方满足

$$\mathbf{x}'^T \mathbf{x}' = \mathbf{x}^T R^T R \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x}.$$

因此 $O(n)$ 是保持欧氏长度不变的线性变换群.

由 $R^T R = I$ 可得

$$(\det R)^2 = 1,$$

所以

$$\det R = \pm 1.$$

其中 $\det R = 1$ 的部分表示保持取向的旋转; $\det R = -1$ 的部分包含反射.

特殊正交群定义为

$$SO(n) = \{R \in O(n) \mid \det R = 1\}. \quad (4.7)$$

其中 (4.7) 给出的 $SO(3)$ 是三维空间中真正的旋转群, 不包含镜面反射. 在物理中, $SO(3)$ 描述空间各向同性.

4.3 酉群与特殊酉群

在复线性空间中, 保持厄米内积的矩阵构成酉群:

$$U(n) = \{U \in GL(n, \mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I\}. \quad (4.8)$$

若进一步要求行列式为 1, 得到特殊酉群:

$$SU(n) = \{U \in U(n) \mid \det U = 1\}. \quad (4.9)$$

在量子力学和场论中, 酉群非常重要. (4.8) 中的 $U(1)$ 与电磁相位对称性有关, (4.9) 中的 $SU(2)$ 和 $SU(3)$ 分别出现在弱相互作用和强相互作用的规范结构中. 本章只把它们作为重要矩阵群列出, 具体物理意义将在后续章节讨论.

4.4 $SO(2)$ 与平移群

为了把“连续对称性”的概念说清楚, 先比较两类最基本的欧氏变换: 平面转动和平面平移. 它们都依赖连续参数, 都可以连续复合, 但参数合成规律和作用对象略有不同.

在二维欧氏空间中, 度规为

$$g_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

保持 g_E 的特殊正交变换为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R(\theta)^T g_E R(\theta) = g_E.$$

它保持二次型

$$x^2 + y^2$$

不变.

平移则写成

$$T_a : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} = (a^1, a^2).$$

两个平移连续作用时,

$$T_b T_a \mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{a} + \mathbf{b} = T_{\mathbf{a}+\mathbf{b}} \mathbf{x}.$$

因此二维平移群有两个连续参数, 且参数按向量加法合成. 平移群本身是 Abel 群:

$$T_b T_a = T_a T_b.$$

不过, 平移与旋转合在一起构成平面欧氏运动群时, 一般不再交换. 这正是前面例题中看到的现象.

例 4.2 二维平移群的生成元

设函数 $f(x, y)$ 在平移

$$(x, y) \mapsto (x + a, y + b)$$

下变为

$$(T_{(a,b)} f)(x, y) = f(x - a, y - b).$$

求无穷小平移的生成元, 并说明两个平移生成元是否对易.

解 对小参数 a, b 作 Taylor 展开,

$$f(x - a, y - b) = f(x, y) - a \partial_x f - b \partial_y f + O(a^2, b^2, ab).$$

因此

$$T_{(a,b)} = I - a \partial_x - b \partial_y + \dots$$

若采用量子力学中常见的厄米生成元约定, 平移生成元可写为

$$P_x = -i\hbar \partial_x, \quad P_y = -i\hbar \partial_y.$$

在这个约定下,

$$T_{(a,b)} = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} (a P_x + b P_y) \right].$$

由于偏导数彼此对易,

$$[\partial_x, \partial_y] = 0,$$

所以

$$[P_x, P_y] = 0.$$

这说明二维平移群的李代数是 Abel 的.

§ 5 三维旋转群 $SO(3)$

三维旋转矩阵 R 满足

$$R^T R = I, \quad \det R = 1. \quad (4.10)$$

因此

$$R \in SO(3).$$

(4.10) 是三维旋转矩阵的定义性条件. 如果位置矢量变换为

$$\mathbf{r}' = R\mathbf{r},$$

那么任意两个矢量的内积保持不变. 设

$$\mathbf{a}' = R\mathbf{a}, \quad \mathbf{b}' = R\mathbf{b}.$$

则

$$\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}' = \mathbf{a}'^T \mathbf{b}' = \mathbf{a}^T R^T R \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

因此旋转保持长度和角度.

5.1 绕坐标轴的旋转

绕 z 轴旋转角度 θ 的矩阵为

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

绕 x 轴旋转角度 θ 的矩阵为

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

绕 y 轴旋转角度 θ 的矩阵为

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

这些矩阵都满足

$$R^T R = I, \quad \det R = 1.$$

由这些有限旋转在 $\theta = 0$ 处求导, 可以得到 $SO(3)$ 在三维矢量表示中的实反对称生成元:

$$L_x = \left. \frac{dR_x(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$L_y = \left. \frac{dR_y(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_z = \left. \frac{dR_z(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们满足

$$L_i^T = -L_i,$$

这正是无穷小正交变换的条件. 对任意无穷小旋转

$$R = I + \delta\theta^i L_i,$$

由 $R^T R = I$ 保留到一阶可得

$$(\delta\theta^i L_i)^T = -\delta\theta^i L_i.$$

反过来, 任意三维反对称矩阵都只有三个独立参数, 因而都可以写成 $\delta\theta^i L_i$ 的形式. 这说明三维旋转群有三个独立生成元, 对应绕三条坐标轴的无穷小旋转.

生成元不对易:

$$[L_x, L_y] = L_z, \quad [L_y, L_z] = L_x, \quad [L_z, L_x] = L_y. \quad (4.11)$$

因此三维旋转的顺序会影响最终结果. (4.11) 与平面旋转 $SO(2)$ 的 Abel 性形成对比.

为了实际描述一般三维旋转, 常用欧拉角把任意旋转分解成三次绕坐标轴的旋转. 在一种常用约定下,

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma).$$

这表示先后用三个角参数描述一个一般旋转. 不同教材可能采用不同的轴序和主动、被动约定, 但共同点是: $SO(3)$ 是三参数李群, 而三个参数背后的局部结构由 (4.11) 中的生成元对易关系决定.

例 4.3 无穷小正交变换的生成元必须反对称

设三维无穷小线性变换为

$$R = I + \varepsilon,$$

其中 ε 只保留一阶小量. 若 R 是正交变换, 求 ε 满足的条件, 并写出最一般形式.

解 正交条件为

$$R^T R = I.$$

代入 $R = I + \varepsilon$, 并忽略二阶小量, 得

$$(I + \varepsilon^T)(I + \varepsilon) = I + \varepsilon^T + \varepsilon = I.$$

因此

$$\varepsilon^T = -\varepsilon.$$

三维反对称矩阵的一般形式为

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & -\delta\theta_z & \delta\theta_y \\ \delta\theta_z & 0 & -\delta\theta_x \\ -\delta\theta_y & \delta\theta_x & 0 \end{pmatrix} = \delta\theta_x L_x + \delta\theta_y L_y + \delta\theta_z L_z.$$

所以 $SO(3)$ 的无穷小旋转只有三个独立参数, 正好对应绕三条坐标轴的三个生成元.

5.2 标量、矢量与张量的旋转变换

在旋转群下, 标量不变:

$$\varphi' = \varphi.$$

矢量按

$$A'^i = R^i_j A^j$$

变换. 二阶张量按

$$T'^{ij} = R^i_k R^j_l T^{kl}$$

变换. 更一般地, 三阶张量满足

$$T'^{ijk} = R^i_a R^j_b R^k_c T^{abc}.$$

物理量的类型不是由分量个数简单决定, 而是由其变换规律决定. 例如三维中, 一个有三个分量的对象未必是矢量. 只有当它在旋转下满足

$$A'^i = R^i_j A^j$$

时, 才能称为矢量.

§ 6 群表示

群本身是抽象的. 为了让群作用在物理量上, 需要把群元素表示成线性空间上的线性变换. 这就是群表示.

设 V 是一个线性空间. 若映射

$$D: G \rightarrow GL(V)$$

满足

$$D(g_1 g_2) = D(g_1) D(g_2), \quad (4.12)$$

并且

$$D(e) = I,$$

则称 D 是群 G 在空间 V 上的一个表示. 这里 V 称为表示空间. (4.12) 表明表示必须保持群乘法结构.

物理中的标量、矢量、张量、旋量和场函数, 都可以看作某个群表示空间中的元素.

6.1 平凡表示

如果对任意 $g \in G$, 都有

$$D(g) = 1,$$

则称这是平凡表示. 标量在旋转下不变, 因此标量属于旋转群的平凡表示:

$$\varphi' = \varphi.$$

6.2 矢量表示

三维旋转群 $SO(3)$ 的自然矢量表示, 是把群元素 R 本身作为矩阵作用在 $\mathbb{R}^3$ 上:

$$A' = R A.$$

分量形式为

$$A'^i = R^i_j A^j.$$

这就是 $SO(3)$ 的三维矢量表示.

6.3 张量积表示

如果 A^i 和 B^j 都按矢量表示变换, 则它们的张量积

$$T^{ij} = A^i B^j$$

按二阶张量表示变换. 因为

$$A'^i = R^i_k A^k, \quad B'^j = R^j_l B^l,$$

所以

$$T'^{ij} = A'^i B'^j = R^i_k R^j_l T^{kl}.$$

这说明二阶张量表示是两个矢量表示的张量积. 类似地, 高阶张量表示可以由多个基本表示的张量积得到.

6.4 场作为表示

在场论中, 场不仅依赖空间点, 还带有自身的分量结构. 标量场写为

$$\varphi(\boldsymbol{x}),$$

矢量场写为

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}),$$

张量场写为

$$T^{ij}(\boldsymbol{x}).$$

场在对称变换下通常同时发生两类变化: 自变量的变换和场分量的变换.

例如在空间旋转

$$\boldsymbol{x}' = R\boldsymbol{x}$$

下, 标量场满足

$$\varphi'(\boldsymbol{x}') = \varphi(\boldsymbol{x}).$$

矢量场满足

$$\boldsymbol{A}'(\boldsymbol{x}') = R\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}),$$

分量形式为

$$A'^i(\boldsymbol{x}') = R^i_j A^j(\boldsymbol{x}).$$

二阶张量场满足

$$T'^{ij}(\boldsymbol{x}') = R^i_k R^j_l T^{kl}(\boldsymbol{x}).$$

这就是“场属于某个群表示”的具体含义. 标量场属于平凡表示, 矢量场属于矢量表示, 二阶张量场属于张量积表示.

§7 连续群、生成元与李代数

许多物理对称性依赖连续参数. 例如旋转角度、平移距离和内部相位角都可以连续变化. 这类连续变换构成李群.

粗略地说, 李群是同时具有群结构和光滑流形结构的对象. 对物理而言, 最重要的是: 李群可以在单位元附近作无穷小展开, 而整个群的局部结构由生成元决定.

若一个李群由 r 个连续参数描述, 可以把群元写成

$$g(\alpha) = g(\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^r), \quad g(0) = e.$$

群乘法仍然封闭, 因而存在某个参数合成函数 f 使得

$$g(\alpha)g(\beta) = g(f(\alpha, \beta)).$$

单位元条件意味着

$$f(\alpha, 0) = f(0, \alpha) = \alpha.$$

逆元条件意味着存在参数 α^{-1} , 使

$$f(\alpha, \alpha^{-1}) = f(\alpha^{-1}, \alpha) = 0.$$

结合律则要求

$$f(\alpha, f(\beta, \gamma)) = f(f(\alpha, \beta), \gamma).$$

这些关系说明, 李群不仅是一族带参数的矩阵或算符, 参数之间的复合规律也被群结构严格限制.

在单位元附近展开群元,

$$g(\alpha) = I + \alpha^a X_a + O(\alpha^2), \quad (4.13)$$

其中

$$X_a = \left. \frac{\partial g(\alpha)}{\partial \alpha^a} \right|_{\alpha=0}$$

称为李群的生成元. 生成元描述的是从单位元出发的无穷小方向. (4.13) 对矩阵群来说就是单位元处切空间中的一阶展开.

设两个无穷小变换分别由参数 β^i 和 γ^j 生成. 群交换子

$$g(\beta)^{-1} g(\gamma)^{-1} g(\beta) g(\gamma)$$

在最低非平凡阶中给出

$$I + \beta^i \gamma^j [X_i, X_j] + O(\beta \gamma^2, \beta^2 \gamma).$$

由于群乘法封闭, 这个结果仍必须对应某个无穷小群元, 所以生成元的对易子可以写成生成元的线性组合:

$$[X_i, X_j] = C_{ij}^k X_k. \quad (4.14)$$

常数 C_{ij}^k 称为结构常数, 它们刻画李群在单位元附近的非交换结构. (4.14) 这组对易关系就是李代数.

设 $g(\alpha)$ 是一个单参数连续变换, 满足

$$g(0) = e.$$

若 $D(g(\alpha))$ 是其表示, 则在 $\alpha = 0$ 附近可以写成

$$D(g(\alpha)) = I - \frac{i}{\hbar} \alpha \hat{Q} + O(\alpha^2).$$

其中 $\hat{Q}$ 称为该单参数变换的物理生成元. 有限变换可写为

$$D(g(\alpha)) = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \alpha \hat{Q} \right). \quad (4.15)$$

这里采用量子力学和场论中常见的约定: 生成元取为厄米算符, (4.15) 的指数中显式出现 $-i/\hbar$. 如果采用数学中的实反对称矩阵生成元, 则公式中不会出现该因子. 两种约定等价, 但符号形式不同.

从无穷小变换到有限变换的过程可以直接由群的复合性质理解. 若把有限参数 α 分成 N 份, 则

$$D(g(\alpha)) = [D(g(\alpha/N))]^N.$$

当 N 很大时, α/N 是无穷小量, 故

$$D(g(\alpha/N)) = I - \frac{i}{\hbar} \frac{\alpha}{N} \hat{Q} + O(N^{-2}).$$

于是

$$D(g(\alpha)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(I - \frac{i}{\hbar} \frac{\alpha}{N} \hat{Q} \right)^N = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \alpha \hat{Q} \right).$$

这说明有限连续变换可以看作无穷小变换的连续复合, 生成元正是控制这种无穷小变化的算符.

7.1 二维旋转的生成元

二维旋转矩阵为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

它满足 $R(0) = I$. 若采用实矩阵生成元 J , 则

$$R(\theta) = \exp(\theta J),$$

其中

$$J = \left. \frac{dR(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于

$$J^2 = -I,$$

所以

$$\exp(\theta J) = \cos \theta I + \sin \theta J = R(\theta).$$

若采用物理中的厄米生成元 $\hat{J}$, 则有限旋转通常写为

$$U(\theta) = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{J} \right).$$

对普通二维矢量表示而言, 可以取

$$\hat{J} = i\hbar J,$$

从而 $U(\theta) = R(\theta)$. 本讲义后续涉及物理生成元时采用厄米约定.

7.2 李代数与对易关系

连续群的生成元构成李代数. 李代数的核心运算是对于易子. 对两个算符 $\hat{X}, \hat{Y}$, 定义

$$[\hat{X}, \hat{Y}] = \hat{X}\hat{Y} - \hat{Y}\hat{X}.$$

若一组生成元 $\hat{T}_a$ 在对易子下封闭, 即

$$[\hat{T}_a, \hat{T}_b] = i\hbar f_{ab}^c \hat{T}_c, \quad (4.16)$$

则这些生成元构成李代数. 其中 f_{ab}^c 称为结构常数. (4.16) 是物理厄米生成元约定下的李代数写法.

对易关系可以从两个无穷小变换的交换失败中看出. 考虑两个小参数变换

$$U_a = I - \frac{i}{\hbar} \alpha^a \hat{T}_a, \quad U_b = I - \frac{i}{\hbar} \beta^b \hat{T}_b.$$

若先作 U_b 再作 U_a , 与先作 U_a 再作 U_b 的结果不同, 其差异在二阶小量中由对易子控制. 形式上, 群交换子

$$U_a^{-1} U_b^{-1} U_a U_b$$

在最低非平凡阶中包含

$$[\hat{T}_a, \hat{T}_b].$$

因此, 李代数刻画的是连续群在单位元附近的非交换结构.

对于 Abel 群, 生成元彼此对易:

$$[\hat{T}_a, \hat{T}_b] = 0.$$

对于非 Abel 群, 生成元一般不对易:

$$[\hat{T}_a, \hat{T}_b] \neq 0.$$

非对易性在场论中非常重要. 普通电磁规范群 $U(1)$ 是 Abel 群, 而 Yang-Mills 理论中的规范群通常是非 Abel 群.

7.3 $SO(3)$ 的李代数

上面在三维矢量表示中得到了实反对称生成元 L_i . 若采用物理中常用的厄米生成元约定, 可以把角动量生成元记为

$$\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3.$$

在三维矢量表示中, 两种约定可取为

$$\hat{J}_i = i\hbar L_i.$$

于是

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta^i \hat{J}_i\right) = \exp(\theta^i L_i),$$

与前面旋转矩阵的写法一致. 物理约定的好处是生成元是厄米算符, 可以直接对应可观测量. 它们满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k. \quad (4.17)$$

有限旋转可写为

$$U(R) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta^i \hat{J}_i\right).$$

其中 θ^i 表示绕各空间轴的旋转参数.

在三维矢量表示中, 若继续使用实反对称矩阵生成元 L_i 描述旋转矩阵本身, 例如绕 z 轴的有限旋转可写为

$$R_z(\theta) = \exp(\theta L_z).$$

这与 (4.17) 所采用的物理厄米生成元约定并不矛盾, 只是作用空间和符号约定不同.

生成元决定物理量在无穷小对称变换下的变化. 例如在量子力学中, 态矢量在无穷小旋转下变为

$$|\psi'\rangle = \left(1 - \frac{i}{\hbar} \delta\theta^i \hat{J}_i\right) |\psi\rangle.$$

这说明角动量是空间旋转的生成元.

7.4 $SU(2)$ 与 Pauli 矩阵简介

在量子力学中, 旋转不仅可以作用在普通三维矢量上, 也可以作用在自旋态上. 自旋 1/2 态的表示空间是二维复线性空间, 相关的群为 $SU(2)$.

先看为什么 $SU(2)$ 的生成元会由三个矩阵给出. 设无穷小变换写为

$$U = I + \varepsilon.$$

酉条件 $U^\dagger U = I$ 给出

$$\varepsilon^\dagger = -\varepsilon,$$

即 ε 是反厄米矩阵. 特殊酉条件 $\det U = 1$ 在无穷小情况下等价于

$$\text{tr } \varepsilon = 0.$$

因此 $SU(2)$ 的无穷小生成元来自 2×2 反厄米无迹矩阵. 若写成

$$\varepsilon = -\frac{i}{2} \theta^a \sigma_a,$$

则 σ_a 是厄米无迹矩阵, 可取为 Pauli 矩阵:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

有限 $SU(2)$ 变换可写为

$$U(\boldsymbol{\theta}) = \exp\left(-\frac{i}{2} \theta^a \sigma_a\right).$$

这些矩阵满足

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k, \quad (4.18)$$

以及

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I. \quad (4.19)$$

由对易关系 (4.18) 和反对易关系 (4.19) 合起来可得

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\varepsilon_{ijk}\sigma_k. \quad (4.20)$$

因此对任意三维向量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$,

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{A})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}). \quad (4.21)$$

(4.20) 推出的 (4.21) 在自旋计算、电磁相互作用和多分量波动方程中都会反复出现.

例 4.4 自旋态绕 z 轴旋转

自旋 $1/2$ 态绕 z 轴旋转角度 θ 的变换为

$$U_z(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{2}\theta\sigma_3\right).$$

求 $U_z(\theta)$ 的矩阵形式, 并说明 $\theta = 2\pi$ 时发生什么.

解 由于

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

所以指数可以直接作用在两个本征分量上:

$$U_z(\theta) = \begin{pmatrix} \exp(-i\theta/2) & 0 \\ 0 & \exp(i\theta/2) \end{pmatrix}.$$

当 $\theta = 2\pi$ 时,

$$U_z(2\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

因此自旋 $1/2$ 态矢量在空间旋转 2π 后不是回到原来的向量, 而是整体变号:

$$|\psi\rangle \mapsto -|\psi\rangle.$$

只有旋转 4π 时,

$$U_z(4\pi) = I,$$

态矢量才完全回到自身. 对单个量子态而言, 整体相位不改变测量概率; 但在存在相对相位或干涉比较时, 这个符号具有物理意义. 这正是 $SU(2)$ 作为 $SO(3)$ 双覆盖的一个直接表现.

若定义

$$\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i,$$

则有

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{S}_k. \quad (4.22)$$

(4.22) 与角动量代数 (4.17) 相同. 因此, $SU(2)$ 给出了旋转群在自旋空间中的重要表示. 更深入地, $SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双覆盖: $SU(2)$ 中相差一个整体负号的两个群元素对应于同一个三维空间旋转. 这个事实是自旋 $1/2$ 粒子在旋转 2π 后态矢量变号的群论来源.

§ 8 协变方程的群论理解

设群 G 作用在一组场 φ 上, 某个方程写成

$$\mathcal{E}[\varphi] = 0, \quad (4.23)$$

若对群中任意变换 g , 变换后的场 $\varphi' = g \cdot \varphi$ 仍满足同样形式的方程

$$\mathcal{E}[\varphi'] = 0, \quad (4.24)$$

则称该方程在群 G 下协变. 也就是说, (4.23) 在群变换后仍保持为 (4.24) 的同一形式. 这里的重点不是某个分量数值是否不变, 而是方程两边在群作用下是否仍属于同一类对象, 并以同样规则变换.

如果方程两边都是同类型张量或同一群表示中的对象, 则协变性通常可以直接保证. 例如, 对任意群表示 $D(g)$, 若

$$A = B,$$

且两边都按同一表示变换,

$$A' = D(g)A, \quad B' = D(g)B,$$

则由 $A = B$ 立即得到

$$A' = B'.$$

这就是方程形式保持不变的群论原因.

以空间旋转为例, 若某个方程写成矢量形式

$$\mathbf{A} = \mathbf{B},$$

且两边都按矢量表示变换, 则旋转后有

$$\mathbf{A}' = R\mathbf{A}, \quad \mathbf{B}' = R\mathbf{B}.$$

由 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 可得

$$\mathbf{A}' = \mathbf{B}'.$$

因此方程形式保持不变.

对于标量方程, 例如

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = C,$$

左边是旋转标量, 右边 C 也是标量, 因此方程天然具有旋转不变性.

这给出构造对称方程的基本原则: 方程中的每一项必须具有相同的群表示类型. 如果某一项是标量, 则同一等式中与它相加或相等的量也应是标量; 如果某一项是矢量, 则方程两边必须都是同一矢量表示中的对象; 如果某一项是二阶张量, 则方程两边必须都是同类型二阶张量. 这就是协变方程的群论本质.

§9 本章小结

本章建立了场论所需的群论基础. 群是具有封闭性、结合律、单位元和逆元的代数结构. 物理中最重要的群通常是变换群, 群作用描述群元素如何作用在空间点、矢量、张量、场或方程上.

群论首先用于描述不变量. 旋转群保持欧氏长度:

$$x^2 + y^2 + z^2,$$

除了不变量, 物理中还需要研究协变对象, 即按确定表示变换的量. 方程协变性的核心在于方程两边具有相同的变换规律.

常见矩阵群包括

$$GL(n, \mathbb{R}), \quad SL(n, \mathbb{R}), \quad O(n), \quad SO(n),$$

以及复空间中的

$$U(n), \quad SU(n).$$

其中 $SO(3)$ 描述三维空间旋转, $U(1)$ 和 $SU(n)$ 则常用于描述复空间中的相位或内部对称性.

群表示描述群元素如何作为线性变换作用在不同类型的物理量上. 标量、矢量、张量和场的区别, 本质上是它们属于不同的群表示. 场的变换同时包括自变量的变换和场分量的变换.

连续群可以通过无穷小生成元理解. 采用物理约定时, 有限变换通常写作

$$U(\alpha) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\alpha\hat{Q}\right),$$

其中 $\hat{Q}$ 是厄米生成元. 生成元的对易关系构成李代数, 例如三维旋转生成元满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k.$$

本章只作群论与连续对称性的基础介绍; 后续可在此基础上继续讨论具体物理系统中的空间对称性、内部对称性和规范结构.

第五章

闵可夫斯基时空与洛伦兹协变性

§ 1 狭义相对论的基本原理

牛顿力学把时间和空间看作彼此独立的结构。时间作为统一的外部参数流逝，空间则是三维欧氏空间。这种时空观在低速运动中给出良好的近似，但当物体速度接近光速时，时间间隔、空间长度以及同时性都不再具有牛顿意义下的绝对性。狭义相对论正是在这种背景下建立起来的时空理论。

狭义相对论基于两个基本原理。第一是相对性原理：所有惯性参考系中，物理规律具有相同形式。第二是光速不变原理：真空中的光速在所有惯性参考系中相同，与光源和观察者的运动状态无关。

这两个原理要求重新理解时间和空间的关系。在相对论中，时间和空间不再是彼此分离的对象，而是共同组成四维时空。一个在某一时刻、某一地点发生的物理事实称为一个事件。确定一个事件需要一个时间坐标和三个空间坐标，通常写为

$$x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z). \quad (5.1)$$

(5.1) 中希腊指标 μ, ν, ρ, σ 的取值为 $0, 1, 2, 3$ ，表示四维时空指标；拉丁指标 i, j, k 的取值为 $1, 2, 3$ ，表示三维空间指标。取 $x^0 = ct$ 的原因是使时间分量与空间分量具有相同的长度量纲。

在本章中，三维空间矢量用粗体表示，例如 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{p}$ ；四维对象主要用指标表示，例如 $x^\mu, A^\mu, T^{\mu\nu}$ 。这种记号区分有助于避免三维欧氏结构与四维闵可夫斯基结构之间的混淆。

§ 2 事件、世界线与时空间隔

在四维时空中，粒子的运动不再仅仅是三维空间中的轨迹，而是一条四维曲线。这条曲线称为世界线。若粒子在某一惯性系中的空间位置为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t),$$

则其世界线可写为

$$x^\mu(t) = (ct, \mathbf{r}(t)).$$

世界线上的每一点对应一个事件，而整条世界线描述粒子在时空中的完整历史。

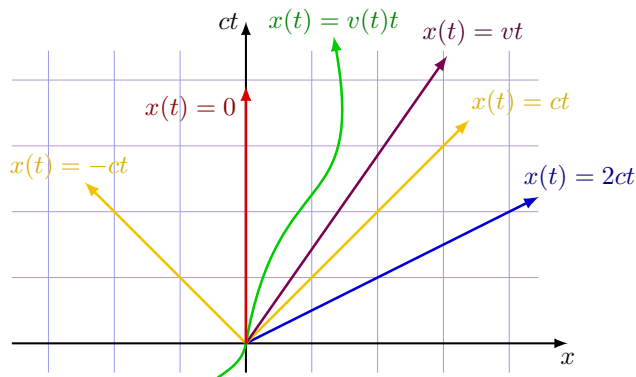


图 5.1 几条速度不同的时空世界线

对于两个无限接近的事件，坐标差为

$$dx^\mu = (c dt, dx, dy, dz).$$

狭义相对论中的基本几何量不是四维欧氏距离，而是闵可夫斯基时空间隔：

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \quad (5.2)$$

该表达式中，时间项与空间项具有相反符号。这一点是相对论时空区别于欧氏空间的根本特征。

真空中的光信号满足

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = c^2 dt^2,$$

因此光信号连接的两个无限接近事件满足

$$ds^2 = 0.$$

光速不变原理要求：若一个惯性系中某段间隔为零，则所有惯性系中该间隔仍为零。更强地，洛伦兹变换保持整个时空间隔 ds^2 不变。

根据 (5.2) 中 ds^2 的符号，时空间隔分为三类。若

$$ds^2 > 0,$$

称为类时间隔；若

$$ds^2 = 0,$$

称为类光间隔；若

$$ds^2 < 0,$$

称为类空间隔。类光方向组成光锥。光锥内部是类时区域，其中事件之间可以存在因果联系；光锥外部是类空区域，其中事件之间不能通过速度不超过光速的信号建立因果联系。

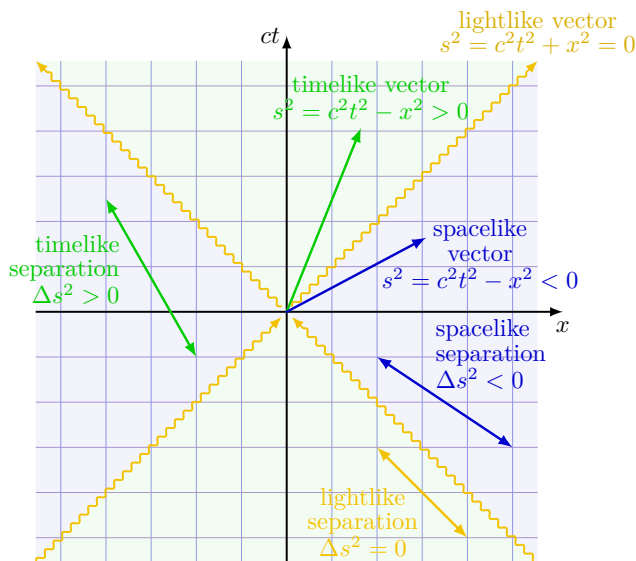


图 5.2 不同类型的时空矢量和分离

§ 3 闵可夫斯基度规与指标升降

为了把时空间隔写成张量形式, 引入闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu}$ 。本讲义采用号差约定

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1). \quad (5.3)$$

由 (5.3), 时空间隔可写为

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \quad (5.4)$$

(5.4) 展开即为

$$ds^2 = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2,$$

由 $x^0 = ct$ 可得

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

闵可夫斯基度规的逆矩阵记为 $\eta^{\mu\nu}$ 。在当前惯性坐标和号差约定下,

$$\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1),$$

并满足

$$\eta^{\mu\alpha} \eta_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu. \quad (5.5)$$

(5.5) 表示 $\eta^{\mu\nu}$ 是 $\eta_{\mu\nu}$ 的逆矩阵。

度规可以降低指标。若 A^μ 是反变四维矢量, 则其协变分量定义为

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu. \quad (5.6)$$

于是

$$A_0 = A^0, \quad A_i = -A^i.$$

若把四维矢量写为

$$A^\mu = (A^0, \mathbf{A}),$$

则对应的协变形式为

$$A_\mu = (A^0, -\mathbf{A}).$$

反过来, 升高指标由

$$A^\mu = \eta^{\mu\nu} A_\nu \quad (5.7)$$

给出。(5.6) 与 (5.7) 是闵可夫斯基度规升降指标的基本规则。

两个四维矢量的闵可夫斯基内积为

$$A^\mu B_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\mu B^\nu. \quad (5.8)$$

(5.8) 展开得

$$A^\mu B_\mu = A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3 = A^0 B^0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$$

特别地,

$$A^\mu A_\mu = (A^0)^2 - \mathbf{A}^2.$$

该量由 (5.8) 得到, 在洛伦兹变换下保持不变, 因此称为洛伦兹标量。

§4 固有时与类时世界线

对于类时世界线, 可以选取随粒子一起运动的瞬时惯性系。在该瞬时静止系中, 粒子的空间坐标不变, 即

$$dx = dy = dz = 0.$$

此时随粒子一起运动的时钟记录的时间称为固有时, 记为 τ 。在瞬时静止系中有

$$ds^2 = c^2 d\tau^2. \quad (5.9)$$

而在一般实验室系中, 同一段世界线元满足

$$ds^2 = c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2).$$

由于 ds^2 是洛伦兹不变量, (5.9) 与实验室系表达式相等:

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2).$$

令三维速度为

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad v^2 = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2},$$

则有

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (5.10)$$

定义洛伦兹因子

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (5.11)$$

于是

$$dt = \gamma d\tau.$$

由 (5.10) 和 (5.11) 可见, 在实验室系看来, 运动时钟经历的固有时间小于实验室时间, 即运动时钟变慢。

固有时的几何意义在于: 它是类时世界线的自然参数。对类时世界线, 有

$$d\tau = \frac{1}{c} \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}.$$

因此, 固有时不是某个外部参考系中的普通时间, 而是沿粒子自身世界线测得的时间。下一章将以固有时为参数定义四速度、四动量和相对论动力学方程。

§ 5 洛伦兹群

前面已经看到, 闵可夫斯基时空间隔由度规 $\eta_{\mu\nu}$ 给出。若一个线性变换保持该间隔不变, 就应满足

$$\eta_{\mu\nu} x'^\mu x'^\nu = \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu.$$

设四维坐标按

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$$

变换。代入上式, 得到

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta x^\alpha x^\beta = \eta_{\alpha\beta} x^\alpha x^\beta.$$

由于该关系对任意四维坐标 x^α 成立, 必须有

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta = \eta_{\alpha\beta}. \quad (5.12)$$

(5.12) 用矩阵记号可写为

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta. \quad (5.13)$$

(5.13) 就是洛伦兹变换的定义条件。

所有满足上述条件的实四维线性变换组成洛伦兹群:

$$O(1, 3) = \{\Lambda \in GL(4, \mathbb{R}) \mid \Lambda^T \eta \Lambda = \eta\}. \quad (5.14)$$

这里的符号 $O(1, 3)$ 表示 (5.14) 中的群保持一个号差为 (1, 3) 的二次型不变。它可以看作闵可夫斯基度规下的正交群, 与欧氏空间中保持 δ_{ij} 不变的正交群 $O(3)$ 平行。

由定义式 (5.13) 两边取行列式, 得

$$\det(\Lambda^T) \det(\eta) \det(\Lambda) = \det(\eta).$$

由于 $\det(\Lambda^T) = \det(\Lambda)$, 且 $\det(\eta) \neq 0$, 因此

$$(\det \Lambda)^2 = 1.$$

所以

$$\det \Lambda = \pm 1.$$

这说明洛伦兹群包含保持空间取向的部分和反转空间取向的部分。

洛伦兹群还可以按是否保持时间方向分为不同连通分支。物理中最常用的是既保持空间取向又保持时间方向的分支, 称为正时固有洛伦兹群, 记为

$$SO^+(1, 3).$$

其中“固有”对应 $\det \Lambda = 1$, “正时”对应时间方向不反转。

洛伦兹群包含两类基本连续变换。一类是普通空间旋转, 它只混合空间坐标而不混合时间坐标; 另一类是 boost, 它混合时间坐标与空间坐标。下一节讨论的沿一维方向的洛伦兹变换就是最简单的 boost。

§ 6 洛伦兹变换

洛伦兹变换是保持闵可夫斯基时空间隔不变的线性变换。设一个惯性系 K' 相对于惯性系 K 沿 $+x$ 方向以速度 V 匀速运动, 并且在 $t = t' = 0$ 时两个坐标系原点重合。本讲义约定 K' 的原点在 K 中满足

$$x = Vt.$$

从 K' 到 K 的洛伦兹变换为

$$\begin{aligned} x &= \gamma(x' + Vt'), \\ t &= \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right), \end{aligned}$$

以及

$$y = y', \quad z = z'.$$

其中

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \quad (5.15)$$

(5.15) 是该相对速度对应的洛伦兹因子。写成四维列向量形式为

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma \frac{V}{c} & 0 & 0 \\ \gamma \frac{V}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}. \quad (5.16)$$

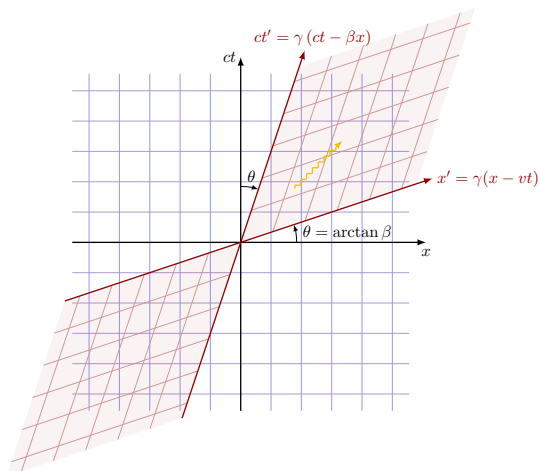


图 5.3 洛伦兹变换

(5.16) 对应的逆变换为

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - Vt), \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right), \end{aligned}$$

以及

$$y' = y, \quad z' = z.$$

矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\frac{V}{c} & 0 & 0 \\ -\gamma\frac{V}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \quad (5.17)$$

(5.17) 可由 (5.16) 中令 $V \rightarrow -V$ 得到。

更一般地，设洛伦兹变换写成

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu}.$$

保持闵可夫斯基度规不变要求

$$\eta_{\alpha\beta} \Lambda^{\alpha}_{\mu} \Lambda^{\beta}_{\nu} = \eta_{\mu\nu}. \quad (5.18)$$

(5.18) 的矩阵形式为 (5.13)。(5.18) 等价地给出了洛伦兹群 (5.14)。由该条件取行列式，可得

$$(\det \Lambda)^2 = 1,$$

即

$$\det \Lambda = \pm 1.$$

物理中常用的是保持空间取向和时间方向的正时固有洛伦兹群 $SO^+(1, 3)$ 。

§ 7 洛伦兹变换的双曲旋转形式

洛伦兹变换的几何结构在二维闵可夫斯基平面中最为清楚。只考虑 (ct, x) 平面，间隔不变要求

$$(ct)^2 - x^2 = (ct')^2 - x'^2.$$

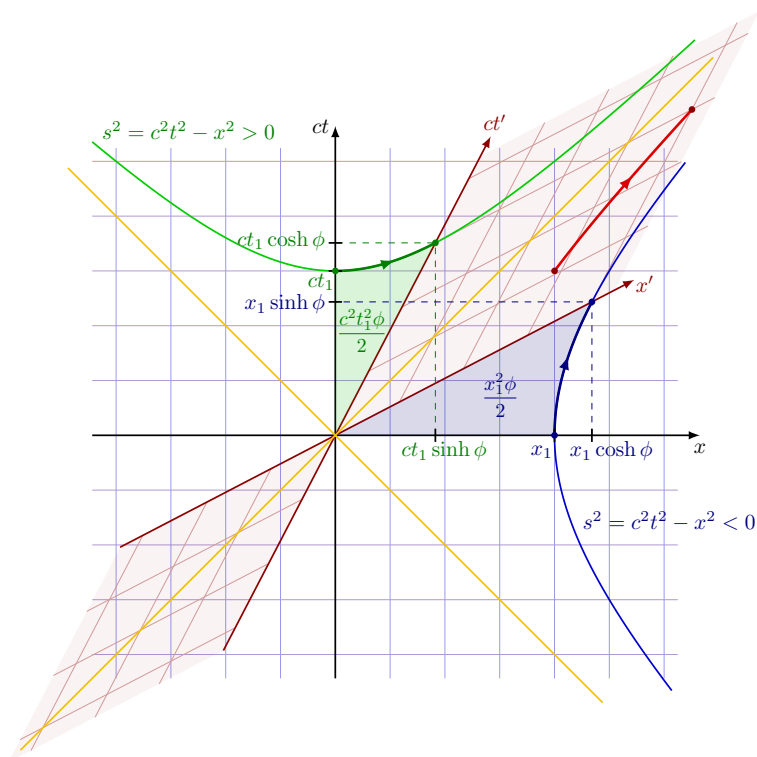


图 5.4 闵可夫斯基时空中的双曲线

保持平方差不变的线性变换可以写成双曲旋转：

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \theta & \sinh \theta \\ \sinh \theta & \cosh \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix}. \quad (5.19)$$

(5.19) 展开得

$$ct = ct' \cosh \theta + x' \sinh \theta,$$

$$x = ct' \sinh \theta + x' \cosh \theta.$$

由于双曲函数满足

$$\cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta = 1,$$

故该变换保持 $(ct)^2 - x^2$ 不变。

参数 θ 称为快度。考察 K' 的原点，其在 K' 中满足 $x' = 0$ 。代入上式得

$$x = ct' \sinh \theta, \quad ct = ct' \cosh \theta.$$

因此该原点在 K 中的速度为

$$V = \frac{x}{t} = c \frac{\sinh \theta}{\cosh \theta} = c \tanh \theta.$$

于是

$$\tanh \theta = \frac{V}{c}, \quad (5.20)$$

并有

$$\cosh \theta = \gamma, \quad \sinh \theta = \gamma \frac{V}{c}. \quad (5.21)$$

由 (5.20) 和 (5.21) 可知，洛伦兹变换可以看成闵可夫斯基平面中的双曲旋转。普通欧氏旋转保持平方和，而洛伦兹 boost 保持平方差。

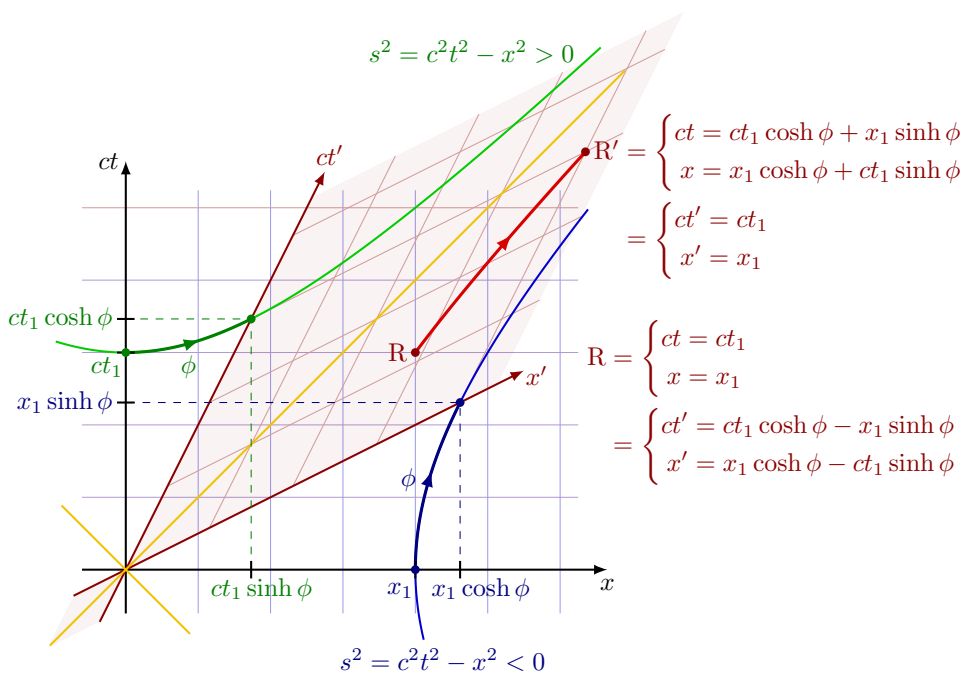


图 5.5 用双曲函数表示的洛伦兹变换方程

§ 8 速度变换与低速极限

由从 K' 到 K 的洛伦兹变换 (5.16)

$$x = \gamma(x' + Vt'), \quad t = \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right)$$

对无限小位移取差分, 得到

$$\begin{aligned} dx &= \gamma(dx' + V dt'), \\ dt &= \gamma\left(dt' + \frac{V}{c^2} dx'\right). \end{aligned}$$

因此

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{dx' + V dt'}{dt' + \frac{V}{c^2} dx'}.$$

分子分母同除以 dt' , 可得纵向速度变换

$$v_x = \frac{v'_x + V}{1 + \frac{Vv'_x}{c^2}}. \quad (5.22)$$

横向坐标满足 $dy = dy'$ 、 $dz = dz'$, 但时间微元仍按洛伦兹变换改变, 因此

$$v_y = \frac{v'_y}{\gamma\left(1 + \frac{Vv'_x}{c^2}\right)}, \quad v_z = \frac{v'_z}{\gamma\left(1 + \frac{Vv'_x}{c^2}\right)}. \quad (5.23)$$

(5.22) 和 (5.23) 说明, 相对论中的速度叠加不是简单相加。

若 $v'_x = c$, 则

$$v_x = \frac{c + V}{1 + \frac{V}{c}} = c.$$

因此光速在 (5.22) 下仍保持为 c_0 。当

$$V \ll c, \quad v' \ll c$$

时, 分母中的相对论修正项可以忽略, 速度变换退化为伽利略速度叠加

$$v_x \approx v'_x + V.$$

§9 四维矢量

在相对论中, 一个四分量对象是否是四维矢量, 不取决于它是否有四个分量, 而取决于它在洛伦兹变换下是否满足规定的变换规律。若一个对象 A^μ 在洛伦兹变换下满足

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu, \quad (5.24)$$

则称满足 (5.24) 的 A^μ 是反变四维矢量。

对应的协变分量仍由 (5.6) 给出。由于洛伦兹变换保持度规不变, 协变分量的变换可写为

$$A'_\mu = \Lambda_\mu{}^\nu A_\nu, \quad (5.25)$$

(5.25) 是协变四维矢量的变换规律。其中

$$\Lambda_\mu{}^\nu = \eta_{\mu\alpha} \Lambda^\alpha{}_\beta \eta^{\beta\nu}.$$

四维矢量的内积 (5.8) 是洛伦兹标量。即在任意惯性系中均有

$$A'^{\mu} B'_{\mu} = A^{\mu} B_{\mu}. \quad (5.26)$$

(5.26) 正是四维矢量语言的核心优势：洛伦兹不变性可以通过指标缩并简洁表示。

常见的四维矢量包括事件坐标 x^{μ} 、位移 dx^{μ} 、四维波矢 k^{μ} 、四动量 p^{μ} 等。第六章将利用固有有时定义四速度和四动量，从而把动力学方程写成洛伦兹协变形式。

§ 10 四维张量与反对称张量

若一个二指标对象 $T^{\mu\nu}$ 在洛伦兹变换下满足

$$T'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}_{\alpha} \Lambda^{\nu}_{\beta} T^{\alpha\beta}, \quad (5.27)$$

则称满足 (5.27) 的对象为二阶反变四维张量。若一个二指标对象 $T_{\mu\nu}$ 满足

$$T'_{\mu\nu} = \Lambda_{\mu}^{\alpha} \Lambda_{\nu}^{\beta} T_{\alpha\beta}, \quad (5.28)$$

则称满足 (5.28) 的对象为二阶协变四维张量。混合张量 T^{μ}_{ν} 则有一个反变指标和一个协变指标，并按相应规则变换。

二阶张量可以按照指标交换性质分为对称部分和反对称部分。若

$$S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu},$$

则称 $S^{\mu\nu}$ 为对称张量。若

$$A^{\mu\nu} = -A^{\nu\mu},$$

则称 $A^{\mu\nu}$ 为反对称张量。反对称张量的对角分量为零，因为令 $\mu = \nu$ 得

$$A^{\mu\mu} = -A^{\mu\mu},$$

从而

$$A^{\mu\mu} = 0.$$

在四维时空中，二阶反对称张量有

$$\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

个独立分量。这个结构在电动力学中非常重要，电磁场张量正是四维时空中的反对称二阶张量。

任意二阶张量均可分解为对称部分和反对称部分：

$$T^{\mu\nu} = T^{(\mu\nu)} + T^{[\mu\nu]}, \quad (5.29)$$

(5.29) 中

$$T^{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(T^{\mu\nu} + T^{\nu\mu}), \quad (5.30)$$

$$T^{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(T^{\mu\nu} - T^{\nu\mu}). \quad (5.31)$$

圆括号表示 (5.30) 中的对称化，方括号表示 (5.31) 中的反对称化。

§ 11 四维 Levi-Civita 张量与对偶

为了处理四维时空中的完全反对称结构, 引入四维排列符号 $[\mu\nu\rho\sigma]$, 规定

$$[0123] = 1.$$

若四个指标中有任意两个相同, 则排列符号为零; 交换任意两个指标时, 排列符号变号。

需要注意, 排列符号本身不是张量。四维 Levi-Civita 张量需要结合度规行列式定义。设

$$g = \det(g_{\mu\nu}).$$

在闵可夫斯基直角坐标中,

$$g = \det(\eta_{\mu\nu}) = -1, \quad |g| = 1.$$

因此可取

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} [\mu\nu\rho\sigma]. \quad (5.32)$$

(5.32) 在当前坐标中给出

$$\varepsilon^{0123} = 1.$$

降低全部指标时, 有

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = \eta_{\mu\alpha}\eta_{\nu\beta}\eta_{\rho\gamma}\eta_{\sigma\delta}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}.$$

由于三个空间指标降低时各产生一个负号, 所以

$$\varepsilon_{0123} = -1.$$

完全缩并满足

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -4! = -24.$$

对于反对称二阶张量 $A_{\rho\sigma}$, 定义其对偶张量为

$${}^*A^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}A_{\rho\sigma}. \quad (5.33)$$

(5.33) 中系数 $1/2$ 用于去除反对称指标交换造成的重复计数。在四维时空中, 二阶反对称张量的对偶仍是二阶反对称张量。该结构将在电磁场张量及其对偶张量中发挥核心作用。

§ 12 洛伦兹协变方程

相对论要求物理定律在所有惯性系中具有相同形式。用四维张量语言, 这一要求可以表述为洛伦兹协变性。若一个方程两边都是同类型四维张量, 则该方程在洛伦兹变换下保持形式不变。

例如, 若

$$A^\mu = B^\mu \quad (5.34)$$

在一个惯性系中成立, 并且 A^μ 和 B^μ 都是四维矢量, 则在另一个惯性系中有

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu, \quad B'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu B^\nu.$$

由于 $A^\nu = B^\nu$, 因此

$$A'^\mu = B'^\mu. \quad (5.35)$$

(5.34) 变换为 (5.35), 方程形式保持不变。

类似地, 若

$$T^{\mu\nu} = S^{\mu\nu}$$

两边都是同类型二阶张量, 则该方程也是洛伦兹协变的。若某个方程为标量方程, 例如

$$A^\mu A_\mu = \text{const},$$

则其形式在所有惯性系中也保持不变。

因此, 构造相对论性物理定律的基本策略是: 把物理量组织为四维标量、四维矢量或四维张量, 并使方程两边具有相同的张量类型。洛伦兹协变性不是额外装饰, 而是狭义相对论中物理定律应当满足的基本结构要求。

§ 13 四维微分算符与达朗贝尔算子

相对论场论中的场量依赖四维时空坐标。设标量场为

$$\phi = \phi(x^\mu).$$

定义四维偏导算符

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}. \quad (5.36)$$

(5.36) 中由于 $x^0 = ct$, 所以

$$\partial_0 = \frac{\partial}{\partial x^0} = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}.$$

空间分量为

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

因此

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad (5.37)$$

其中

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

∂_μ 是协变四梯度。升高指标得

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu. \quad (5.38)$$

根据 (5.38), 在当前号差约定下,

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right). \quad (5.39)$$

四维偏导的缩并给出达朗贝尔算子:

$$\square = \partial^\mu \partial_\mu. \quad (5.40)$$

(5.40) 展开为

$$\square = \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu.$$

由 (5.37) 与 (5.39) 的具体形式可得

$$\square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2. \quad (5.41)$$

(5.41) 是达朗贝尔算子在惯性直角坐标中的具体形式。其中

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

达朗贝尔算子是洛伦兹标量算符。相对论性波动方程可以写为

$$\square \phi = 0. \quad (5.42)$$

展开后为

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi = 0.$$

(5.42) 这种四维形式直接显示了方程的洛伦兹协变性。

在惯性直角坐标中, 闵可夫斯基度规为常数, 因此普通偏导可以直接用于四维张量场。若采用一般曲线坐标或弯曲时空坐标, 则需要用协变导数替代普通偏导。本章只讨论狭义相对论中的惯性坐标。

§14 本章小结

本章建立了狭义相对论的四维时空语言。狭义相对论以相对性原理和光速不变原理为基础, 要求时间与空间统一为四维闵可夫斯基时空。事件的坐标写为

$$x^\mu = (ct, x, y, z),$$

时空间隔为

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

固有时由类时世界线的间隔定义:

$$c^2 d\tau^2 = ds^2.$$

它是沿粒子世界线自身测得的时间, 也是后续建立相对论力学的自然参数。

洛伦兹变换是保持闵可夫斯基度规的线性变换，其矩阵满足

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta.$$

所有满足这一条件的实线性变换构成洛伦兹群 $O(1,3)$ 。沿一维方向的 boost 可以表示为闵可夫斯基平面中的双曲旋转，快度 θ 满足

$$\tanh \theta = \frac{V}{c}.$$

四维矢量和四维张量的定义由洛伦兹变换规律给出。四维矢量满足

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu,$$

二阶反变张量满足

$$T'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta T^{\alpha\beta}.$$

通过闵可夫斯基度规可以升降指标，并构造洛伦兹标量。

反对称二阶张量在四维时空中有六个独立分量。借助四维 Levi-Civita 张量，可以定义反对称二阶张量的对偶：

$$*A^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} A_{\rho\sigma}.$$

该结构为后续电磁场张量的四维表达做准备。

四维偏导算符为

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right),$$

升高指标后为

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right).$$

由此得到达朗贝尔算子

$$\square = \partial^\mu \partial_\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2.$$

本章的核心思想是：相对论性物理定律应写成洛伦兹协变形式。也就是说，方程两边应具有相同的四维张量类型，或共同构成洛伦兹标量。这样，方程一旦在一个惯性系中成立，就会在所有惯性系中保持相同形式。下一章将在本章时空结构的基础上，引入四速度、四动量和四力，从而建立相对论力学。

第六章

相对论力学基础

§ 1 自由粒子的相对论作用量

在经典力学中, 质点的运动由轨道 $q^i(t)$ 描述, 其作用量写为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i, \dot{q}^i, t) dt.$$

真实轨道满足 Hamilton 原理

$$\delta S = 0.$$

这里的变分不是把端点也一起移动, 而是在端点固定的条件下比较所有可能轨道。也就是说, 真实轨道附近的任意一条试探轨道都可写成

$$q^i(t) + \delta q^i(t),$$

其中 $\delta q^i(t)$ 是任意小函数, 但在初末时刻必须为零。对轨道作无穷小变分

$$q^i(t) \longrightarrow q^i(t) + \delta q^i(t),$$

并取固定端点条件

$$\delta q^i(t_1) = \delta q^i(t_2) = 0,$$

可得到通常的 Euler–Lagrange 方程:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0.$$

其推导的关键一步是

$$\delta \dot{q}^i = \frac{d}{dt} \delta q^i.$$

因此

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i \right) dt.$$

对第二项分部积分得

$$\delta S = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \right] \delta q^i dt.$$

由于端点变分为零, 边界项消失; 又由于 δq^i 在中间时刻任意, 括号中的系数必须为零。这就得到 Euler-Lagrange 方程。

在相对论中, 作用量不仅要给出正确的运动方程, 还必须是 Lorentz 标量。对于自由粒子而言, 世界线上最自然的 Lorentz 标量是固有时积分, 或者等价地, 是世界线长度积分。类时世界线满足

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = c^2 d\tau^2.$$

因此, 自由粒子的相对论作用量取为

$$S = -mc \int ds = -mc^2 \int d\tau.$$

这里 m 为粒子的静质量。负号是一种约定, 它保证低速极限下得到通常的经典自由粒子拉格朗日量。

若用任意参数 λ 描述世界线,

$$x^\mu = x^\mu(\lambda),$$

则

$$dx^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda} d\lambda.$$

于是作用量可写为

$$S = -mc \int \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} d\lambda.$$

如果换用另一个单调参数 $\lambda' = \lambda'(\lambda)$, 则

$$\frac{dx^\mu}{d\lambda} = \frac{dx^\mu}{d\lambda'} \frac{d\lambda'}{d\lambda}.$$

根号中的量会多出因子 $(d\lambda'/d\lambda)^2$, 而积分测度 $d\lambda$ 同时变为

$$d\lambda = \frac{d\lambda}{d\lambda'} d\lambda'.$$

二者正好抵消。因此该形式不依赖参数 λ 的具体选取, 说明世界线作用量的重参数化不变性。

§2 自由粒子的相对论拉格朗日量

在某一惯性系中, 固有时与坐标时间满足

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

其中

$$v^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}.$$

这是由时空间隔

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{x}^2$$

直接得到的。因为 $\mathrm{d}\mathbf{x} = \mathbf{v} \, \mathrm{d}t$ ，所以

$$c^2 \, \mathrm{d}\tau^2 = c^2 \, \mathrm{d}t^2 - v^2 \, \mathrm{d}t^2 = c^2 \, \mathrm{d}t^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right).$$

即

$$\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

将其代入自由粒子作用量，得到

$$S = -mc^2 \int \mathrm{d}\tau = -mc^2 \int \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \, \mathrm{d}t.$$

与 $S = \int L \, \mathrm{d}t$ 比较，自由粒子的相对论拉格朗日量为

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

为了检查其非相对论极限，令 $v \ll c$ 。利用展开式

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + O\left(\frac{v^4}{c^4}\right),$$

得到

$$L = -mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + O\left(\frac{v^4}{c^2}\right).$$

第一项 $-mc^2$ 是常数，不影响 Euler-Lagrange 方程。因此低速极限下，上式回到经典自由粒子的拉格朗日量

$$L_{\text{nr}} = \frac{1}{2}mv^2.$$

§3 自由粒子的世界线方程

自由粒子的世界线方程可以直接由作用量变分得到。取

$$\dot{x}^\mu = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}, \quad \dot{x}^2 = \eta_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu.$$

作用量写为

$$S = -mc \int \sqrt{\dot{x}^2} \, \mathrm{d}\lambda.$$

相应的有效拉格朗日量为

$$L_\lambda = -mc \sqrt{\eta_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}.$$

这里的 L_λ 不是以坐标时间为自变量的普通拉格朗日量，而是以世界线参数 λ 为自变量的拉格朗日量。变分时把 $x^\mu(\lambda)$ 看成四个广义坐标，端点条件为

$$\delta x^\mu(\lambda_1) = \delta x^\mu(\lambda_2) = 0.$$

由于 L_λ 不显含 x^μ , Euler-Lagrange 方程给出

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L_\lambda}{\partial \dot{x}^\mu} \right) = 0.$$

直接计算有

$$\frac{\partial L_\lambda}{\partial \dot{x}^\mu} = -mc \frac{\dot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^2}}.$$

其中用到了

$$\frac{\partial \dot{x}^2}{\partial \dot{x}^\mu} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\mu} (\eta_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta) = 2\eta_{\mu\nu} \dot{x}^\nu = 2\dot{x}_\mu.$$

因此

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\dot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^2}} \right) = 0.$$

取固有时参数 $\lambda = \tau$ 时,

$$\dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = u^\mu, \quad \dot{x}^2 = u^\mu u_\mu = c^2.$$

于是上式化为

$$\frac{du_\mu}{d\tau} = 0,$$

等价地,

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = 0.$$

这说明自由粒子的世界线是闵可夫斯基时空中的直线。它是相对论中惯性运动的几何表述。

§ 4 四速度与四加速度

粒子的四维坐标写为

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x}).$$

固有时 τ 是类时世界线的自然参数。四速度定义为

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}.$$

注意四速度不是三维速度 $\mathbf{v}$ 后面简单添一个分量; 它是四维坐标对固有时的导数。由于固有时是 Lorentz 标量, u^μ 才按四维矢量变换。由

$$dt = \gamma d\tau, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

可得时间分量

$$u^0 = \frac{d(ct)}{d\tau} = \gamma c,$$

空间分量

$$u^i = \frac{dx^i}{d\tau} = \frac{dx^i}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \gamma v^i.$$

因此

$$u^\mu = \gamma(c, \mathbf{v}).$$

四速度的 Minkowski 模长为

$$u^\mu u_\mu = \gamma^2(c^2 - v^2) = c^2.$$

这说明四速度的 Minkowski 长度恒为 c 。

四加速度定义为

$$a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau}.$$

虽然四速度的模长恒为 c ，四速度本身仍可随固有时改变。四加速度描述的正是这种方向上的改变，而不是模长的改变。对恒等式

$$u^\mu u_\mu = c^2$$

求固有时导数，得到

$$\frac{d}{d\tau}(u^\mu u_\mu) = 2a^\mu u_\mu = 0.$$

因此

$$a^\mu u_\mu = 0.$$

四加速度总是与四速度正交。这里的正交是 Minkowski 意义下的正交。

§5 四动量与能量动量关系

四动量定义为

$$p^\mu = mu^\mu.$$

这里假定粒子的质量 m 为常数。因此四动量与四速度方向相同，并且也构成四维矢量。由

$$u^\mu = \gamma(c, \mathbf{v})$$

得到

$$p^\mu = (\gamma mc, \gamma m\mathbf{v}).$$

定义相对论三维动量和能量为

$$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}, \quad E = \gamma mc^2.$$

这些定义不是任意记号。空间分量在低速极限 $\gamma \rightarrow 1$ 时回到 Newton 力学的 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ；时间分量乘以 c 得到的量在后面会等于哈密顿量，因此自然解释为粒子总能量。则四动量可写成

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right).$$

降低指标得到

$$p_\mu = \left(\frac{E}{c}, -\mathbf{p} \right).$$

四动量的 Minkowski 模长为

$$p^\mu p_\mu = m^2 u^\mu u_\mu = m^2 c^2.$$

另一方面,

$$p^\mu p_\mu = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - p^2.$$

因此

$$\frac{E^2}{c^2} - p^2 = m^2 c^2.$$

两边乘以 c^2 , 得到能量动量关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

对于无质量粒子, 令 $m = 0$, 得到

$$E = pc.$$

§ 6 相对论哈密顿量

自由粒子的三维正则动量由拉格朗日量

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

给出:

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \gamma m \mathbf{v}.$$

具体地,

$$\frac{\partial L}{\partial v_i} = -mc^2 \frac{1}{2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \left(-\frac{2v_i}{c^2}\right) = \gamma m v_i.$$

哈密顿量定义为

$$H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L.$$

代入 $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$ 与 $L = -mc^2/\gamma$, 得到

$$H = \gamma m v^2 + \frac{mc^2}{\gamma}.$$

利用

$$\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \frac{v^2}{c^2},$$

可将第二项写成

$$\frac{mc^2}{\gamma} = \gamma mc^2 \frac{1}{\gamma^2} = \gamma mc^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \gamma mc^2 - \gamma m v^2.$$

可化简为

$$H = \gamma mc^2 = E.$$

因此自由相对论粒子的哈密顿量等于总能量。

在哈密顿形式中，哈密顿量应写为动量的函数。由能量动量关系可得

$$H(\mathbf{p}) = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}.$$

也可以直接从 $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$ 消去速度。由

$$p^2 = \gamma^2 m^2 v^2 = m^2 c^2 (\gamma^2 - 1),$$

得到

$$\gamma m c^2 = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}.$$

当 $p \ll mc$ 时,

$$H = mc^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} = mc^2 + \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \dots.$$

第一项为静止能，第二项为经典动能，后续项为相对论修正。

§7 四动量的洛伦兹变换

四动量是四维矢量，因此在 Lorentz 变换下满足

$$p'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} p^{\nu}.$$

因为 $p^0 = E/c$ ，四动量的时间分量变换后再乘以 c 就得到能量变换式；空间分量则直接给出三维动量分量的变换式。考虑 K' 相对于 K 沿 x 轴正方向以速度 V 运动。若采用从 K 到 K' 的 Lorentz boost，则

$$\begin{aligned} E' &= \gamma_V (E - V p_x), \\ p'_x &= \gamma_V \left(p_x - \frac{V}{c^2} E \right), \end{aligned}$$

以及

$$p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z.$$

其中

$$\gamma_V = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}.$$

反过来，从 K' 到 K 的变换为

$$\begin{aligned} E &= \gamma_V (E' + V p'_x), \\ p_x &= \gamma_V \left(p'_x + \frac{V}{c^2} E' \right), \\ p_y &= p'_y, \quad p_z = p'_z. \end{aligned}$$

这些公式说明，能量和动量在 Lorentz 变换下相互混合。能量不是 Lorentz 标量，三维动量也不是孤立的四维对象；它们共同组成四动量。

§ 8 四维力与相对论运动方程

三维力定义为

$$\mathbf{f} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

相对论中更自然的对象是四维力, 定义为

$$F^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau}.$$

由于

$$\frac{d}{d\tau} = \gamma \frac{d}{dt},$$

四维力的空间分量为

$$F^i = \frac{dp^i}{d\tau} = \gamma \frac{dp^i}{dt} = \gamma f^i.$$

时间分量为

$$F^0 = \frac{d}{d\tau} \left(\frac{E}{c} \right) = \frac{\gamma}{c} \frac{dE}{dt}.$$

功率公式可由能量动量关系推出。对

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

关于坐标时间求导, 得

$$2E \frac{dE}{dt} = 2c^2 \mathbf{p} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

利用 $E = \gamma mc^2$ 与 $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$, 有

$$\frac{c^2 \mathbf{p}}{E} = \mathbf{v}.$$

因此

$$\frac{dE}{dt} = \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

由功率公式

$$\frac{dE}{dt} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{v},$$

可得

$$F^0 = \frac{\gamma}{c} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}.$$

因此

$$F^\mu = \left(\frac{\gamma}{c} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}, \gamma \mathbf{f} \right).$$

四维运动方程为

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = F^\mu.$$

由于

$$p^\mu p_\mu = m^2 c^2$$

为常数，对固有时求导得

$$2p_\mu F^\mu = 0.$$

又因 $p^\mu = mu^\mu$ ，所以

$$F^\mu u_\mu = 0.$$

四维力总是与四速度正交。这是相对论动力学对力的基本约束。

§9 四维角动量张量

三维角动量为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

它的分量可以写成

$$L^i = \epsilon^{ijk} x^j p^k.$$

这个写法提示我们，角动量本质上来自位置和动量的反对称组合。到了四维时空中，时间分量也应与空间分量一起参与这种反对称组合。在四维时空中，与角动量对应的对象是二阶反对称张量：

$$M^{\mu\nu} = x^\mu p^\nu - x^\nu p^\mu.$$

显然

$$M^{\mu\nu} = -M^{\nu\mu}.$$

其纯空间分量

$$M^{ij} = x^i p^j - x^j p^i$$

对应三维角动量。例如

$$M^{12} = x^1 p^2 - x^2 p^1 = L^3.$$

含时间指标的分量

$$M^{0i} = x^0 p^i - x^i p^0$$

与 boost 生成元和质心运动相关。

对固有时求导：

$$\frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = \frac{dx^\mu}{d\tau} p^\nu + x^\mu \frac{dp^\nu}{d\tau} - \frac{dx^\nu}{d\tau} p^\mu - x^\nu \frac{dp^\mu}{d\tau}.$$

利用 $p^\mu = mu^\mu$ ，有

$$u^\mu p^\nu - u^\nu p^\mu = m(u^\mu u^\nu - u^\nu u^\mu) = 0.$$

因此

$$\frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = x^\mu F^\nu - x^\nu F^\mu.$$

定义四维力矩张量

$$N^{\mu\nu} = x^\mu F^\nu - x^\nu F^\mu,$$

则

$$\frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = N^{\mu\nu}.$$

对于自由粒子, $F^\mu = 0$, 所以

$$\frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = 0.$$

这就是自由粒子的四维角动量张量守恒。

§ 10 哈密顿-雅可比方程

Hamilton-Jacobi 理论把动力学问题转化为作用量函数的偏微分方程。在相对论中, 可把作用量看成时空坐标的标量函数:

$$S = S(x^\mu).$$

这里的 $S(x^\mu)$ 可以理解为从某个固定初始点到事件 x^μ 的经典作用量。改变终点位置时, 作用量的变化由终点处的动量决定; 这正是 Hamilton-Jacobi 理论中把动量写成作用量梯度的原因。为了与平面波相位

$$S = -Et + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$$

相容, 这里取约定

$$p_\mu = -\partial_\mu S.$$

这个负号来自本讲义对作用量相位的约定。若把 $S = -Et + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$ 看成一条自由粒子轨道对应的作用量函数, 则时间导数应给出能量, 空间梯度应给出三维动量。需要注意, p_μ 是四维协变动量分量, 而不是三维动量分量。由于

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right),$$

时间分量给出

$$p_0 = -\frac{\partial S}{\partial x^0} = -\frac{1}{c} \frac{\partial S}{\partial t}.$$

对于 $S = -Et + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$, 有

$$p_0 = \frac{E}{c}.$$

空间分量为

$$p_i = -\frac{\partial S}{\partial x^i}.$$

在号差约定 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 下, 四维协变空间分量满足 $p_i = -p^i$ 。因此三维动量为

$$\mathbf{p} = \nabla S.$$

自由粒子的质量壳条件为

$$p_\mu p^\mu = m^2 c^2.$$

代入 $p_\mu = -\partial_\mu S$, 得到相对论 Hamilton–Jacobi 方程:

$$\eta^{\mu\nu} \partial_\mu S \partial_\nu S = m^2 c^2.$$

展开为

$$\frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial S}{\partial t} \right)^2 - (\nabla S)^2 = m^2 c^2.$$

若取 $S = -Et + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$, 则立即得到

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

因此 Hamilton–Jacobi 方程可以看成能量动量关系在作用量函数上的局部形式。

§ 11 从粒子力学到场论

本章讨论的是点粒子的相对论力学。点粒子的自由度是有限个世界线坐标

$$x^\mu = x^\mu(\tau).$$

场论的基本对象则是定义在时空每一点上的场, 例如

$$\phi(x), \quad A^\mu(x), \quad T^{\mu\nu}(x).$$

因此, 场论可以看成从有限自由度系统到无限自由度系统的推广。

粒子力学中的作用量通常是世界线上的积分:

$$S = \int L_\tau \, d\tau.$$

场论中的作用量则是时空区域上的积分:

$$S = \int \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x) \, d^4x.$$

其中 $\mathcal{L}$ 称为拉格朗日密度。

粒子力学中的 Euler–Lagrange 方程为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0.$$

场论中的 Euler–Lagrange 方程将推广为

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0.$$

由此可见, 相对论力学不仅给出粒子的能量动量关系, 也为经典场论提供了三个基本思想: 作用量应是 Lorentz 标量; 动力学方程应写成协变形式; 连续对称性通过守恒量或守恒流体现。

§ 12 本章小结

本章建立了相对论点粒子的基本力学形式。自由粒子的作用量为

$$S = -mc \int ds = -mc^2 \int d\tau,$$

它是 Lorentz 标量。由该作用量可得到自由粒子在闵可夫斯基时空中的直线世界线。

四速度和四动量分别定义为

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}, \quad p^\mu = mu^\mu.$$

它们满足

$$u^\mu u_\mu = c^2, \quad p^\mu p_\mu = m^2 c^2.$$

由四动量的模长得到能量动量关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

自由粒子的哈密顿量为

$$H(\mathbf{p}) = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4},$$

其低动量极限给出静止能、经典动能和相对论修正项。

四维力定义为

$$F^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau},$$

并满足约束

$$F^\mu u_\mu = 0.$$

四维角动量张量为

$$M^{\mu\nu} = x^\mu p^\nu - x^\nu p^\mu.$$

自由粒子满足

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = 0, \quad \frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = 0.$$

这分别表示四动量守恒和四维角动量张量守恒。

最后, 相对论 Hamilton–Jacobi 方程

$$\eta^{\mu\nu} \partial_\mu S \partial_\nu S = m^2 c^2$$

表明能量动量关系也可以写成作用量函数的局部偏微分方程。

下一章将把这些思想推广到场论。粒子的世界线变量 $x^\mu(\tau)$ 将被时空场 $\phi(x)$ 、 $A^\mu(x)$ 等取代; 粒子力学中的守恒量将推广为场论中的守恒流和能量动量张量。

第七章

经典场论基础

§ 1 从粒子力学到场论

在有限自由度的粒子力学中，体系的动力学变量是有限个广义坐标

$$q^i = q^i(t).$$

这些广义坐标只依赖于时间。相应的作用量通常写为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i, \dot{q}^i, t) dt.$$

真实运动轨道由作用量驻值条件

$$\delta S = 0$$

确定。

在经典场论中，动力学变量不再是有限个广义坐标，而是定义在时空每一点上的场变量。设场分量记为

$$\phi^a = \phi^a(x^\mu),$$

其中指标 a 用来区分不同的场分量。例如，实标量场只有一个分量，复标量场可看作两个实场分量，四矢量场则带有时空指标。

时空坐标写为

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x}).$$

在通常的场变分中，时空坐标 x^μ 作为自变量保持固定，真正被变分的是场函数 $\phi^a(x)$ 。因此，从粒子力学到场论的核心变化可以概括为

$$q^i(t) \longrightarrow \phi^a(x^\mu).$$

前者描述有限自由度系统，后者描述无限自由度系统。

粒子力学中的基本对象是拉格朗日量 L 。场论中更自然的基本对象是拉格朗日密度

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi^a, \partial_\mu \phi^a, x^\mu).$$

在某一惯性系中，总拉格朗日量由空间积分给出：

$$L = \int \mathcal{L} d^3x.$$

若采用四维体元

$$d^4x = dx^0 dx^1 dx^2 dx^3 = c dt d^3x,$$

则作用量写为式 (7.1):

$$S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \mathcal{L}(\phi^a, \partial_{\mu}\phi^a, x^{\mu}) d^4x. \quad (7.1)$$

这里因子 $1/c$ 来自约定 $x^0 = ct$ 。若采用 $x^0 = t$, 或把四维体元直接定义为 $dt d^3x$, 则该因子会相应改变。整体常数不影响场方程, 但在单位制上必须保持一致。

本章的目标是建立经典场论的三条基本线索: 由作用量变分得到场方程; 由局域连续性方程表达守恒律; 由连续对称性得到 Noether 守恒流。

§2 场的作用量原理

设场变量为 $\phi^a(x)$, 作用量取为

$$S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \mathcal{L}(\phi^a, \partial_{\mu}\phi^a, x^{\mu}) d^4x,$$

其中 Ω 是四维时空中的积分区域。哈密顿原理要求真实场构型满足

$$\delta S = 0. \quad (7.2)$$

对场作无穷小变分:

$$\phi^a(x) \rightarrow \phi^a(x) + \delta\phi^a(x).$$

在这种变分中, 时空坐标固定不变。因此有

$$\delta(\partial_{\mu}\phi^a) = \partial_{\mu}(\delta\phi^a).$$

同时要求场的变分在积分区域边界上消失:

$$\delta\phi^a|_{\partial\Omega} = 0.$$

作用量的一阶变分为

$$\delta S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} \delta\phi^a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \delta(\partial_{\mu}\phi^a) \right] d^4x.$$

利用 $\delta(\partial_{\mu}\phi^a) = \partial_{\mu}(\delta\phi^a)$, 得到

$$\delta S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} \delta\phi^a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \partial_{\mu}(\delta\phi^a) \right] d^4x.$$

第二项可用恒等式

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \partial_{\mu}(\delta\phi^a) = \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \delta\phi^a \right] - \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \right] \delta\phi^a$$

作分部积分。代入上式后得到

$$\delta S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \right) \right] \delta \phi^a \, d^4 x + \frac{1}{c} \int_{\Omega} \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \delta \phi^a \right] d^4 x.$$

第二项是四维全散度项。由四维高斯定理,

$$\int_{\Omega} \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \delta \phi^a \right] d^4 x = \oint_{\partial \Omega} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \delta \phi^a \, d\Sigma_{\mu}.$$

由于边界上 $\delta \phi^a = 0$, 边界项消失。因此

$$\delta S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \right) \right] \delta \phi^a \, d^4 x.$$

由于 $\delta \phi^a$ 在区域内部任意, 得到场的 Euler-Lagrange 方程:

$$\partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} = 0. \quad (7.3)$$

式 (7.3) 就是经典场论中的基本变分方程。给定拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 后, 场方程由这条公式确定。

§3 标量场的例子

先考虑实标量场

$$\phi = \phi(x^{\mu}).$$

自由无质量标量场的拉格朗日密度可取为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_{\alpha} \phi \partial^{\alpha} \phi. \quad (7.4)$$

它不显含 ϕ , 所以

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0.$$

另一方面, 由

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} (\partial_{\alpha} \phi) (\partial_{\beta} \phi)$$

可得

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} = \partial^{\mu} \phi.$$

代入式 (7.3), 得到

$$\partial_{\mu} \partial^{\mu} \phi = 0.$$

记达朗贝尔算子为

$$\square = \partial_{\mu} \partial^{\mu}. \quad (7.5)$$

在号差约定

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$$

下, 有

$$\square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2. \quad (7.6)$$

因此无质量自由标量场满足

$$\square \phi = 0. \quad (7.7)$$

展开后即

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) \phi = 0.$$

这是以光速传播的自由波动方程。

若考虑有质量实标量场, 为避免过早引入量子常数, 可先把质量参数写成逆长度量纲的常数 μ , 取

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\alpha \phi \partial^\alpha \phi - \frac{1}{2} \mu^2 \phi^2. \quad (7.8)$$

此时

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -\mu^2 \phi, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = \partial^\mu \phi.$$

场方程为

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + \mu^2 \phi = 0,$$

即

$$(\square + \mu^2) \phi = 0. \quad (7.9)$$

若进一步联系量子场论中粒子质量 m 的记号, 可取

$$\mu = \frac{mc}{\hbar},$$

则方程写为

$$\left(\square + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi = 0. \quad (7.10)$$

这就是 Klein-Gordon 型方程。这里仍将它理解为经典场方程。

§ 4 多分量场与向量场的 Euler-Lagrange 方程

一般场可以有多个分量, 记为

$$\phi^a(x).$$

其中 a 可以表示内部指标, 也可以表示场分量标签。若拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi^a, \partial_\mu \phi^a, x),$$

则每一个场分量都满足与式 (7.3) 同形的方程：

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} = 0. \quad (7.11)$$

四矢量场可写为

$$A_\mu = A_\mu(x).$$

若

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(A_\mu, \partial_\nu A_\mu, x),$$

对 A_μ 作变分：

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \delta A_\mu.$$

重复前面的分部积分过程，可得

$$\partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A_\mu)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} = 0. \quad (7.12)$$

这与标量场的公式完全同构，差别只在于场变量本身带有指标。后续电磁场理论中，四维势 A_μ 和场强张量都将使用这一类变分公式。

§5 拉格朗日密度的不唯一性

粒子力学中，如果对拉格朗日量加上全时间导数

$$L \rightarrow L + \frac{dF}{dt},$$

则作用量只改变端点项，不改变运动方程。场论中有完全类似的结论。

若拉格朗日密度改变为

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \partial_\mu K^\mu,$$

则作用量改变为

$$S \rightarrow S + \frac{1}{c} \int_\Omega \partial_\mu K^\mu d^4x.$$

由四维高斯定理，

$$\int_\Omega \partial_\mu K^\mu d^4x = \oint_{\partial\Omega} K^\mu d\Sigma_\mu.$$

这是边界项。在通常的变分问题中，场的边界值固定，或者要求场在无穷远处足够快衰减，因此这个边界项不影响 Euler-Lagrange 方程。

所以，拉格朗日密度具有式 (7.13) 所示的不唯一性：

$$\mathcal{L} \sim \mathcal{L} + \partial_\mu K^\mu. \quad (7.13)$$

不同但只相差全散度项的拉格朗日密度给出相同的局域场方程。Noether 流和能动张量也可能因此相差一个改进项。

§ 6 局域守恒律与守恒荷

对有限粒子体系, 守恒律通常写成某个总量不随时间变化。对于连续场, 守恒律更自然地写成局域形式。设某个物理量的密度为 ρ , 通量为 $\mathbf{j}$ 。若该物理量没有源和汇, 则对任意固定空间区域 V , 有

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \, d^3x + \oint_{\partial V} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

利用三维高斯定理, 得到

$$\int_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} \right) d^3x = 0.$$

由于区域 V 任意, 有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (7.14)$$

式 (7.14) 就是局域连续性方程。

采用 $x^0 = ct$ 时, 若定义四维守恒流为

$$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j}), \quad (7.15)$$

则

$$\partial_\mu j^\mu = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (c\rho) + \nabla \cdot \mathbf{j}.$$

因此式 (7.14) 可写为协变形式

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (7.16)$$

在式 (7.15) 的约定下, 与该守恒流对应的守恒荷应定义为

$$Q = \int \rho \, d^3x = \frac{1}{c} \int j^0 \, d^3x. \quad (7.17)$$

由 $\partial_\mu j^\mu = 0$ 可得

$$\frac{\partial j^0}{\partial t} = -c \partial_i j^i.$$

于是

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{c} \int \frac{\partial j^0}{\partial t} \, d^3x = - \int \partial_i j^i \, d^3x.$$

若场在无穷远处足够快衰减, 使边界通量为零, 则

$$\frac{dQ}{dt} = 0.$$

这说明四维局域守恒律 (7.16) 蕴含式 (7.17) 中总荷 Q 的守恒。

§ 7 场的 Noether 定理

考虑一组场

$$\phi^a(x).$$

设发生无穷小变换

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu,$$

$$\phi^a(x) \rightarrow \phi'^a(x') = \phi^a(x) + \delta \phi^a.$$

这里 $\delta \phi^a$ 表示总变化, 即比较变换前点 x 处的场值与变换后点 x' 处的场值。

为了在同一个时空点比较场值, 定义同点变化

$$\bar{\delta} \phi^a = \phi'^a(x) - \phi^a(x).$$

总变化与同点变化之间满足

$$\bar{\delta} \phi^a = \delta \phi^a - \partial_\nu \phi^a \delta x^\nu. \quad (7.18)$$

本章采用如下约定: 若无穷小变换由参数 ϵ^A 生成, 则

$$\delta x^\mu = \epsilon^A X_A^\mu, \quad \delta \phi^a = \epsilon^A \Delta_A \phi^a$$

表示总变化, 而 $\bar{\delta} \phi^a$ 表示同点变化。后文所有 Noether 流均按这一约定书写。

在场方程成立时, 作用量的一阶变分可以化为边界项。对于严格对称变换, 局域守恒律可写为

$$\partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \bar{\delta} \phi^a \right] = 0.$$

代入

$$\bar{\delta} \phi^a = \delta \phi^a - \partial_\nu \phi^a \delta x^\nu,$$

得到

$$\partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \delta \phi^a - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a \delta x^\nu \right] = 0.$$

将 $\delta x^\mu = \delta_\nu^\mu \delta x^\nu$ 写入, 并定义典范能动张量

$$T^\mu{}_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a - \delta_\nu^\mu \mathcal{L}. \quad (7.19)$$

利用式 (7.19), 守恒律可整理为

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \delta \phi^a - T^\mu{}_\nu \delta x^\nu \right] = 0.$$

若写成由参数 ϵ^A 标记的守恒流, 本章约定下可取

$$(j^\mu)_A = T^\mu{}_\nu X_A^\nu - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \Delta_A \phi^a. \quad (7.20)$$

则有

$$\partial_\mu (j^\mu)_A = 0. \quad (7.21)$$

式 (7.20) 与 (7.21) 就是场论中的 Noether 定理。

若拉格朗日密度在变换下不是严格不变, 而是改变一个全散度, 则守恒流需要相应加入边界修正项。实际使用时, 最可靠的做法是从作用量变分的边界项直接读出守恒流。

拉格朗日形式的一个核心作用, 是把对称性和守恒律联系起来。这个联系由 Noether 定理给出。其基本思想是: 每一个连续对称性都对应一个守恒流。

这里有两个关键词。第一, 对称性, 指的是对系统变量作某种变换后, 作用量不变, 或者至多改变一个边界项。第二, 连续性, 指的是这种变换可以由无穷小参数连续生成。例如时间平移、空间平移、旋转、洛伦兹变换、全局相位变换都是连续变换。

离散变换, 例如空间反演和时间反演, 不属于 Noether 第一定理的直接讨论范围。在场论中, Noether 定理特别自然, 因为守恒律自动以局域连续性方程的形式出现:

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

该式进一步给出守恒荷

$$Q = \frac{1}{c} \int j^0 d^3x.$$

§ 8 能动张量

8.1 时空平移与典范能动张量

考虑时空平移

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu.$$

在本章采用的总变化约定下, 平移可取

$$\delta x^\mu = \epsilon^\mu, \quad \delta \phi^a = 0.$$

于是 Noether 流为

$$(j^\mu)_\nu = T^\mu{}_\nu.$$

因此时空平移对称性给出守恒律

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0. \quad (7.22)$$

其中

$$T^\mu{}_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}$$

即式 (7.19) 中的典范能动张量。指标 $\nu = 0$ 对应能量守恒, $\nu = 1, 2, 3$ 对应动量守恒。典范能动张量是时空平移对称性的 Noether 流。

8.2 能动张量的不唯一性与改进

由 Noether 定理直接得到的能动张量称为典范能动张量。前一节自然得到混合形式 $T^\mu{}_\nu$ 。为了讨论对称性和改进项, 常将第二个指标升起, 记

$$T^{\mu\nu} = T^\mu{}_\rho \eta^{\rho\nu}. \quad (7.23)$$

将式 (7.22) 升指标后, 对应的守恒方程写为

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0.$$

典范能动张量并不总是具有最理想的物理性质。它可能不是对称张量, 也可能不具备某些规范不变性。这不表示 Noether 定理有问题, 而是因为满足守恒方程的能动张量并不唯一。

若向 $T^{\mu\nu}$ 加上一个全散度项

$$\Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\rho \chi^{\rho\mu\nu}. \quad (7.24)$$

并要求

$$\chi^{\rho\mu\nu} = -\chi^{\mu\rho\nu},$$

则

$$\partial_\mu \partial_\rho \chi^{\rho\mu\nu} = 0.$$

这是因为偏导数对 μ, ρ 对称, 而 $\chi^{\rho\mu\nu}$ 对 ρ, μ 反对称。因此

$$\partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = \partial_\mu T^{\mu\nu}.$$

所以由式 (7.24) 定义的新能动张量仍满足同样的守恒方程:

$$\partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = 0.$$

若场在无穷远处衰减足够快, 散度改进项对总能量和总动量的空间积分没有贡献。

这种自由度称为能动张量的改进。通过适当选择 $\chi^{\rho\mu\nu}$, 可以把典范能动张量改写成更适合物理解释的形式。例如, 对具有自旋的场, 常用 Belinfante–Rosenfeld 方法得到对称能动张量。电磁场中也会出现类似问题: 直接由 Noether 定理得到的典范能动张量可能显含势函数, 而物理上更自然的能动张量应当用场强张量表示。

§ 9 洛伦兹对称性与角动量流

时空平移给出能量动量守恒, 洛伦兹对称性则给出角动量和 boost 相关守恒量。无穷小洛伦兹变换可写为

$$\delta x^\mu = \omega^\mu{}_\nu x^\nu,$$

其中参数满足

$$\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}.$$

对这种连续对称性应用 Noether 定理, 可以得到广义角动量流

$$M^{\rho\mu\nu}.$$

它对后两个指标反对称:

$$M^{\rho\mu\nu} = -M^{\rho\nu\mu}.$$

守恒律为

$$\partial_\rho M^{\rho\mu\nu} = 0. \quad (7.25)$$

对于没有内禀自旋结构的标量场，角动量流只有式 (7.26) 所示的轨道部分：

$$M^{\rho\mu\nu} = x^\mu T^{\rho\nu} - x^\nu T^{\rho\mu}. \quad (7.26)$$

这正是粒子力学中 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 的四维场论推广。

对矢量场、旋量场等带有内禀洛伦兹变换结构的场，还会出现自旋部分：

$$M^{\rho\mu\nu} = x^\mu T^{\rho\nu} - x^\nu T^{\rho\mu} + S^{\rho\mu\nu}.$$

其中 $S^{\rho\mu\nu}$ 称为自旋角动量流。它来自场分量本身在洛伦兹变换下的变化，而不是来自坐标位置因子。

因此，场的总角动量一般由轨道角动量和内禀自旋角动量组成。若使用经过 Belinfante–Rosenfeld 对称化的能动张量，自旋部分可以被吸收到改进后的能动张量中，使总角动量流写成更紧凑的形式。

§ 10 内部对称性与守恒流

Noether 定理不仅适用于时空变换，也适用于不改变时空坐标的内部变换。这类对称性称为内部对称性。

最简单的例子是复标量场的全局相位变换。设复场为

$$\psi(x),$$

其复共轭为

$$\psi^*(x).$$

若拉格朗日密度在全局相位变换下不变：

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi, \quad \psi^* \rightarrow e^{-i\alpha}\psi^*,$$

则系统具有全局 $U(1)$ 对称性。

对无穷小参数 α ，有

$$\delta\psi = i\alpha\psi, \quad \delta\psi^* = -i\alpha\psi^*.$$

这里时空坐标不变， $\delta x^\mu = 0$ 。若把 ψ 与 ψ^* 看作独立场变量，则由式 (7.20) 可得 Noether 流

$$j^\mu = i \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} \psi - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi^*)} \psi^* \right]. \quad (7.27)$$

它满足

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

该流的整体符号取决于全局相位变换采用 $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$ 还是 $\psi \rightarrow e^{-i\alpha}\psi$ 。物理电荷的正负号也需要与这一约定一致。

对应的守恒荷仍按式 (7.17) 定义。若场在空间无穷远处衰减足够快, 则 $dQ/dt = 0$ 。

这里需要区分两类对称性。全局对称性的变换参数是常数, 例如 $\alpha = \text{const}$; 局域对称性的变换参数可以依赖时空, 例如 $\alpha = \alpha(x)$ 。全局对称性通过 Noether 定理给出守恒流。局域对称性则进一步要求引入规范场, 并导致规范相互作用。电磁场正是 $U(1)$ 规范对称性的典型例子。

§ 11 本章小结

本章建立了经典场论的拉格朗日形式。粒子力学中的有限自由度 $q^i(t)$ 被推广为时空中的场变量 $\phi^a(x)$, 拉格朗日量被推广为拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 。在 $x^0 = ct$ 的约定下, 作用量写为

$$S = \frac{1}{c} \int \mathcal{L} d^4x.$$

作用量驻值条件给出场的 Euler–Lagrange 方程:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} = 0.$$

例如, 实标量场的自由拉格朗日密度给出无质量波动方程或有质量 Klein–Gordon 型方程。

场论中的局域守恒律写为

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

若 $j^\mu = (c\rho, \mathbf{j})$, 则对应守恒荷为

$$Q = \frac{1}{c} \int j^0 d^3x.$$

在边界通量为零时, Q 不随时间变化。

Noether 定理说明, 连续对称性给出守恒流。时空平移对称性给出典范能动张量

$$T^\mu{}_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a - \delta^\mu_\nu \mathcal{L},$$

并满足

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0.$$

洛伦兹对称性给出角动量流, 内部连续对称性给出相应的内部荷流。例如, 复标量场的全局 $U(1)$ 相位对称性给出守恒流。

本章的核心思想可以概括为

$$\delta S = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{场方程},$$

以及

$$\text{连续对称性} \quad \Longrightarrow \quad \text{守恒流}.$$

后续电磁场理论将以本章为基础：电磁场的拉格朗日密度给出麦克斯韦方程，时空平移对称性给出电磁场能动张量，规范对称性则与电荷守恒密切相关。

第八章

电磁场的四维协变形式

§ 1 本章目标与符号约定

前面几章已经建立了本章所需的基本语言：闵可夫斯基时空、洛伦兹变换、四维张量、相对论粒子力学以及经典场论的拉格朗日形式。本章在这些基础上讨论电磁场的四维协变形式。

本章采用四维张量语言重写经典电动力学。电磁相互作用由四维势描述，电场和磁场合并为反对称二阶张量，Maxwell 方程则表现为洛伦兹协变的张量方程。

本章采用闵可夫斯基度规号差约定

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1). \quad (8.1)$$

四维坐标取为

$$x^\mu = (ct, x, y, z).$$

四维偏导算符为

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad (8.2)$$

升高指标后有

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right).$$

四维电流取为

$$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j}), \quad j_\mu = (c\rho, -\mathbf{j}). \quad (8.3)$$

电荷守恒的四维形式为

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (8.4)$$

本章采用 SI 制单位。达朗贝尔算子记为

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2. \quad (8.5)$$

§2 四维势与三维势

电磁场可以由标量势 ϕ 和矢量势 $\mathbf{A}$ 描述:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (8.6)$$

在相对论形式中, 标量势和矢量势不是两个独立对象, 而是同一个四维势的不同分量。本章采用

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right). \quad (8.7)$$

由度规 (8.1) 降低指标, 得

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu = \left(\frac{\phi}{c}, -\mathbf{A} \right). \quad (8.8)$$

因此

$$A_0 = \frac{\phi}{c}, \quad A_i = -A_i^{(3)},$$

其中 $A_i^{(3)}$ 表示三维矢量势的第 i 个分量。后文仍用 $\mathbf{A}$ 表示三维矢量势。

由于 A^μ 是四维矢量, 在洛伦兹变换下满足

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu. \quad (8.9)$$

例如, 设参考系 K' 相对于 K 沿 x 轴正方向以速度 V 运动, 从 K 到 K' 的 boost 给出

$$A'^0 = \gamma \left(A^0 - \frac{V}{c} A^1 \right), \quad A'^1 = \gamma \left(A^1 - \frac{V}{c} A^0 \right),$$

以及

$$A'^2 = A^2, \quad A'^3 = A^3.$$

代入 $A^0 = \phi/c$ 与 $A^1 = A_x$, 得到

$$\phi' = \gamma(\phi - VA_x), \quad A'_x = \gamma \left(A_x - \frac{V}{c^2} \phi \right),$$

并且

$$A'_y = A_y, \quad A'_z = A_z.$$

由此可见, 标量势和矢量势在洛伦兹变换下会相互混合; 完整的相对论对象是四维势 A^μ 。

§3 电磁场张量

3.1 由四维势定义场强张量

电磁场张量定义为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (8.10)$$

由定义立刻得到

$$F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}. \quad (8.11)$$

因此在四维时空中, $F_{\mu\nu}$ 只有六个独立分量。这六个分量正好对应三维电场和磁场的六个分量。

若四维势按 (8.9) 作为四维矢量变换, 则 $F_{\mu\nu}$ 按二阶协变张量变换:

$$F'_{\mu\nu} = \Lambda_{\mu}^{\alpha} \Lambda_{\nu}^{\beta} F_{\alpha\beta}. \quad (8.12)$$

因此, 电场和磁场在不同惯性系中可以相互混合, 而 $F_{\mu\nu}$ 作为整体具有洛伦兹张量的变换性质。

3.2 电场和磁场作为场张量的分量

下面把 $F_{\mu\nu}$ 写成 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的形式。由 (8.8) 与 (8.2) 可得

$$F_{0i} = \partial_0 A_i - \partial_i A_0.$$

利用 $A_i = -A_i^{(3)}$, 有

$$F_{0i} = -\frac{1}{c} \frac{\partial A_i^{(3)}}{\partial t} - \frac{1}{c} \partial_i \phi = \frac{E_i}{c}. \quad (8.13)$$

空间分量为

$$F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i = -\varepsilon_{ijk} B_k. \quad (8.14)$$

因此

$$(F_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.15)$$

3.3 场张量的升降指标

利用闵可夫斯基度规升高两个指标:

$$F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\alpha} \eta^{\nu\beta} F_{\alpha\beta}. \quad (8.16)$$

由 (8.15) 得

$$(F^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.17)$$

特别地,

$$F^{0i} = -\frac{E_i}{c}, \quad F^{i0} = \frac{E_i}{c}, \quad F^{ij} = F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k. \quad (8.18)$$

这些符号关系将在从四维 Maxwell 方程恢复三维形式时使用。

§ 4 规范变换与规范不变性

4.1 势函数的不唯一性

三维势 $\phi, \mathbf{A}$ 并不是唯一的。电场和磁场由 (8.6) 给出, 只要势的改变不改变 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$, 就描述同一个物理电磁场。这种势函数的冗余称为规范自由度。

在四维形式中, 这种自由度表现为四维势的一类变换。设 $f(x)$ 是充分光滑的标量函数, 定义

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu f. \quad (8.19)$$

这称为电磁规范变换。

4.2 四维规范变换

在规范变换 (8.19) 下, 场张量变为

$$F'_{\mu\nu} = \partial_\mu A'_\nu - \partial_\nu A'_\mu.$$

代入 (8.19), 得

$$F'_{\mu\nu} = \partial_\mu (A_\nu - \partial_\nu f) - \partial_\nu (A_\mu - \partial_\mu f) \quad (8.20)$$

$$= F_{\mu\nu} - (\partial_\mu \partial_\nu f - \partial_\nu \partial_\mu f). \quad (8.21)$$

若 f 足够光滑, 混合偏导可交换, 因此

$$F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}. \quad (8.22)$$

规范变换改变势函数的代表元, 但保持场张量不变。

4.3 三维规范变换

由 (8.8) 与 (8.19) 可得三维形式:

$$\phi' = \phi - \frac{\partial f}{\partial t}, \quad \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f. \quad (8.23)$$

代入 (8.6), 电场变为

$$\mathbf{E}' = -\nabla \phi' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} \quad (8.24)$$

$$= -\nabla \left(\phi - \frac{\partial f}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{A} + \nabla f) \quad (8.25)$$

$$= -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \mathbf{E}. \quad (8.26)$$

磁场变为

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla f) = \mathbf{B}.$$

由此得到三维电场和磁场的规范不变性。

4.4 场张量的规范不变性

式 (8.22) 表明, 真正由势导出的可观测对象不是单个势函数, 而是规范等价类所确定的场张量 $F_{\mu\nu}$ 。在经典电动力学中, A_μ 是描述电磁相互作用的基本势变量, 而 $F_{\mu\nu}$ 是规范不变的场强变量。

从带电粒子的作用量角度看, 相互作用项

$$S_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu$$

在规范变换下只改变端点项:

$$S'_{\text{int}} = S_{\text{int}} + qf(b) - qf(a).$$

因此, 在端点固定的变分问题中, 规范变换不改变运动方程。

§5 Maxwell 方程的协变形式

5.1 齐次 Maxwell 方程

由场张量定义 (8.10) 可得恒等式

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0. \quad (8.27)$$

这是因为每一项展开后均由二阶偏导数组成, 而二阶偏导可交换。式 (8.27) 称为齐次 Maxwell 方程的四维协变形式。

它等价于三维方程

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0.$$

因此, 磁场无散度和 Faraday 电磁感应定律都来自 $F_{\mu\nu}$ 可由势函数表示这一事实。

5.2 非齐次 Maxwell 方程

非齐次 Maxwell 方程写为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu. \quad (8.28)$$

这是电磁场的动力学方程。它等价于三维形式中的 Gauss 定律和 Ampere-Maxwell 方程。

5.3 三维 Maxwell 方程

先取 $\nu = 0$ 。由 (8.18) 得 $F^{i0} = E_i/c$, 于是

$$\partial_\mu F^{\mu 0} = \partial_i F^{i0} = \frac{1}{c} \nabla \cdot \mathbf{E}.$$

而右侧为 $\mu_0 j^0 = \mu_0 c \rho$ 。代入 (8.28) 并利用 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$, 得到

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

这就是 Gauss 定律。

再取 $\nu = i$ 。由 (8.18) 可得

$$\partial_\mu F^{\mu i} = (\nabla \times \mathbf{B})_i - \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_i}{\partial t}.$$

因此 (8.28) 给出

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

这就是 Ampere–Maxwell 方程。

综上, 四维方程 (8.27) 与 (8.28) 等价于四条三维 Maxwell 方程:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (8.29)$$

以及

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (8.30)$$

§ 6 电荷守恒

非齐次 Maxwell 方程 (8.28) 与场张量反对称性直接推出电荷守恒。对 (8.28) 两边作用 ∂_ν , 得

$$\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 \partial_\nu j^\nu.$$

左侧为零。原因是 $\partial_\nu \partial_\mu$ 对 μ, ν 对称, 而 $F^{\mu\nu}$ 对 μ, ν 反对称。因此

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (8.31)$$

展开为三维形式, 由 (8.3) 得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (8.32)$$

所以在协变电磁理论中, 电荷守恒不是独立附加条件, 而是非齐次 Maxwell 方程自洽性的必要结果。

§ 7 电磁场的作用量与场方程

7.1 电磁场拉格朗日密度

按照第七章的约定, 场作用量写成

$$S = \frac{1}{c} \int \mathcal{L} \, d^4x. \quad (8.33)$$

在 SI 制下, 电磁场与给定外电流的拉格朗日密度可取为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu. \quad (8.34)$$

其中第一项是自由电磁场拉格朗日密度, 第二项描述电流与电磁势的相互作用。由于 $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 和 $j^\mu A_\mu$ 都是洛伦兹标量, 作用量具有洛伦兹不变性。

7.2 对四维势的变分

对 A_ν 作变分。由 (8.10) 得

$$\delta F_{\mu\nu} = \partial_\mu \delta A_\nu - \partial_\nu \delta A_\mu. \quad (8.35)$$

自由场部分的变分为

$$\delta \mathcal{L}_f = -\frac{1}{2\mu_0} F^{\mu\nu} \delta F_{\mu\nu}.$$

代入 (8.35), 并利用 $F^{\mu\nu}$ 的反对称性, 得到

$$\delta \mathcal{L}_f = -\frac{1}{\mu_0} F^{\mu\nu} \partial_\mu \delta A_\nu.$$

对其分部积分:

$$-\frac{1}{\mu_0} F^{\mu\nu} \partial_\mu \delta A_\nu = -\frac{1}{\mu_0} \partial_\mu (F^{\mu\nu} \delta A_\nu) + \frac{1}{\mu_0} (\partial_\mu F^{\mu\nu}) \delta A_\nu.$$

相互作用项的变分为

$$\delta \mathcal{L}_{\text{int}} = -j^\nu \delta A_\nu.$$

7.3 非齐次 Maxwell 方程的推出

忽略边界项后, 作用量变分为

$$\delta S = \frac{1}{c} \int \left[\frac{1}{\mu_0} \partial_\mu F^{\mu\nu} - j^\nu \right] \delta A_\nu \, d^4x. \quad (8.36)$$

由于 δA_ν 任意, 得到

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu. \quad (8.37)$$

这正是非齐次 Maxwell 方程 (8.28)。齐次 Maxwell 方程则不是独立变分得到的动力学方程, 而是由 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 自动推出的几何恒等式。

§ 8 Lorenz 规范与势的波动方程

由

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu, \quad (8.38)$$

非齐次 Maxwell 方程 (8.28) 可写为

$$\partial_\mu (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = \mu_0 j^\nu.$$

展开得

$$\square A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) = \mu_0 j^\nu. \quad (8.39)$$

利用规范自由度, 可以选择 Lorenz 规范

$$\partial_\mu A^\mu = 0. \quad (8.40)$$

在三维形式中,

$$\partial_\mu A^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

因此 Lorenz 规范为

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (8.41)$$

在 Lorenz 规范下, 势方程化为

$$\square A^\nu = \mu_0 j^\nu. \quad (8.42)$$

时间分量给出

$$\square \phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

空间分量给出

$$\square \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}.$$

在无源区域中, $j^\mu = 0$, 于是

$$\square A^\mu = 0.$$

这表明在真空中, 电磁势满足传播速度为 c 的波动方程。

§ 9 带电粒子与电磁场的耦合

9.1 带电粒子的协变作用量

带电粒子在外电磁场中的作用量应当是洛伦兹标量。自由粒子的作用量为

$$S_p = -mc \int ds.$$

电磁相互作用项由四维势与世界线微元构造:

$$S_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu.$$

因此总作用量为

$$S = \int (-mc ds - q A_\mu dx^\mu). \quad (8.43)$$

将耦合项展开, 利用 $A_0 = \phi/c$ 、 $dx^0 = c dt$ 和 $A_i dx^i = -\mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$, 有

$$A_\mu dx^\mu = \phi dt - \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}.$$

于是总作用量可写成

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left[-mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + q\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} - q\phi \right] dt.$$

对应的拉格朗日量为

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + q\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} - q\phi. \quad (8.44)$$

9.2 正则动量与力学动量

由 (8.44) 定义正则动量:

$$\mathbf{P} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}}.$$

直接计算得到

$$\mathbf{P} = \gamma m \mathbf{v} + q\mathbf{A}. \quad (8.45)$$

记力学动量为

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v},$$

则

$$\mathbf{P} = \mathbf{p} + q\mathbf{A}. \quad (8.46)$$

在电磁场中, 正则动量与力学动量不同。正则动量含有势函数项, 力学动量对应粒子的实际运动。

哈密顿量为

$$H = \mathbf{v} \cdot \mathbf{P} - L.$$

代入 (8.44) 与 (8.45), 得

$$H = \gamma mc^2 + q\phi.$$

于是

$$H - q\phi = \gamma mc^2.$$

由相对论能量动量关系得到

$$(H - q\phi)^2 = (\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (8.47)$$

这就是带电粒子在外电磁势中的相对论质量壳关系。

由此可见, 电磁势进入粒子动力学时, 总是以组合

$$H - q\phi, \quad \mathbf{P} - q\mathbf{A}$$

出现。这个结构通常称为最小耦合。它把自由粒子的能量动量关系改写为外电磁势中的质量壳关系，后面的 Lorentz 力方程也可从同一个拉格朗日量推出。

9.3 Lorentz 力的三维形式

由拉格朗日量 (8.44) 出发，欧拉-拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}}. \quad (8.48)$$

左侧为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} \right) = \frac{d\mathbf{p}}{dt} + q \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + q(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A}.$$

右侧为

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = q \nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) - q \nabla \phi.$$

利用恒等式

$$\nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}),$$

代入 (8.48) 后抵消公共项，得到

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) + q \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}).$$

利用 (8.6)，可得 Lorentz 力公式

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (8.49)$$

磁力项不做功，因为 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0$ 。粒子能量变化率为

$$\frac{dE}{dt} = q \mathbf{E} \cdot \mathbf{v}. \quad (8.50)$$

9.4 Lorentz 力的四维协变形式

从协变作用量 (8.43) 出发，对世界线作变分。自由粒子部分给出

$$\delta S_p = \int \frac{dp_\mu}{d\tau} \delta x^\mu d\tau.$$

相互作用项为

$$S_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu.$$

其变分经分部积分并利用端点固定条件后得到

$$\delta S_{\text{int}} = q \int F_{\mu\nu} u^\nu \delta x^\mu d\tau.$$

总变分为

$$\delta S = \int \left[\frac{dp_\mu}{d\tau} + q F_{\mu\nu} u^\nu \right] \delta x^\mu d\tau.$$

由 δx^μ 任意, 得

$$\frac{dp_\mu}{d\tau} = -qF_{\mu\nu}u^\nu. \quad (8.51)$$

升高指标后, 得到最常用的协变 Lorentz 力方程:

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^\mu{}_\nu u^\nu. \quad (8.52)$$

取空间分量可恢复三维 Lorentz 力 (8.49)。

§ 10 对偶场张量与微分形式写法

定义四维 Levi-Civita 张量满足

$$\varepsilon^{0123} = 1.$$

电磁场张量的对偶张量定义为

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}. \quad (8.53)$$

齐次 Maxwell 方程 (8.27) 可等价写为

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0.$$

因此 Maxwell 方程可以压缩为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu, \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0. \quad (8.54)$$

若使用微分形式语言, 四维势是一形式

$$A = A_\mu dx^\mu,$$

电磁场是二形式

$$F = dA. \quad (8.55)$$

由于外微分满足 $d^2 = 0$, 有

$$dF = 0. \quad (8.56)$$

这正是齐次 Maxwell 方程。非齐次 Maxwell 方程则可写成

$$d * F = \mu_0 * J, \quad (8.57)$$

其中 J 是电流一形式, $*J$ 是它的 Hodge 对偶三形式。微分形式写法不是本章正文推导的必要工具, 但它清楚揭示了齐次方程的几何来源。

§ 11 电磁场的 Lorentz 不变量

由于 $F_{\mu\nu}$ 是张量, 可以通过缩并构造 Lorentz 不变量。第一个不变量为

$$I_1 = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (8.58)$$

代入场张量分量可得

$$I_1 = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right). \quad (8.59)$$

第二个不变量由对偶张量给出:

$$I_2 = F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu}. \quad (8.60)$$

展开得

$$I_2 = -\frac{4}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}. \quad (8.61)$$

这两个量是 Lorentz 标量, 可用于对电磁场作参考系无关的分类。

若

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0,$$

则电场和磁场正交。此时由 $c^2 B^2 - E^2$ 的符号决定场的类型。若 $cB > E$, 称为类磁场, 可以找到参考系使 $\mathbf{E}' = 0$ 。若 $E > cB$, 称为类电场, 可以找到参考系使 $\mathbf{B}' = 0$ 。若

$$E = cB, \quad \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0,$$

则两个不变量均为零, 称为零场。平面电磁波就是典型例子。

§ 12 匀速运动点电荷的四维势

考虑点电荷 q 沿 x 轴正方向以速度 V 匀速运动。在共动参考系 K' 中, 电荷静止在原点, 势函数为 Coulomb 势:

$$\phi' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}, \quad \mathbf{A}' = 0. \quad (8.62)$$

从共动系 K' 变换回实验室系 K , 有

$$\phi = \gamma\phi', \quad A_x = \gamma \frac{V}{c^2} \phi'.$$

因此

$$A_x = \frac{V}{c^2} \phi, \quad \mathbf{A} = \frac{\mathbf{V}}{c^2} \phi. \quad (8.63)$$

坐标变换为

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z.$$

代入 (8.62), 得到实验室系中的标量势

$$\phi(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\gamma}{\sqrt{\gamma^2(x - Vt)^2 + y^2 + z^2}}.$$

也可以写成

$$\phi(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{(x - Vt)^2 + \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)(y^2 + z^2)}}. \quad (8.64)$$

实验室系中的势分布不再具有球对称性，横向距离项带有因子 $1 - V^2/c^2$ ，这反映了运动电荷场分布的相对论性变形。

§13 本章小结

本章建立了电磁场的四维协变形式。电磁势统一为四维矢量

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right), \quad A_\mu = \left(\frac{\phi}{c}, -\mathbf{A}\right).$$

电磁场张量由四维势定义为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

在本章约定下，

$$F_{0i} = \frac{E_i}{c}, \quad F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k.$$

规范变换

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu f$$

不改变场张量。

Maxwell 方程的协变形式为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu,$$

以及

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0.$$

前者是动力学方程，后者来自 $F_{\mu\nu}$ 由势函数定义这一几何结构。对 A_μ 变分的电磁场作用量可推出非齐次 Maxwell 方程。

Lorenz 规范为

$$\partial_\mu A^\mu = 0.$$

在该规范下，四维势满足

$$\square A^\mu = \mu_0 j^\mu.$$

带电粒子与电磁场的耦合由作用量项

$$S_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu$$

给出，并导出 Lorentz 力

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^\mu{}_\nu u^\nu.$$

电磁场的两个 Lorentz 不变量为

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right), \quad F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu} = -\frac{4}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}.$$

本章建立了电磁场的四维表述：电场和磁场是反对称张量 $F_{\mu\nu}$ 的不同分量，Maxwell 方程、Lorentz 力和规范不变性都可以用协变形式表达。

第九章

电磁场的能量、动量与应力张量

§ 1 电磁场的能量守恒

第八章已经把 Maxwell 方程写成四维协变形式，并说明电场和磁场可以统一为反对称张量 $F_{\mu\nu}$ 。在此基础上，本章讨论电磁场的另一个基本性质：电磁场不仅决定带电粒子所受的力，而且本身也携带能量和动量，并能通过空间边界传递作用。

在粒子力学中，能量和动量由粒子的运动状态表征；在场论中，场本身也应当具有相应的能量动量结构。电磁场提供了最典型的例子：它可以对带电物质做功，也可以在没有物质直接接触的情况下把能量和动量从一处输运到另一处。因此，电磁场不能仅仅看作描述相互作用的辅助量，而应看作具有独立物理内容的场。

本章采用 SI 制单位，并沿用前文的闵可夫斯基度规约定

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

四维坐标取为

$$x^\mu = (ct, x, y, z),$$

四维电流取为

$$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j}).$$

在三维形式中，Maxwell 方程写为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

电磁场张量的分量约定为

$$F_{0i} = \frac{E_i}{c}, \quad F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k.$$

下面首先从 Maxwell 方程推出电磁场能量守恒的局域形式。

§ 2 Poynting 定理

电场对带电物质做功的功率密度为

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}.$$

若 $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} > 0$, 电磁场对带电物质做正功, 场能转化为物质的能量; 若 $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} < 0$, 则物质把能量交还给电磁场。因此, 在只考察电磁场自身的能量变化时, 守恒方程中应出现源项 $-\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$ 。

为得到这一局域守恒律, 从 Ampere-Maxwell 方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

解出电流密度

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

两边与 $\mathbf{E}$ 点乘, 并把表示物质得能的项移到场的一侧, 可得

$$-\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) + \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

其中第二项可写为

$$\varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \right).$$

对于第一项, 使用矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}).$$

由 Faraday 定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

可得

$$\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} B^2 \right).$$

因此

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} B^2 \right) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}).$$

代回前式, 得到

$$-\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \right).$$

将电场能和磁场能两部分合并, 便得到

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (9.1)$$

这就是 Poynting 定理。其中

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (9.2)$$

是电磁场能量密度,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (9.3)$$

是 Poynting 矢量。

式 (9.1) 给出了电磁场能量守恒的局域形式。左端第一项表示单位体积内场能的变化率, 第二项表示场能流过单位面积的净通量; 右端则表示电磁场对带电物质做功而损失的能量率。

§3 电磁场的能量密度与能流密度

由式 (9.2) 可见, 电磁场能量密度由电场部分和磁场部分组成。电场部分为

$$u_e = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2,$$

磁场部分为

$$u_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2.$$

这里的能量密度不是额外假定的, 而是由 Maxwell 方程与能量守恒要求共同确定的。静态情形下, 若只有电场存在, 它退化为静电能量密度; 若只有磁场存在, 则退化为磁场能量密度。

Poynting 矢量 (9.3) 表示电磁场的能流密度。它的方向由 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 决定, 大小表示单位时间内穿过单位面积的电磁能量。为了看清这一物理意义, 对空间区域 V 积分式 (9.1):

$$\int_V \frac{\partial u}{\partial t} d^3x + \int_V \nabla \cdot \mathbf{S} d^3x = - \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} d^3x.$$

若区域 V 固定, 则

$$\int_V \frac{\partial u}{\partial t} d^3x = \frac{d}{dt} \int_V u d^3x.$$

再由 Gauss 定理,

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{S} d^3x = \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a}.$$

于是得到积分形式

$$\frac{d}{dt} \int_V u d^3x + \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a} = - \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} d^3x. \quad (9.4)$$

式 (9.4) 中,

$$\int_V u d^3x$$

表示区域 V 内的电磁场总能量;

$$\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a}$$

表示单位时间内通过边界 ∂V 流出的电磁能量;

$$\int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} d^3x$$

表示电磁场对区域内带电物质做功的总功率。因此, Poynting 矢量并非形式上的定义, 而是具有直接的能量输运意义。

§4 电磁场的动量密度

在相对论中, 能量流与动量密度不是彼此独立的量。对于电磁场, 场动量密度可由 Poynting 矢量确定:

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}. \quad (9.5)$$

将 (9.3) 代入, 并利用

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \varepsilon_0,$$

可得

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}. \quad (9.6)$$

这就是电磁场的动量密度。

这个结果说明, 只要电场和磁场形成非零的 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$, 电磁场中就存在动量。电磁场能够对物质产生力, 不仅是因为场在局域处作用于电荷和电流, 也因为场本身可以携带并传递动量。

式 (9.5) 还预示了能流和动量密度之间的相对论联系。后面引入四维能动张量时, 这一联系将表现为同一张量中时间-空间分量与空间-时间分量的对应关系。

§ 5 Maxwell 应力张量

动量密度描述电磁动量在空间中的分布。若要进一步描述动量如何穿过空间边界运输, 还需要引入应力张量。对于电磁场, 相应的应力张量称为 Maxwell 应力张量。

带电物质受到的 Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

利用 Maxwell 方程可以把 ρ 和 $\mathbf{j}$ 用场量表示:

$$\begin{aligned} \rho &= \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}, \\ \mathbf{j} &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

代入 Lorentz 力密度, 得到

$$\mathbf{f} = \varepsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B}.$$

其中含时间导数的最后一项可改写为

$$-\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} = -\frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

由 Faraday 定律,

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E},$$

于是

$$\varepsilon_0 \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\varepsilon_0 \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}).$$

因此

$$\mathbf{f} = -\frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \varepsilon_0 [(\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})] + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}.$$

接下来使用两个矢量恒等式。其一为

$$(\nabla \cdot \mathbf{E})\mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \cdot \left(\mathbf{E}\mathbf{E} - \frac{1}{2}E^2\mathbf{I} \right).$$

其二在 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 时成立:

$$(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = \nabla \cdot \left(\mathbf{B}\mathbf{B} - \frac{1}{2}B^2\mathbf{I} \right).$$

将它们代入上式, 得到

$$\mathbf{f} = -\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{T},$$

其中 $\mathbf{g}$ 正是式 (9.6) 中的电磁场动量密度, 而

$$\mathbf{T} = \varepsilon_0 \mathbf{E}\mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}\mathbf{B} - \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \mathbf{I} \quad (9.7)$$

称为 Maxwell 应力张量。

Maxwell 应力张量的分量形式为

$$T_{ij} = \varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_0} B_i B_j - \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \delta_{ij}. \quad (9.8)$$

其中 $\mathbf{E}\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}\mathbf{B}$ 表示并矢积:

$$(\mathbf{E}\mathbf{E})_{ij} = E_i E_j, \quad (\mathbf{B}\mathbf{B})_{ij} = B_i B_j.$$

应力张量的对角分量表示正应力, 非对角分量表示切向应力。对于电磁场, Maxwell 应力张量刻画的是场通过空间边界输运动量的方式, 也可用来计算场对物质边界施加的压力和张力。

§6 电磁场的局域动量守恒

由上一节的结果

$$\mathbf{f} = -\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{T}.$$

移项后得到电磁场的局域动量守恒方程:

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{T} = -\mathbf{f}. \quad (9.9)$$

其中

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$$

是电磁场对带电物质的力密度。

式 (9.9) 与 Poynting 定理在结构上完全类似。左端第一项表示场动量密度的变化率, 第二项表示由 Maxwell 应力张量给出的动量通量, 右端表示电磁场传递给物质的动量率的负值。因此, 电磁场与带电物质可以相互交换动量; 若把二者合为一个整体, 总动量仍然守恒。

对空间区域 V 积分式 (9.9), 得

$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} d^3x - \int_V \nabla \cdot \mathbf{T} d^3x = - \int_V \mathbf{f} d^3x.$$

由 Gauss 定理,

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{T} d^3x = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{a}.$$

于是

$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} d^3x - \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{a} = - \int_V \mathbf{f} d^3x. \quad (9.10)$$

若把区域 V 内物质受到的总电磁力记为

$$\mathbf{F} = \int_V \mathbf{f} d^3x,$$

则

$$\mathbf{F} = - \frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} d^3x + \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{a}.$$

这表明, 区域内物质所受的总电磁力, 可以由该区域内场动量的变化和边界上的 Maxwell 应力通量共同决定。对于稳态情形, 若区域内场动量不随时间变化, 则有

$$\mathbf{F} = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{a}.$$

§ 7 电磁场的能动张量

前面分别得到了电磁场的能量密度 u 、能流密度 $\mathbf{S}$ 、动量密度 $\mathbf{g}$ 和 Maxwell 应力张量 $\mathbf{T}$ 。从四维观点看, 这些量并不是彼此孤立的对象, 而是同一个能动张量的不同分量。

在本讲义采用的号差 (+ ---) 与场张量约定下, 电磁场能动张量定义为

$$T^{\mu\nu} = -\frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\alpha} F^\nu{}_\alpha - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right). \quad (9.11)$$

该张量只由场强张量 $F_{\mu\nu}$ 构成, 因此是规范不变的。它同时是对称张量:

$$T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}.$$

为了看清式 (9.11) 与三维物理量的关系, 将指标分为时间分量和空间分量。时间-时间分量为

$$T^{00} = u.$$

时间-空间分量为

$$T^{0i} = \frac{S_i}{c}.$$

由于 $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$, 也可写成

$$T^{0i} = c g_i.$$

由对称性可知

$$T^{i0} = T^{0i}.$$

空间-空间分量与 Maxwell 应力张量相差一个负号:

$$T^{ij} = -T_{ij}.$$

因此, 能动张量可以写成矩阵形式

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} u & S_x/c & S_y/c & S_z/c \\ S_x/c & -T_{xx} & -T_{xy} & -T_{xz} \\ S_y/c & -T_{yx} & -T_{yy} & -T_{yz} \\ S_z/c & -T_{zx} & -T_{zy} & -T_{zz} \end{pmatrix}. \quad (9.12)$$

这种分解表明, 电磁场的能量密度、能流、动量密度和应力张量, 本质上是同一四维张量在不同分量上的表现。三维形式的 Poynting 定理和动量守恒方程, 也可以统一理解为四维能动张量方程的不同分量。

此外, 电磁场能动张量的迹为零。由 (9.11) 得

$$T^{\mu}_{\mu} = -\frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\alpha} F_{\mu\alpha} - \frac{1}{4} \eta_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right).$$

在四维时空中,

$$\eta_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} = 4.$$

因此

$$T^{\mu}_{\mu} = -\frac{1}{\mu_0} (F^{\mu\alpha} F_{\mu\alpha} - F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}) = 0.$$

这说明经典真空 Maxwell 理论的电磁场能动张量是无迹的。

§8 场与带电物质的能量动量交换

在无源区域中, 电磁场能动张量满足守恒方程

$$\partial_{\mu} T^{\mu\nu} = 0.$$

在有源区域中, 电磁场与带电物质发生能量动量交换, 电磁场能动张量本身一般不再单独守恒。由 Maxwell 方程可以推出

$$\partial_{\mu} T^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} j_{\lambda}. \quad (9.13)$$

定义物质受到的四维力密度为

$$f^{\nu} = F^{\nu\lambda} j_{\lambda}.$$

则 (9.13) 可写为

$$\partial_{\mu} T^{\mu\nu} = -f^{\nu}.$$

这表明, 电磁场损失的四动量正好转化为物质获得的四动量。

取 $\nu = 0$, 式 (9.13) 给出能量交换方程, 等价于 Poynting 定理 (9.1); 取 $\nu = i$, 则得到三维动量交换方程 (9.9)。由此可见, Poynting 定理和 Maxwell 应力张量方程在四维形式中统一为同一个能动张量方程。

若把物质能动张量记为 $T_{\text{matter}}^{\mu\nu}$, 则物质获得的四动量满足

$$\partial_\mu T_{\text{matter}}^{\mu\nu} = F^{\nu\lambda} j_\lambda.$$

将其与 (9.13) 相加, 得到总能动张量

$$T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + T_{\text{matter}}^{\mu\nu}$$

满足

$$\partial_\mu T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = 0. \quad (9.14)$$

因此, 严格守恒的是“电磁场 + 带电物质”组成的总系统的能量动量。电磁场自身的能量动量可以发生变化, 但这种变化总是由它与物质之间的交换来补偿。

§ 9 本章小结

本章讨论了电磁场的能量、动量和应力张量。由 Maxwell 方程可以推出 Poynting 定理

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}.$$

其中

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

是电磁场能量密度,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

是 Poynting 矢量, 表示电磁场的能流密度。

电磁场动量密度为

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

带电物质受到的 Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

电磁场的局域动量守恒方程为

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{T} = -\mathbf{f}.$$

其中 Maxwell 应力张量为

$$T_{ij} = \varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_0} B_i B_j - \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \delta_{ij}.$$

在四维形式中, 电磁场能量密度、能流、动量密度和应力统一为能动张量

$$T^{\mu\nu} = -\frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\alpha} F^{\nu}_{\alpha} - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right).$$

其分量满足

$$T^{00} = u, \quad T^{0i} = T^{i0} = \frac{S_i}{c}, \quad T^{ij} = -T_{ij}.$$

在有源区域中,

$$\partial_{\mu} T^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} j_{\lambda}.$$

这说明电磁场通过 Lorentz 力密度与带电物质交换能量和动量。若把物质能动张量一并考虑, 则总能动张量满足

$$\partial_{\mu} (T^{\mu\nu} + T^{\mu\nu}_{\text{matter}}) = 0.$$

本章的核心结论是: 电磁场不仅传递相互作用, 而且自身携带能量、动量和应力。Poynting 矢量、场动量密度、Maxwell 应力张量和四维能动张量, 分别给出了这一结构在三维形式和四维协变形式下的表述。